



ĐIỂM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Trong các đề thi thử 3 năm học 2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd1550]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1 đến trang 44.
- Năm học 2019-2020 từ trang 45 đến trang 110.
- Năm học 2018-2019 từ trang 111 đến trang 130.

I. Năm học 2020-2021

Câu 1. [vd1550] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x^2 - 4x)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(2x^2 - 12x + m)$ có đúng 5 điểm cực trị ?

- A. 18. B. 17. C. 16. D. 19.

Câu 2. [vd1551] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^8(x-2)^7(x+3)^5$. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ là

- A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

Câu 3. [vd1552] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f'(x) = (x-2)^2(x+1)(x-3)$ và $f(0) = 0$. Hàm số $g(x) = |f(x)|$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 4. [vd1553] Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có $a > 0$ và $\begin{cases} d > 2020 \\ 8a + 4b + 2c + d - 2020 < 0 \end{cases}$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x) - 2020|$ là

- A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 5. [vd1554] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm, đồng biến và nhận giá trị âm trên $(0; +\infty)$. Hàm số $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ có bao nhiêu điểm cực trị trên $(0; +\infty)$?

- A. 1. B. Vô số. C. 2. D. 0.

Câu 6. [vd1557] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ có đạo hàm $y = f'(x) = (x^2 - 4x - 5)(x^2 - 1)$. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x^3 - 3x^2)$ là

- A. 2. B. 7. C. 6. D. 4.

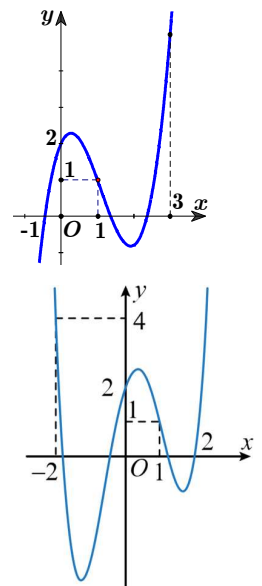
Câu 7. [vd1560] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^4(x-2)^5(x+3)^3$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ là

- A. 1. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 8. [vd1562] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+2)(x-3)$. Điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ là

- A. $x = 0$. B. $x = -1$. C. $x = 3$. D. $x = 1$.

- Câu 9. [vd1563]** Cho hàm số $y = f(x)$ biết $f'(x) = (x+2)^2(x-1)$. Số điểm cực tiểu của $g(x) = f(x^3 - 3x)$ là
- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
- Câu 10. [vd1564]** Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} -\frac{5}{2}x - 5 & \text{khi } x < 0 \\ -x^2 + 6x - 5 & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$
- Tìm m để hàm số $y = f(|x| - m + 2)$ có đúng ba điểm cực trị.
- A. $-1 < m < 2$. B. $\begin{cases} m \leq -1 \\ m > 2 \end{cases}$. C. $-1 < m \leq 2$. D. $1 < m < 3$.
- Câu 11. [vd1565]** Hàm số $y = |x^4 - 2x^2 - 3|$ có bao nhiêu điểm cực trị?
- A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
- Câu 12. [vd1568]** Cho hàm số $f(x) = \left| \frac{x}{x^2 + 1} - m \right|$. Tìm m để hàm số $f(x)$ có 4 điểm cực trị
- A. $\begin{cases} m \neq 0 \\ -\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2} \end{cases}$. B. $\begin{cases} m \neq 0 \\ -\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{1}{2} \end{cases}$. C. $-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2}$. D. $\begin{cases} m \neq 0 \\ -1 < m < 1 \end{cases}$.
- Câu 13. [vd1570]** Cho hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = x(x-1)^2(x-2)$ Số điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(x^2 + x)$ bằng:
- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
- Câu 14. [vd1573](THPT Thái Phiên Đà Nẵng)** Cho hàm số bậc ba $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ với $b, c, d \in \mathbb{R}$ và thỏa mãn $4b + d > 2c + 8$ và $2b + 4c + 8d + 1 < 0$. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số $g(x) = |f(x)|$ là
- A. 5. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 15. [vd1561](DH Vĩnh)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Trên đoạn $[-3; 4]$, hàm số $g(x) = f\left(\frac{x}{2} + 1\right) - \ln(x^2 + 8x + 16)$ có bao nhiêu điểm cực trị?
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
- Câu 16. [vd1572](THPT Quảng Xương)** Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(x^2 - 4x + 3) - 3(x-2)^2 + \frac{1}{2}(x-2)^4$ là
- A. 7. B. 3. C. 4. D. 5.
- Câu 17. [vd1569](Chuyên Phú Thọ L2)** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau



x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$						$-\infty$

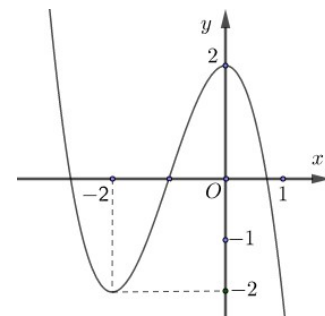
$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$
 1 5

Hàm số $y = 2f^2(x) + 1$ đạt cực đại tại điểm

- A.** $x = 5$. **B.** $x = 2$. **C.** $x = 0$. **D.** $x = 1$.

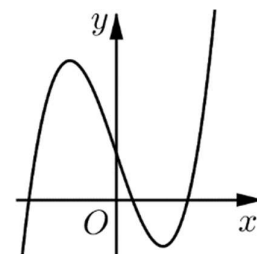
Câu 18. [vd1575](THPT Cẩm Bình) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực tiểu của hàm số $y = f(-x^2 + x)$ bằng

- A.** 1.
B. 5.
C. 3.
D. 2.



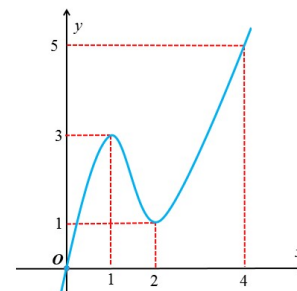
Câu 19. [vd1556] Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Hàm số $g(x) = f(|x|) + 2021$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 5.
B. 7.
C. 3.
D. 2.



Câu 20. [vd1576] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) = 0; f(4) > 4$. Biết hàm $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^2) - 2x|$.

- A.** 1.
B. 2.
C. 5.
D. 3.



Câu 21. [vd1577] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

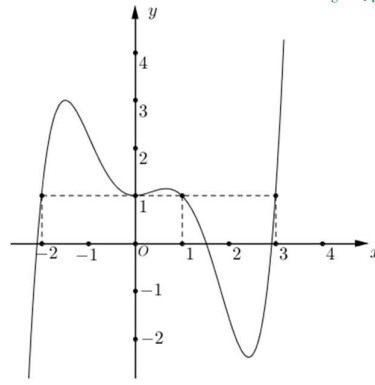
x	$-\infty$	-2		2		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+
y	$-\infty$					$+\infty$

$\nearrow$ $\searrow$ $\nearrow$

Hàm số $y = f(x^3 - 3x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 6. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

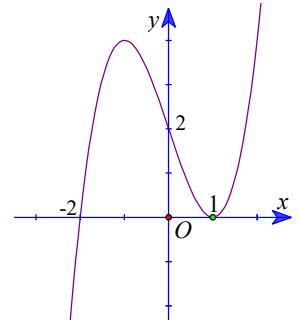
Câu 22. [vd1578] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây.



Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = f(2x^2 + x) - 2x^2 - x$ là

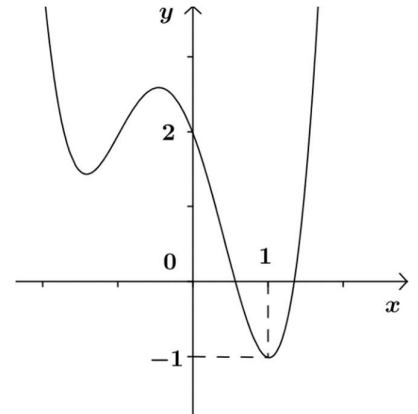
- A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 23. [vd1579] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 + 3) + 2020x^2$.



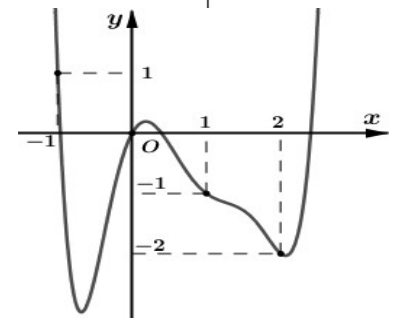
- A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 0.

Câu 24. [vd1580] Cho $f(x)$ là hàm số bậc 5. Biết hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x) + \frac{5}{3}x^3 - 5x^2 + 6x$ có bao nhiêu điểm cực trị?



- A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 0.

Câu 25. [vd1581] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $g(-2) > 0$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số $y = |g(x)| = |2f(x+2) + (x+1)(x+3) + \log_2 2021|$ là



- A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

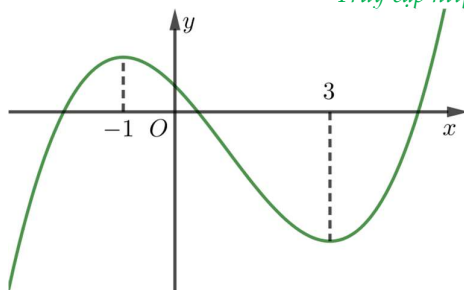
Câu 26. [vd1583] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = 3f(-x^4 + 4x^2 - 6) + 2x^6 - 3x^4 - 12x^2$ là:

- A. 4. B. 3. C. 0. D. 2.

Câu 27. [vd1584] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 2x + m)$ có 3 điểm cực trị. Tổng các phần tử của S là:

- A. 6. B. 9. C. 10. D. 5.

Câu 28. [vd1585] Cho $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết bảng xét dấu của $y = f'(\sqrt[3]{x})$ như sau

x	$-\infty$	-1	8	27	$+\infty$			
$f'(\sqrt[3]{x})$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 29. [vd1586] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2021	-2021	$+\infty$	

Đồ thị hàm số $y = |f(x - 2020) + 2021|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 30. [vd1587] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-1	$+\infty$	

Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x)|$ là

- A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 31. [vd1588] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $h(x) = f(x^2 - x - 5)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2.

B. 3.

C. 7.

D. 5.

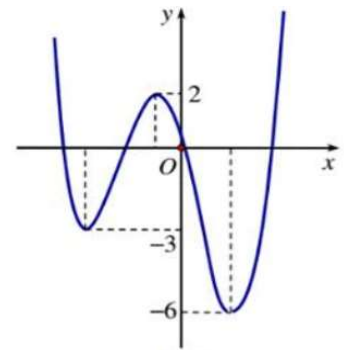
Câu 32. [vd1589] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ và tham số thực $\alpha \in (0; 2)$, khi đó số cực trị của đồ thị hàm số $y = |f(x) + 4 + 2\alpha - \alpha^2|$ bằng

A. 3.

B. 7.

C. 8.

D. 5.



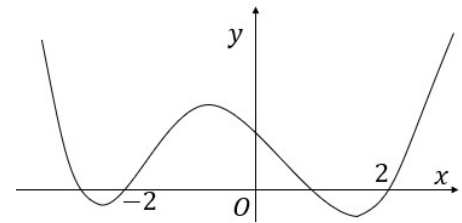
Câu 33. [vd1590] (Đội Cấn Vĩnh Phúc) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x)$ là

A. 7.

B. 9.

C. 11.

D. 5.



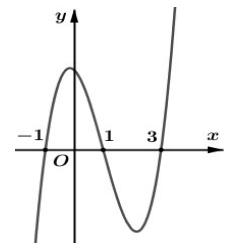
Câu 34. [vd1591] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$. Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của đạo hàm $f'(x)$. Hàm số $g(x) = f(x^2)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.



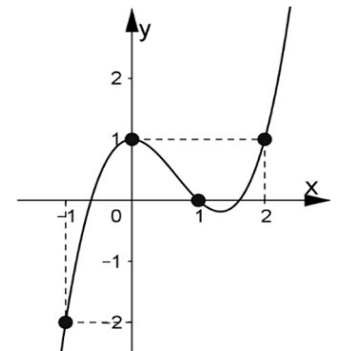
Câu 35. [vd1592] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình bên dưới. Hàm số $y = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

A. $x = 1$.

B. $x = -1$.

C. $x = 0$.

D. $x = 2$.



Câu 36. [vd1593] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$		-1	3	-1		$+\infty$	

Hàm số $g(x) = \frac{(f(x-2))^2}{\sqrt{x}}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

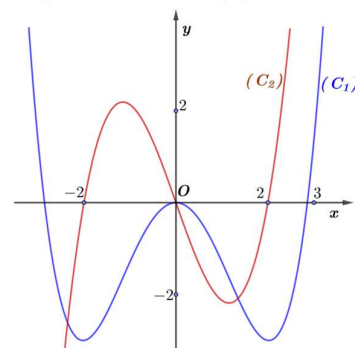
A. 8.

B. 7.

C. 4.

D. 5.

Câu 37. [vd1594](THPT Lý Thái Tổ) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị (C_1) và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị (C_2) như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số $g(x) = f[e^{-x} \cdot f(x)]$ trên khoảng $(-\infty; 3)$ là:



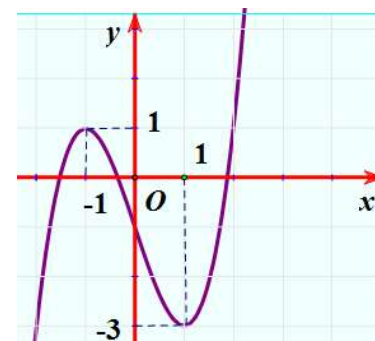
- A. 9. B. 6.
C. 7. D. 8.

Câu 38. [vd1595](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2(x^2 - 2x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 8x + m)$ có 5 điểm cực trị?

- A. 18. B. 16. C. 17.

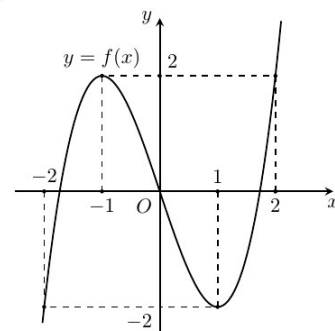
D. 15.

Câu 39. [vd1596](THPT Lương Thế Vinh HN) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x+2|)$



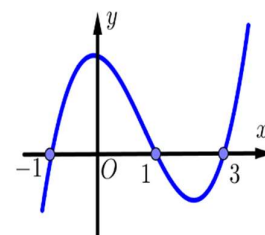
- A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 5.

Câu 40. [vd1597](GK1 Nguyễn Công Trứ) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Số cực trị của hàm số $y = [f(x)]^2$ là



- A. 5.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 41. [vd1598](Hk1 Sở Đắk Lắk) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

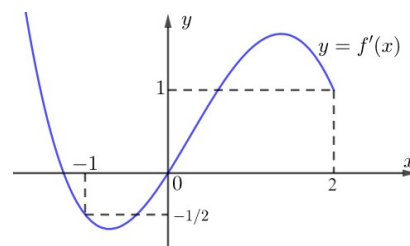


Số điểm cực trị của hàm số $y = f(xe^x)$ bằng

- A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 42. [vd1599] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, ($ae < 0$).

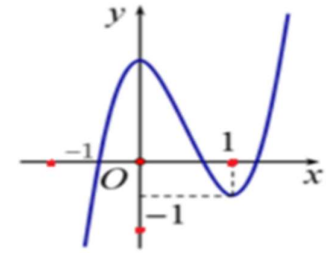
Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như bên. Hàm số $y = \left| f(x) - \frac{x^2}{4} \right|$ có



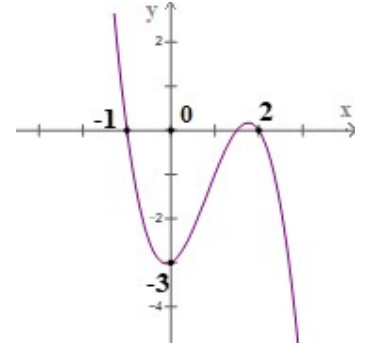
bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

- Câu 43. [vd1600](Đội Cấn Vĩnh Phúc)** Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(|x+1|-1)$ có bao nhiêu điểm cực trị?
- A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 8.



- Câu 44. [vd1602](Strong Đề Ôn THPT 2020 HS TB - K)** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = g(x) = f(x) + 3x$ có bao nhiêu điểm cực trị?
- A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.



- Câu 45. [vd1603](Sở Phú Thọ)** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	-1	3	5	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	1	0	3	$-\infty$

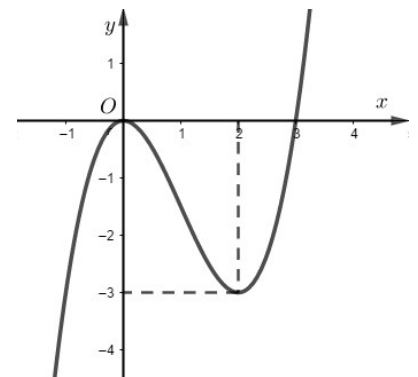
Xét hàm số $y = g(x) = f(|x-4|) + 2018^{2019}$. Số điểm cực trị của hàm số $g(x)$ bằng

- A. 5. B. 1. C. 9. D. 2.
- Câu 46. [vd1604](Nguyễn Đăng Đạo BN)** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	1	5	-1	$+\infty$

Số điểm cực tiểu của hàm số $y = 2021^{f(x)} - 2020^{f(x)}$ là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
- Câu 47. [vd1605]** Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số $h(x) = f(x^3 - 3x^2)$.
- A. 4. B. 5.
C. 3.
D. 6.



- Câu 48. [vd1606]** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của hàm số $y = f'(x)$ như hình sau:

x	$-\infty$	-2	0	4	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hỏi hàm số $g(x) = f(1-x) + \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x$ chắc chắn đạt cực tiểu tại điểm nào trong các điểm sau?

- A.** $x = 3$. **B.** $x = 0$. **C.** $x = -3$. **D.** $x = 1$.

Câu 49. [vd1607] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $y = f'(x)$ là:

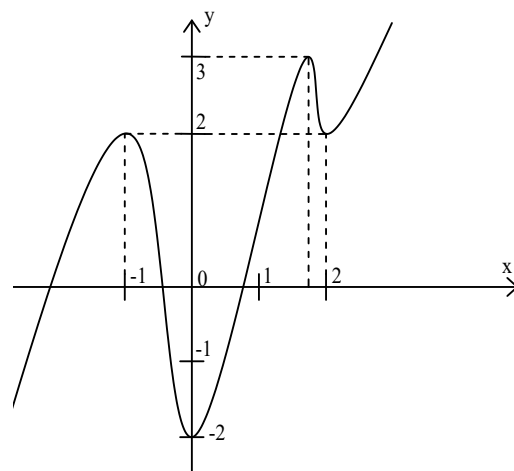
x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y = 3f(-x^4 + 4x^2 - 7) + 2x^6 + 3x^4 - 36x^2$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 50. [vd1608] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$, hàm số $y = f(x)$ đồ thị như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số $y = |2f(x) - 3|$ là

- A.** 3.
B. 5.
C. 7.
D. 9.



Câu 51. [vd1609] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của hàm số $y = f'(x)$ như hình sau:

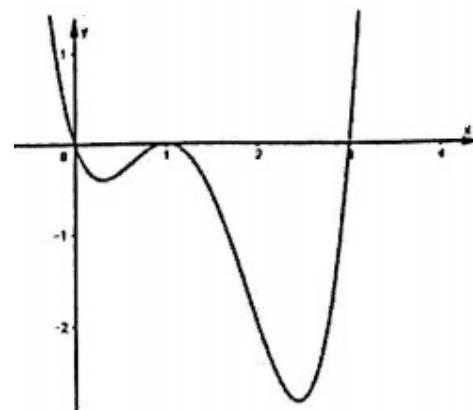
x	$-\infty$		-2		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hỏi hàm số $g(x) = f(1-x) + \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x$ chắc chắn đạt cực tiểu tại điểm nào trong các điểm sau?

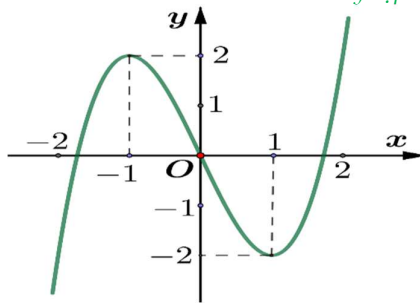
- A.** $x = 3$. **B.** $x = 0$. **C.** $x = -3$. **D.** $x = 1$.

Câu 52. [vd1610] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Đồ thị của hàm số $y = (f(x))^2$ có bao nhiêu điểm cực đại, cực tiểu?

- A.** 2 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.
B. 1 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.
C. 2 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
D. 3 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.



Câu 53. [vd1611] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc ba, có đồ thị như hình vẽ bên dưới

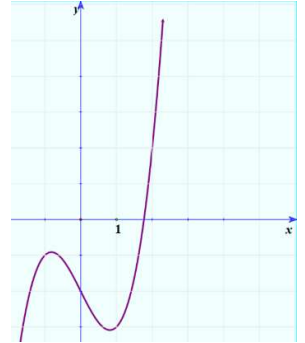


Hàm số $g(x) = f(x^2 - 1)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu ?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

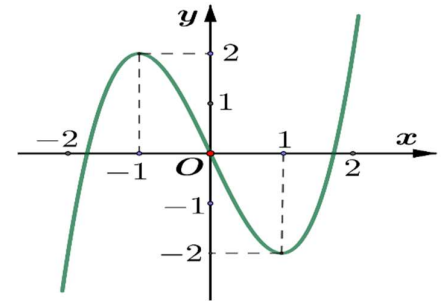
Câu 54. [vd1612] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có $f(0) = 2021$ và đồ thị của đạo hàm $f'(x)$ như hình bên dưới. Hỏi hàm số $y = |f(x^2) - 2|x| - 2021|$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

- A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.



Câu 55. [vd1613] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc ba, có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 1)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu ?

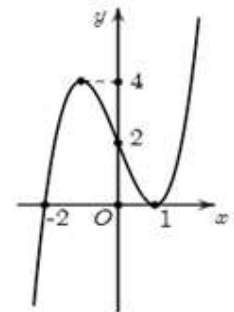
- A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.



Câu 56. [vd1614] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ .

Khi đó số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f^2(x) - 2f(x) - 8|$ là

- A. 9.
B. 7.
C. 10.
D. 11.



Câu 57. [vd1615] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$							

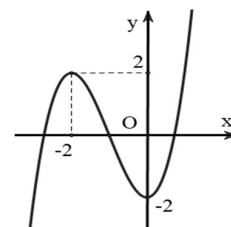
Giá trị cực đại của hàm số $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 1} - 2x)$ là

- A. 4. B. 7. C. 12. D. -5.

Câu 58. [vd1616] Cho $f(x)$ là hàm bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số

$$g(x) = f(x^2 - 2x - 3) + 2021 \text{ có bao nhiêu điểm cực đại?}$$

- A. 2.
- B. 4.
- C. 3.
- D. 1.

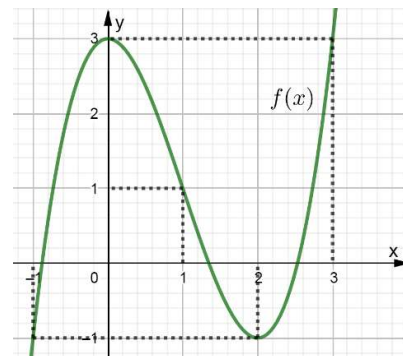


Câu 59. [vd1617] (HK1 Sở Cần Thơ) Cho hàm số bậc ba

$$y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \text{ có đồ thị như hình vẽ.}$$

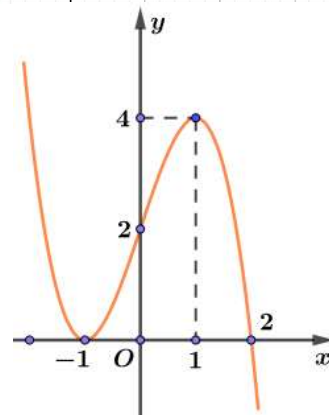
Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x) + 1| - 3$ là:

- A. 4.
- B. 5.
- C. 3.
- D. 2.



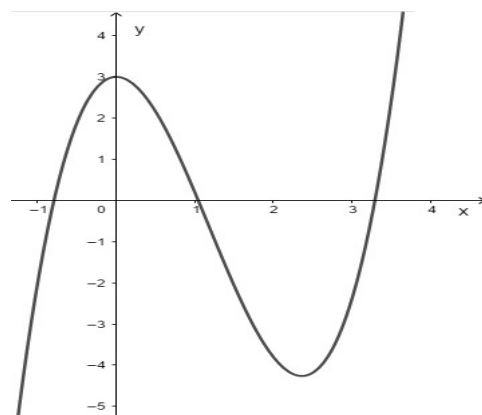
Câu 60. [vd1618] (GK1 Trần Đại Nghĩa) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(1 - 2x)$ là

- A. $x = -\frac{1}{2}$.
- B. $x = 1$.
- C. $x = -1$.
- D. $x = 4$.



Câu 61. [vd1619] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Đặt $g(x) = -2f(f(x)) + 3$. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x)$.

- A. 2.
- B. 8.
- C. 10.
- D. 6.



Câu 62. [vd1620] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y	$+\infty$		-1		$+\infty$

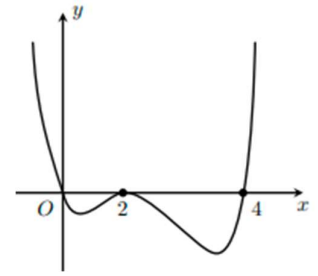
$\begin{array}{ccccc} & \nearrow & & \searrow & \\ & -2 & & -2 & \end{array}$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f^2(x) + 4f(x) + 2020$ là

- A. 3.
- B. 2.
- C. 1.
- D. 0.

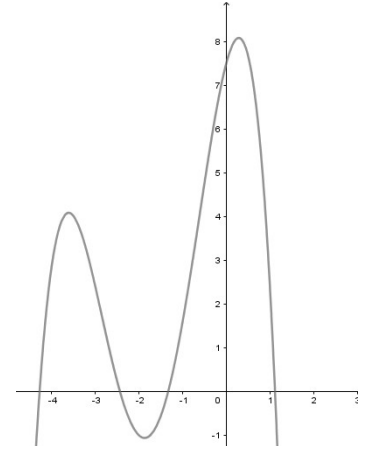
Câu 63. [vd1621] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 - 12x - 1)$ là

- A. 10.
- B. 9.
- C. 11.
- D. 12.



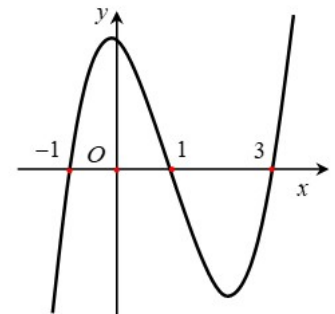
Câu 64. [vd1622] Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(0) = 0$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị có hoành độ dương của hàm số $g(x) = |f(x^3) + x|$ là

- A. 4.
- B. 8.
- C. 2.
- D. 9.



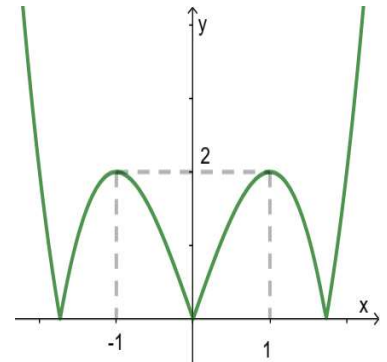
Câu 65. [vd1623] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(4 - 3x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A. 4.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 1.



Câu 66. [vd1624] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4.
- B. 5.
- C. 2.
- D. 3.



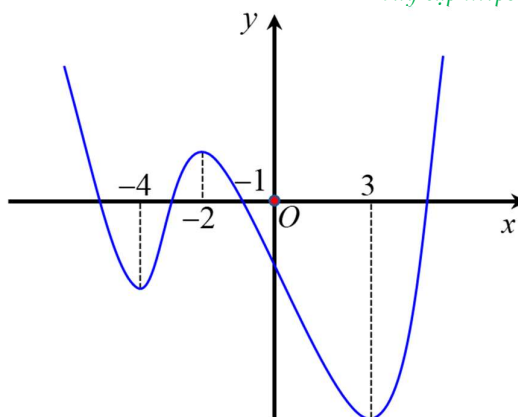
Câu 67. [vd1625] (Hk2 Lương Thế Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	0	$+\infty$	

Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = f(x^2 + x)$ là

- A. 2.
- B. 3.
- C. 1.
- D. 0.

Câu 68. [vd1626] Cho hàm số $y = f(x)$ là đa thức bậc 5 có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ.



Hàm số $g(x) = f(x^2 + 2x) - x^2$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 69. [vd1627] Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm\sqrt{3}\}$, thỏa mãn

$1 - x^3 = 2x^2 f(x) + x f^2(x) - f'(x)$ và $f(1) = 0$. Hàm số $g(x) = [f(2x-1)]^2$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

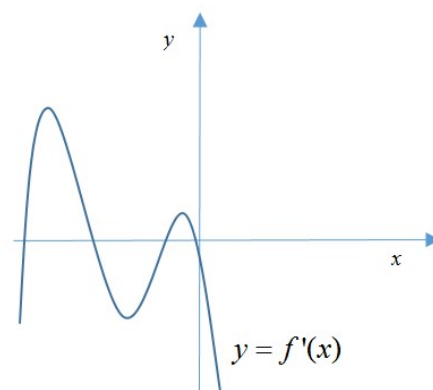
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 70. [vd1628] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$

là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số

$g(x) = |f(x^4) + x^2|$ là

- A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.

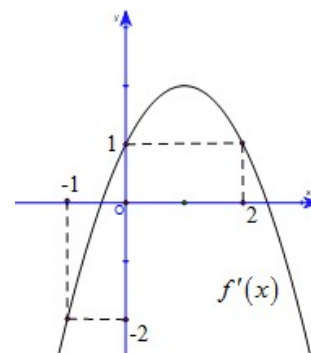


Câu 71. [vd1629] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết

$f(-1) > 2$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình sau. Hàm số

$g(x) = |f(1-2x) - 2x^2|$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

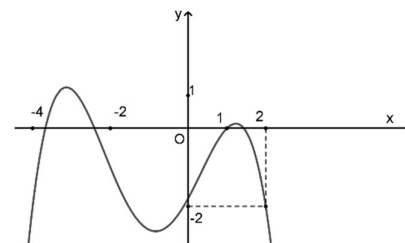
- A. $x = 1$.
B. $x = -1$.
C. $x = -\frac{1}{2}$.
D. $x = 2$.



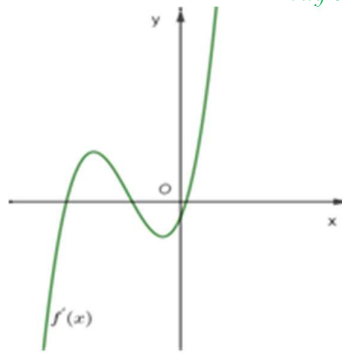
Câu 72. [vd1630] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc năm thỏa

mãn $f(0) > 0$; $f(2) < 0$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $g(x) = |f(x^2) + x^4 - 2x^2|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 8. B. 5. C. 6. D. 7.



Câu 73. [vd1631] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc ba và có đồ thị là đường cong dưới đây.



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) - 2x^2|$ là

A. 3.

B. 4.

C. 5. **D.** 6.

Câu 74. [vd1632] Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	3	$-\infty$

Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = [f(x-1)]^2 + 2021$ là

A. 5.

B. 4. **C.** 3.

D. 7.

Câu 75. [vd1633] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm bậc ba và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Hàm số $y = |f(x^2) - x^4 - 2|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 5.

B. 3.

C. 7.

D. 2.

Câu 76. [vd1634] Cho $y = f(x)$ là hàm số bậc 4 thỏa mãn $f(1) < 0$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	-1	-3	$+\infty$

Hàm số $g(x) = \left| f\left(\sqrt{x^2+1}\right) + x^2 \right|$ có mấy điểm cực trị?

A. 1.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 77. [vd1635] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

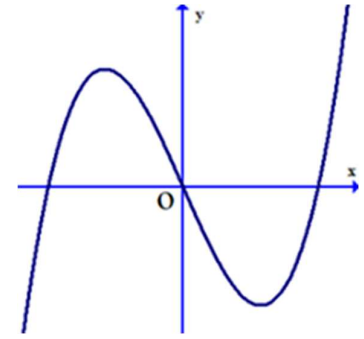
x	$-\infty$	-2	1	4	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		-2		4		0		$+\infty$

Biết $f(0) = 0$, khi đó, số điểm cực trị của hàm số $y = f(f(x^2))$ là

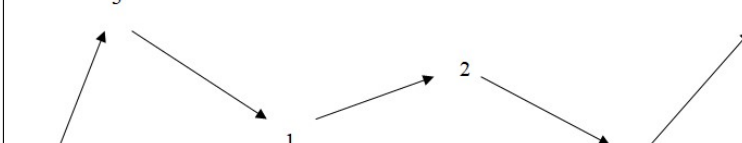
- A. 5. B. 9. C. 11. D. 13.

Câu 78. [vd1636] Cho hàm số $f(x)$ là hàm bậc bốn thỏa mãn $f(0) = 0$, đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = |f(x^3) - 3x^2|$ là:

- A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.



Câu 79. [vd1637] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	1		2		3		4		$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-	0	+	
$f(x)$										

Hàm số $y = 2[f(x)]^3 - 9[f(x)]^2 + 12f(x) + 2021$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 5. B. 10. C. 7. D. 9.

Câu 80. [vd1638] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 - 4$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 0$. Hàm số $g(x) = f^2(1-x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

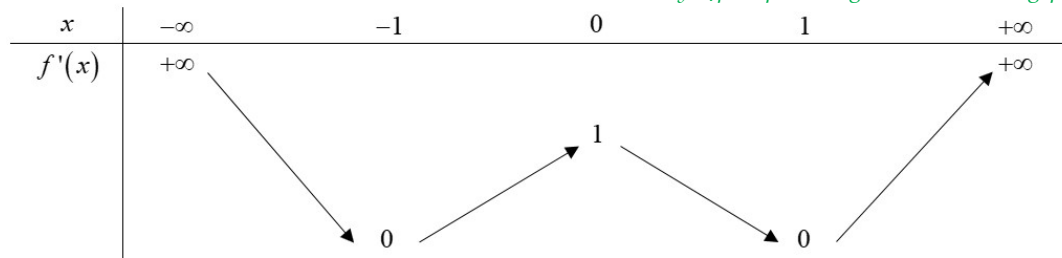
Câu 81. [vd1639] Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn thỏa mãn $f(0) = 0$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$-\frac{3}{10}$		$+$
	$-\infty$		-1	$+\infty$

Hàm số $g(x) = |f(x^2) - x^2 - 2x|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 1.

Câu 82. [vd1640] Cho $f(x)$ là hàm đa thức bậc năm thỏa $f(0) = 0$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

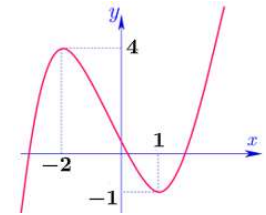


Hàm số $g(x) = |f(x^3) - 3x|$ có bao nhiêu cực trị

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

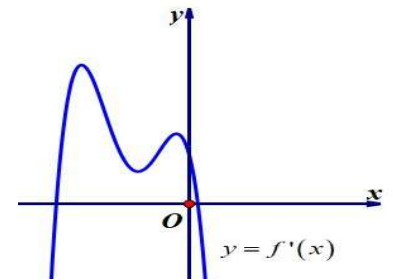
Câu 83. [vd1641] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số $y = f(|f^2(x) - 2f(x) - m|)$ có 17 cực trị.

- A. 4.
B. 0.
C. 2.
D. 6.



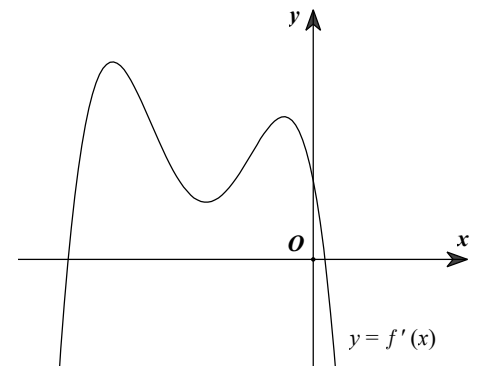
Câu 84. [vd1642](TN 2020) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^3) + x|$ là?

- A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.



Câu 85. [vd1643](TN 2020 lần 2) Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^3) + x|$ là

- A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.



Câu 86. [vd1644](TN 2020 mã 106) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

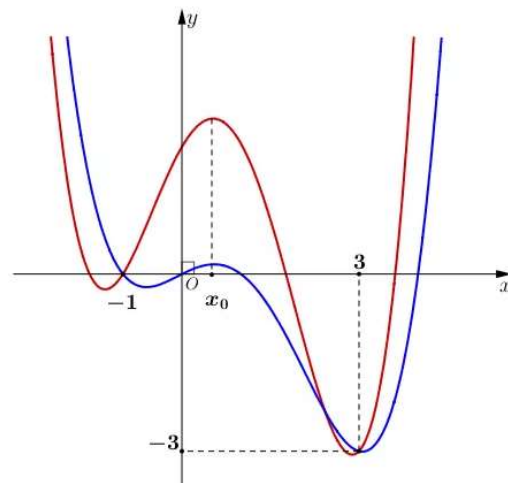
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$			3		-2		3		$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = x^2 [f(x+1)]^4$ là

- A. 8. B. 5. C. 9. D. 7.

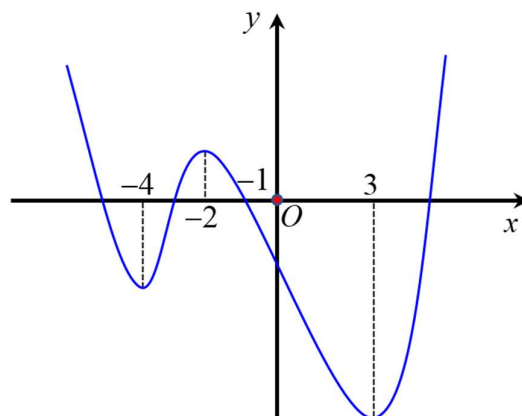
Câu 87. [vd1645](Chuyên Phú Thọ L2) Cho hai hàm số bậc bốn $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có các đồ thị như hình dưới đây (2 đồ thị chỉ có đúng 3 điểm chung). Số điểm cực trị của hàm số $h(x) = f^2(x) + g^2(x) - 2f(x) \cdot g(x)$ là :

- A. 3.
- B. 5.
- C. 6.
- D. 4.



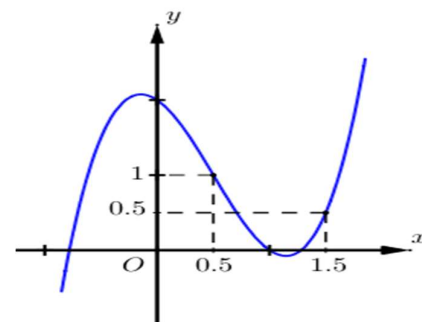
Câu 88. [vd1646] Cho hàm số $y = f(x)$ là đa thức bậc 5 có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x^2 + 2x) - x^2$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 1.



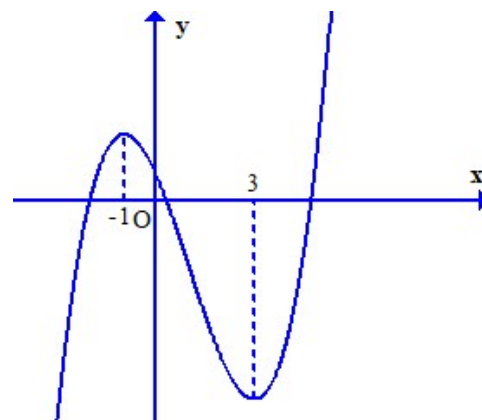
Câu 89. [vd1647] Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $g(x) = f\left(x^2 - \frac{1}{2}\right) - 2\ln x$ có bao nhiêu điểm cực trị

- A. 4.
- B. 5.
- C. 6.
- D. 7.

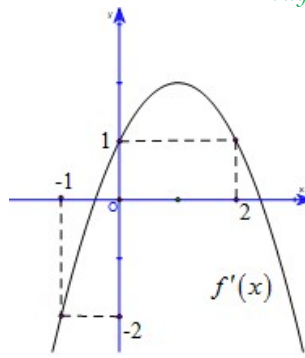


Câu 90. [vd1648] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 2x) + 2021$ là

- A. 1.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.



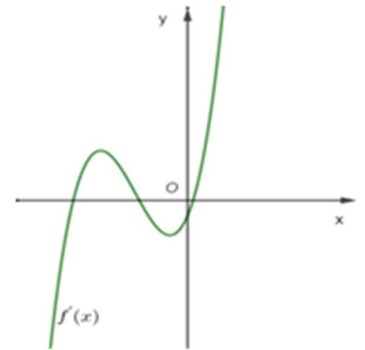
Câu 91. [vd1649] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $f(-1) > 2$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình sau. Hàm số $g(x) = |f(1 - 2x) - 2x^2|$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?



- A. $x = 1$. B. $x = -1$. C. $x = -\frac{1}{2}$. D. $x = 2$.

Câu 92. [vd1650] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc ba và có đồ thị là đường cong dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) - 2x^2|$ là

- A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.



Câu 93. [vd1651] Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	↗ 3	↘ -1	↗ 3	↘ $-\infty$

Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = [f(x-1)]^2 + 2021$ là

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 7.

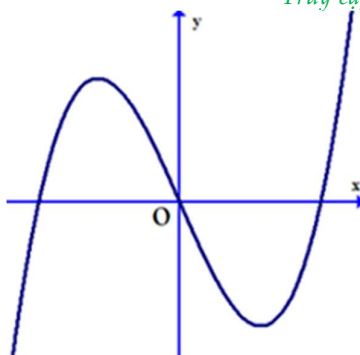
Câu 94. [vd1652] Cho $y = f(x)$ là hàm số bậc 4 thỏa mãn $f(1) < 0$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	↗ -1	↘ -3	↗ $+\infty$

Hàm số $g(x) = \left| f\left(\sqrt{x^2+1}\right) + x^2 \right|$ có mấy điểm cực trị?

- A. 1. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 95. [vd1653] Cho hàm số $f(x)$ là hàm bậc bốn thỏa mãn $f(0) = 0$, đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ:

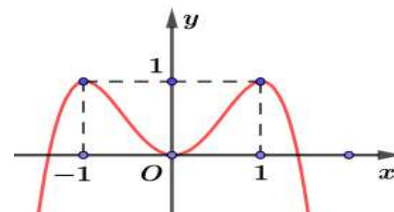


Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = |f(x^3) - 3x^2|$ là:

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 96. [vd1654](Sóc Trăng) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(f(x))$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 7.
B. 3.
C. 9.
D. 5.



Câu 97. [vd1655] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 - 4$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 0$. Hàm số $g(x) = f^2(1-x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 98. [vd1656] Cho $f(x)$ là hàm số bậc 4 thỏa mãn $f(0) = 0$. Hàm số $f'(x)$ bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$				
	$-\infty$	-2021	-2025	$+\infty$

Hàm số $g(x) = |f(x^{2021}) - 2021x|$ có bao nhiêu cực trị?

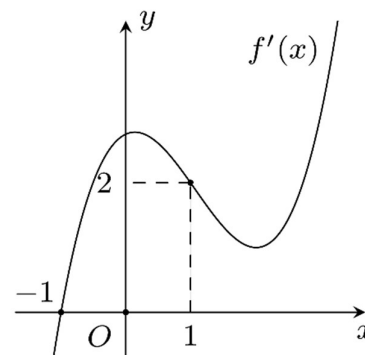
- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 99. [vd1657] Cho $f(x)$ là hàm số đa thức bậc bốn và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Hỏi hàm số

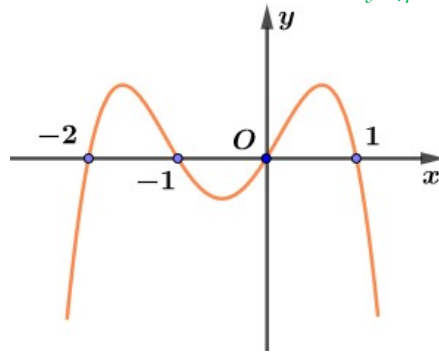
$g(x) = f(\sin x - 1) + \frac{\cos 2x}{4}$ có bao nhiêu điểm cực trị thuộc

khoảng $(0; 2\pi)$?

- A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

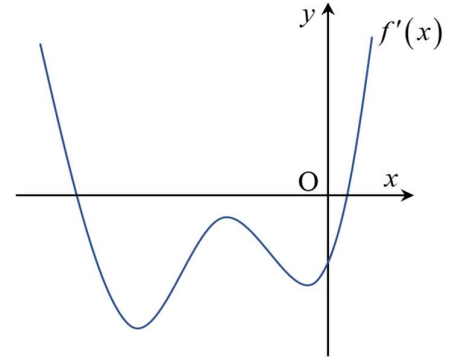


Câu 100. [vd1658] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm số cực trị của hàm số $g(x) = f(-x^3 + 3x^2 - 2)$.



Câu 101.[vd1659] Cho hàm số $f(x)$ và có $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(|x|^3) - |x|$

- A. 0.
- B. 3.
- C. 1.
- D. 2.



Câu 102.[vd1660] Cho $f(x)$ là hàm số bậc 4 thỏa mãn $f(0) = 0$. Hàm số $f'(x)$ bảng biến thiên như sau:

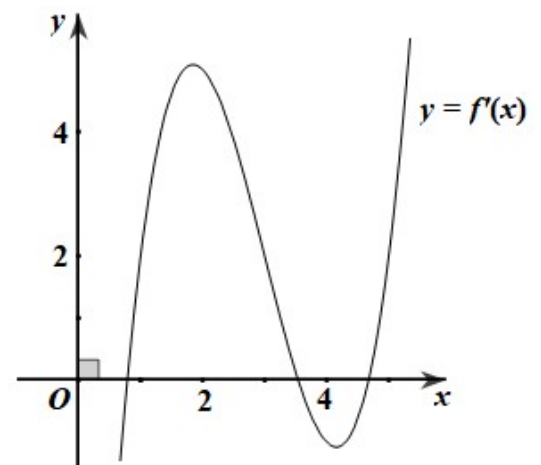
x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	-2021	-2025	$+\infty$

Hàm số $g(x) = |f(x^{2021}) - 2021x|$ có bao nhiêu cực trị?

- A. 3.
- B. 5.
- C. 4.
- D. 2.

Câu 103.[vd1661] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Xét hàm số $y = g(x) = f(\alpha x^2) - x$ với $\alpha > 0$. Gọi m và n lần lượt là số điểm cực trị tối đa, số điểm cực trị tối thiểu của hàm số $y = g(x)$. Tính $m + n$.

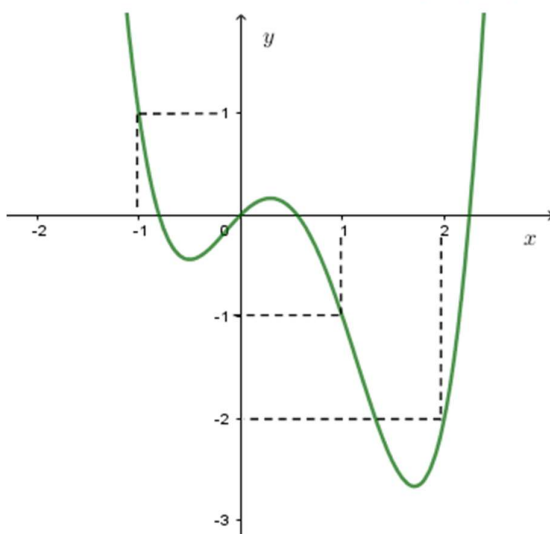
- A. 10.
- B. 6.
- C. 4.
- D. 8.



Câu 104.[vd1662] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.

Hàm số $y = f'(x)$ đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực tiểu của hàm số

$g(x) = f(x^2 - 2x) + \frac{x^4}{2} - 2x^3 + 2x^2 + 2021$ là



A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 105.[vd1663] Cho $y = f(x)$ là hàm bậc ba có $f'(0) = -3$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	

Hàm số $y = g(x) = f(x^3 - 3x + m) - \frac{x^6}{2} + 3x^4 - x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 3x - 1$ có bao nhiêu cực trị biết m là

giá trị lớn nhất của $P = \frac{\sqrt{3} \sin x}{\cos x + 2}$.

A. 10.

B. 9.

C. 7.

D. 8.

Câu 106.[vd1664](Quảng Xương) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-1		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+	

Xét hàm số $g(x) = 12f(x^2) + 2x^6 - 15x^4 + 24x^2 + 2019$. Khẳng định đúng là:

A. Hàm số $g(x)$ đồng biến trên $(2; +\infty)$. B. Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $(-2; -1)$.

C. Hàm số $g(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$ D. Hàm số $g(x)$ có hai điểm cực tiểu.

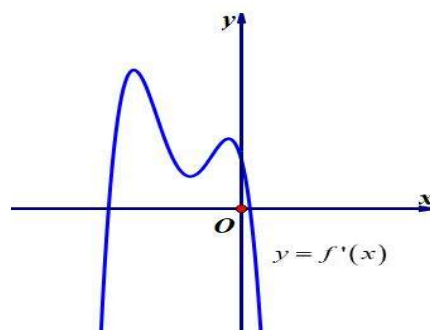
Câu 107.[vd1665](TN 2020) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^3) + x|$ là?

A. 3.

B. 6.

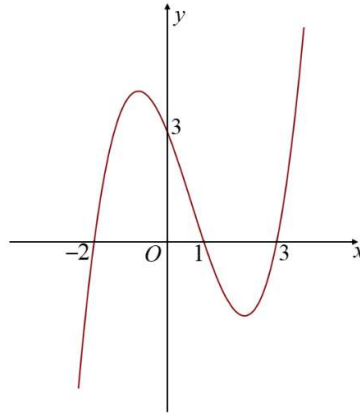
C. 5.

D. 4.



Câu 108.[vd1666] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm bậc bốn và

$f(0) = 1$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = |f(|x|)|$.

A. 7.

B. 5.

C. 11.

D. 9.

Câu 109.[vd1667](TN 2020 lần 2) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$				3				$+\infty$
				-1			-1		

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4 (f(x-1))^2$ là

A. 7.

B. 5.

C. 9.

D. 11.

Câu 110.[vd1668](GK1 Dĩ An Bình Dương) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên.

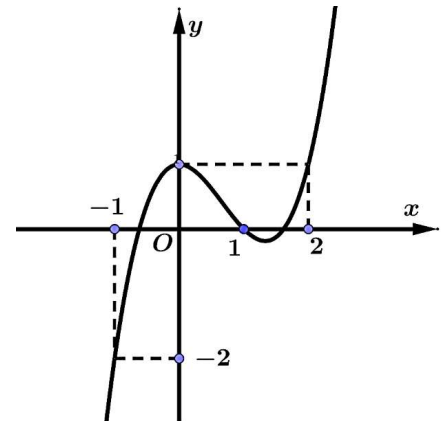
Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3



Câu 111.[vd1669] Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn thỏa $f(b) < 2020$. Hàm

số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số

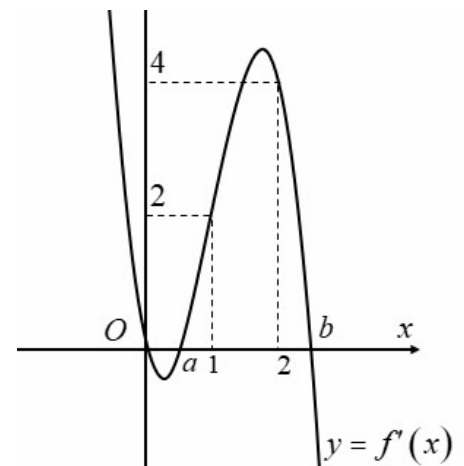
$g(x) = |f(\sin x + \cos x) - \sin 2x - 2021|$ có bao nhiêu điểm cực trị trên $(0; 2\pi)$?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

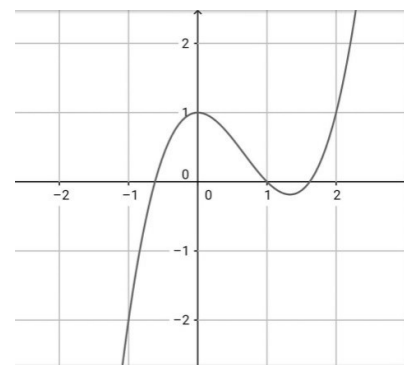


Câu 112.[vd1670] Cho $f(x)$ là một hàm số bậc bốn thỏa mãn

$f(1) = -\frac{5}{3}$. Hàm số $f'(x)$ có đồ thị như sau. Hàm số

$g(x) = \left| f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2 \right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

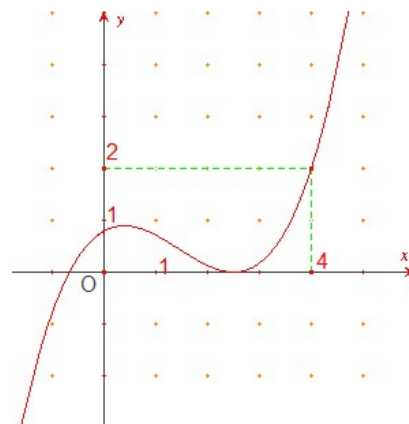
- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.



Câu 113.[vd1671] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(0) = 0$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình

vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = \left| f(x^2) - \frac{2}{3}x^3 \right|$.

- A. 3.
- B. 7.
- C. 6.
- D. 5.



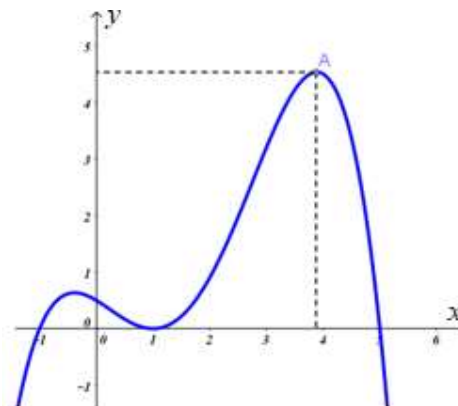
Câu 114.[vd1672] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên

$\mathbb{R}$. Biết $f(-1) = -\frac{8}{3}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như

hình vẽ bên dưới. Số điểm cực đại của hàm số

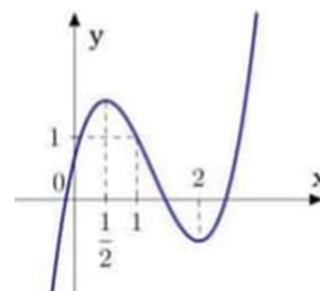
$g(x) = \left| f(x+1) - \frac{x^3}{3} - 2x^2 - 4x \right|$ là

- A. 4.
- B. 3.
- C. 2.
- D. 1.



Câu 115.[vd1673](THPT Lương Thế Vinh HN) Cho hàm bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $h(x) = |f(\sin x) - 1|$ có bao nhiêu điểm cực trị trên đoạn $[0; 2\pi]$.

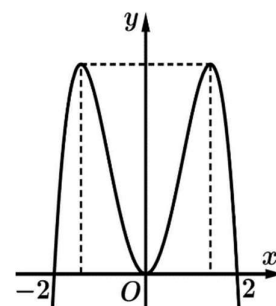
- A. 7.
- B. 8.
- C. 5.
- D. 6.



Câu 116.[vd1674] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức và có đồ thị hàm số

$f'(x^2 - 1)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $f(|x - 2| + |x^2 - 1|)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

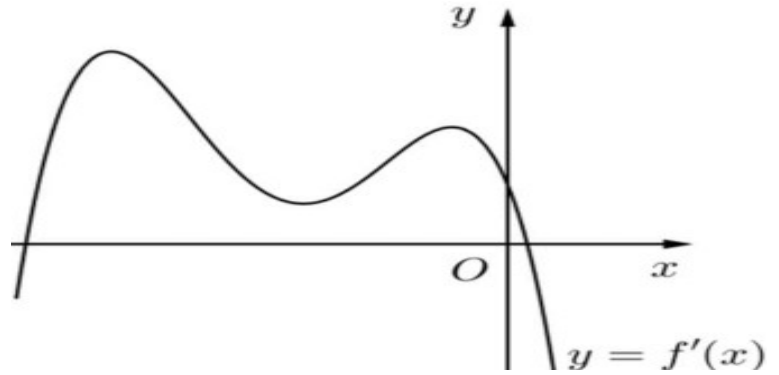
- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 15.



Câu 117.[vd1675] Cho hàm số $f(x)$ có

$f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^3) + x|$ là

- A. 3.
- B. 6.
- C. 4.
- D. 5.



Câu 118.[vd1676](Chuyên ĐHSPT) Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn thỏa mãn $f(0) = \frac{1}{2021}$. Hàm số

$f'(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	1	$\frac{7}{6}$	$-\infty$

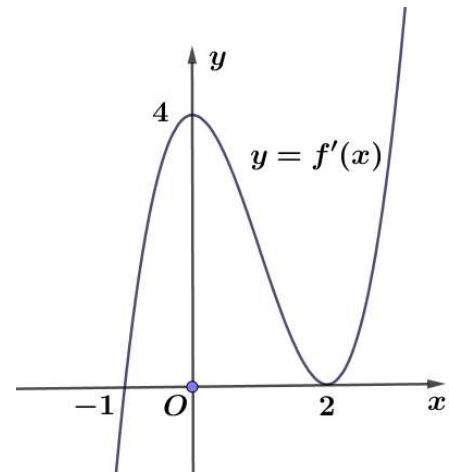
Hàm số $g(x) = |f(x^3) + x|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1.
- B. 5.
- C. 2.
- D. 3.

Câu 119.[vd1677](SGD Lào Cai) Cho hàm số

$y = f(x) = \frac{1}{4}x^4 + ax^3 + bx^2 + cx$ có đồ thị (C) của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Đặt $g(x) = f(f'(x))$, $h(x) = f'(f(x))$. Tổng số điểm cực trị của hàm số $g(x), h(x)$ là:

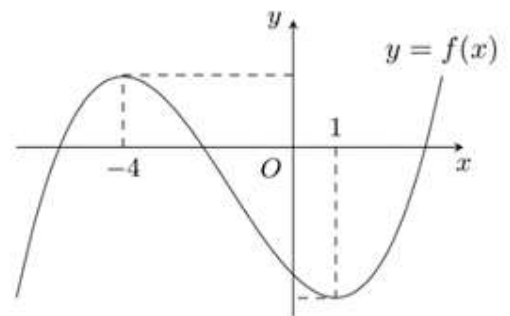
- A. 12.
- B. 11.
- C. 10.
- D. 8.



Câu 120.[vd1678] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, xác định trên $\mathbb{R}$

và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 4|x|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 9.
- B. 5.
- C. 11.
- D. 7.



Câu 121.[vd1679](TN 2020 mã 109) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

<https://vaidgochanin19810101>

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	3	-2	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4 [f(x+1)]^2$ là

A. 11.

B. 5.

C. 7.

D. 9.

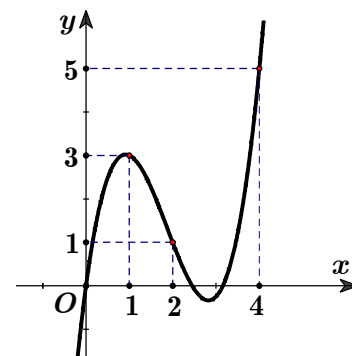
Câu 122.[vd1680](Nguyễn Viết Xuân) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) = 0; f(4) > 4$. Biết hàm $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^2) - 2x|$ là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.



Câu 123.[vd1681](GK1 Nguyễn Công Trứ) Cho hàm số $f(x)$, có bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x		-1	0	1		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$					$+\infty$
		-3	2	-1		

$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$ $\nearrow$

Số cực trị của hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 7.

Câu 124.[vd1682](THPT Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$							$+\infty$

$\swarrow$ $\searrow$ $\nearrow$ $\nwarrow$ $\nearrow$
 $+\infty$ -3 0 -3 $+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^3 [f(x+1)]^2$ là

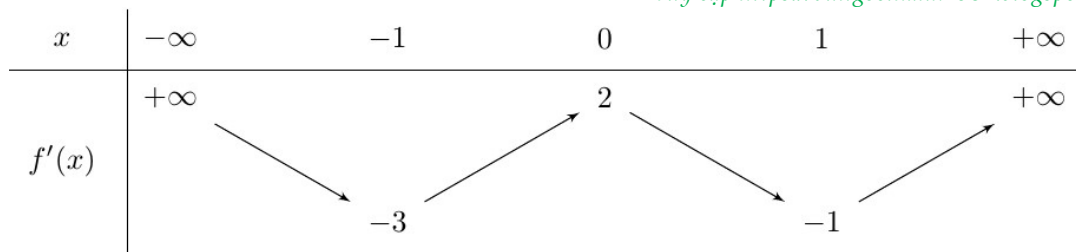
A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 7.

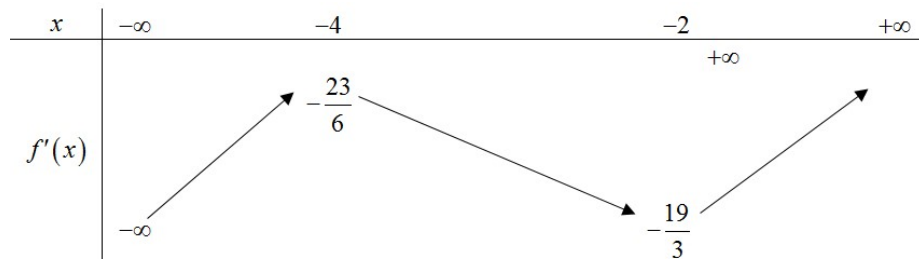
Câu 125.[vd1683](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên của $f'(x)$ như hình vẽ:



Hàm số $g(x) = f(|e^{2x} - 2x - 2|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 9. B. 11. C. 5. D. 7.

Câu 126.[vd1684] Cho hàm bậc bốn và $f(0) = 0$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau



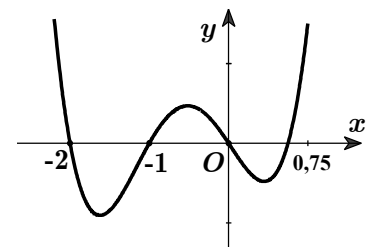
Hỏi hàm số $g(x) = \left| \frac{1}{3} f(x^3) - 2x \right|$ có bao nhiêu điểm cực trị

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 127.[vd1685] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ

dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(2x^3 + 3x^2)$ là

- A. 11.
B. 7.
C. 3.
D. 5.

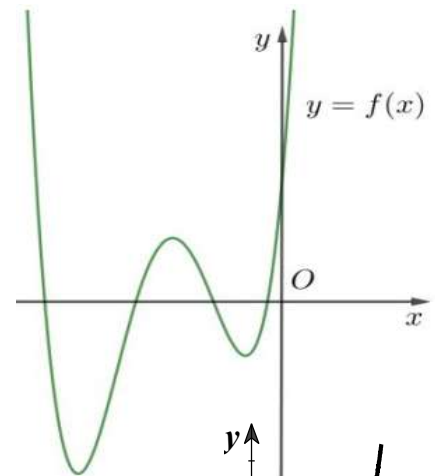


Câu 128.[vd1686](Chuyên Nguyễn Trãi HD) Cho hàm số $F(x)$ có $F(0) = 0$. Biết $y = F(x)$ là một

nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ đồ thị như hình vẽ. Số điểm

cực trị của hàm số $G(x) = |F(x^6) - x^3|$ là

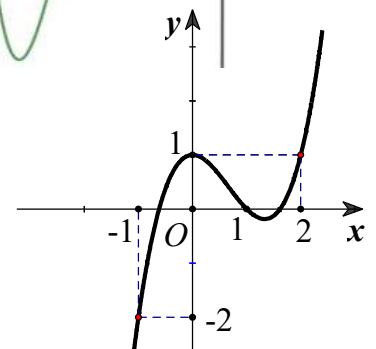
- A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 3.



Câu 129.[vd1816] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình

vẽ. Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại điểm nào?

- A. $x = 1$.
B. $x = -1$.
C. $x = 0$.
D. $x = 2$.



Câu 130.[vd1687] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ mà đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(1;3)$, $B(2;1)$

. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ là

- A.** 1. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 131.[vd1688] Đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có hai điểm cực trị $A(1; -7)$, $B(2; -8)$. Tính $y(-1)$.

- A.** $y(-1) = -11$. **B.** $y(-1) = 7$. **C.** $y(-1) = 11$. **D.** $y(-1) = -35$.

Câu 132.[vd1689](THPT Quảng Xương) Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 4)x + 3$ đạt giá trị cực đại tại $x = 3$.

- A.** $m = -1$. **B.** $m = 5$ **C.** $m = -7$. **D.** $m = 1$

Câu 133.[vd1690] Cho hàm số $y = x + 2020a + \frac{2021b}{x+1}$ đạt cực đại tại điểm $A(-2; -2)$. Tính ab .

- A.** $ab = \frac{2021}{2020}$. **B.** $ab = \frac{2020}{2021}$. **C.** $ab = 2020.2021$. **D.** $ab = \frac{1}{2020.2021}$.

Câu 134.[vd1691] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{m}{2}x^2 + 2mx + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 2$?

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 135.[vd1692](GK1 Nguyễn Trung Trực HCM) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - m + 1)x + 1$ đạt cực đại tại điểm $x = 1$.

- A.** $m = 4$. **B.** $m = 1$. **C.** $m = 0$. **D.** $m = 2$.

Câu 136.[vd1693] Tìm m để đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}|x^3| - (2m+1)x^2 + (m^2 + 2m + 2)|x| - \frac{2}{3}$ có 5 điểm cực trị.

- A.** $\begin{cases} m < -1 \\ -\frac{1}{2} < m < \frac{1}{3} \end{cases}$ **B.** $-1 < m < -\frac{1}{2}$. **C.** $m > \frac{1}{3}$. **D.** $\begin{cases} m > \frac{1}{3} \\ m < -1 \end{cases}$

Câu 137.[vd1694] Tìm m để đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}|x^3| - (2m+1)x^2 + (m^2 + 2m + 2)|x| - \frac{2}{3}$ có 5 điểm cực trị.

- A.** $\begin{cases} m < -1 \\ -\frac{1}{2} < m < \frac{1}{3} \end{cases}$ **B.** $-1 < m < -\frac{1}{2}$. **C.** $m > \frac{1}{3}$. **D.** $\begin{cases} m > \frac{1}{3} \\ m < -1 \end{cases}$

Câu 138.[vd1695] Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn thỏa mãn $f(0) = 0$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$
		$\frac{3}{10}$	1	$-\infty$

Hàm số $g(x) = |f(x^3) + x^3 + 3x|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

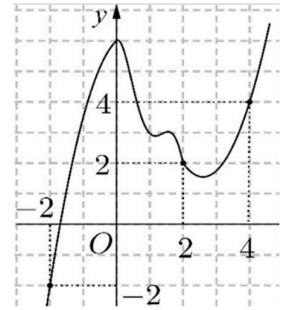
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 7.

Câu 139.[vd1696](THPT Cẩm Xuyên) Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $h(x) = f(x^2) - \frac{x^4}{2}$. Hàm số $y = h(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị



A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 140.[vd1697] Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 + 6x^2 + 3(m+2)x - m - 1$ đạt cực trị tại các điểm x_1 và x_2 thỏa mãn $x_1 < -1 < x_2$ là

A. $(-\infty; 1)$.

B. $(1; +\infty)$.

C. $(1; 2)$.

D. $(-\infty; 2)$.

Câu 141.[vd1698](Nguyễn Gia Thiều) Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 + (1-m)x + m$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục hoành.

A. $-\frac{1}{4} < m < 0$.

B. $m < -\frac{1}{4}$.

C. $-\frac{1}{4} < m \neq 0$.

D. $m > 0$.

Câu 142.[vd1699] Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - (m+1)x^2 + (2-m)x + 2m - 2$ có điểm cực trị thuộc trục hoành?

A. 3.

B. 1.

C. 0.

D. 2.

Câu 143.[vd1700] Các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 2m^3$ có hai điểm cực trị A, B sao cho diện tích tam giác OAB (O là gốc tọa độ) bằng 4 là

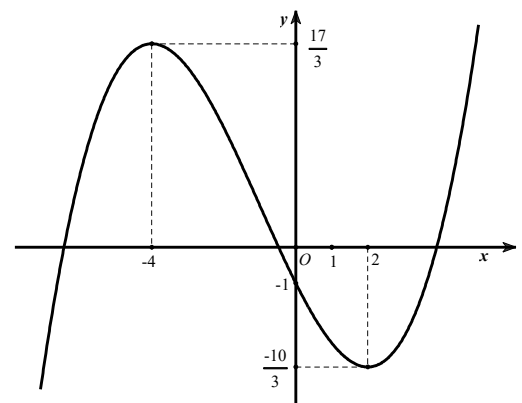
A. $m = \sqrt[4]{2}$.

B. $m = -\sqrt[4]{2}$.

C. $m = \pm\sqrt{2}$.

D. $m = \pm\sqrt[4]{2}$.

Câu 144.[vd1701] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (với $a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(f(x) + d)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



A. 9.

B. 6.

C. 12.

D. 8.

Câu 145.[vd1702] Cho hàm số $f(x) = 6x^3 - mx^2 + 2x + 5$. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-2021; 2021]$ để hàm số $y = f(|x|)$ có đúng 1 cực trị?

A. 13.

B. 6.

C. 2028.

D. 4034.

Câu 146.[vd1703](GK1 Dĩ An Bình Dương) Biết m_0 là giá trị tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 1$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 13$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $m_0 \in (-1; 7)$

B. $m_0 \in (7; 10)$

C. $m_0 \in (-15; -7)$

D. $m_0 \in (-7; -1)$

Câu 147.[vd1704] Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3(m-1)x^2 - 12mx + 2021$ có 2 điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = -18$.

- A.** $m = -1$. **B.** $m = 2$. **C.** $m = 1$. **D.** $m = -2$.

Câu 148.[vd1705](Hk1 Sở Đắk Lắk) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số

$$y = \frac{1}{3}mx^3 - (m-1)x^2 + 3(m-2)x + \frac{1}{6} \text{ đạt cực trị tại } x_1, x_2 \text{ thỏa mãn } x_1 + 2x_2 = 1.$$

- A.** $\begin{cases} m = \frac{2}{3} \\ m = 2 \end{cases}$. **B.** $1 - \frac{\sqrt{6}}{2} < m < 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}$. **C.** $m \in \left(1 - \frac{\sqrt{6}}{2}; 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}\right) \setminus \{0\}$. **D.** $m = 2$.

Câu 149.[vd1706] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + 4x - 1$ có hai điểm

$$\text{cực trị } x_1, x_2 \text{ thỏa mãn } x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 = 12.$$

- A.** $m = \pm 4\sqrt{2}$. **B.** $m = 8$. **C.** $m = \pm 2\sqrt{2}$. **D.** $m = 0$.

Câu 150.[vd1707] Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(3m+1)x^2 + (2m^2 + 2m)x + m^3 - 2$ có đồ thị là (C_m) . Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C_m) có 2 điểm cực trị nằm về hai phía của đường thẳng $x = 3$.

- A.** $m \in \left(\frac{3}{2}; 2\right)$. **B.** $m \in \left[\frac{3}{2}; 2\right]$. **C.** $m \in \left(\frac{2}{3}; 2\right)$. **D.** $m \in \left[\frac{2}{3}; 2\right]$.

Câu 151.[vd1708](THPT Kim Liên) Biết m_0 là giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 1$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 10$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- A.** $m_0 \in (-15; -7)$. **B.** $m_0 \in (-1; 7)$. **C.** $m_0 \in (-7; -1)$. **D.** $m_0 \in (7; 10)$.

Câu 152.[vd1709] Cho hàm số $y = x^3 + 2(m-2)x^2 - 5x + 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) thỏa mãn $x_1 + x_2 = 2$.

- A.** $m = \frac{5}{2}$. **B.** $m = \frac{7}{2}$. **C.** $m = \frac{-1}{2}$. **D.** $m = \frac{1}{2}$.

Câu 153.[vd1710] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

$$y = (m^2 + 1)x^3 + 3(m-5)x^2 - x + 1 \text{ có hai điểm cực trị } x_1, x_2 \text{ sao cho } |x_1| - |x_2| = 8. \text{ Tính các phần tử của } S \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{9}{4}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $-\frac{1}{4}$. **D.** $-\frac{9}{4}$.

Câu 154.[vd1711](Chuyên Quốc học Huế) Cho hàm số $f(x) = (x^2 - m)|x - 2| + (m+6)x - 2x^2$ (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho có 3 điểm cực trị?

- A.** 9. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 6.

Câu 155.[vd1712](THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m mà $|m| < 5$ để hàm số $y = |x^3 - (m-2)x^2 - mx - m^2|$ có 3 điểm cực tiểu.

- A.** 5 **B.** 4. **C.** 3 **D.** 6

Câu 156.[vd1713](Sở Kon Tum) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - mx$ có hai điểm cực trị và đồng thời nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$. Số phần tử của tập S là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 157.[vd1714](Chuyên KHTN) Cho hàm số $y = x^3 - mx^2 - m^2x + 8$. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số có điểm cực tiểu nằm hoàn toàn phía trên trục hoành?

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 158.[vd1715] Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 4m^3$. Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số đối xứng nhau qua đường phân giác (d) của góc phần tư thứ nhất và thứ ba.

- A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 159.[vd1716](Chuyên Nguyễn Du) Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + 2m + 3$ có ba điểm cực trị A, B, C sao cho trục hoành chia tam giác ABC thành một tam giác và một hình thang biết rằng tỉ số diện tích tam giác nhỏ được chia ra và diện tích tam giác ABC bằng $\frac{4}{9}$

- A. $m = \frac{5+\sqrt{3}}{2}$. B. $m = \frac{-1+\sqrt{15}}{2}$. C. $m = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}$. D. $m = \frac{1+\sqrt{15}}{2}$.

Câu 160.[vd1818](Hồng Lĩnh) Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - m - 1)x + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m để hàm số đạt cực trị tại x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2mx_2 - 3m^2 + m - 5 \leq 0$?

- A. 9. B. 3. C. 7. D. 4.

Câu 161.[vd1717] Giá trị m để đồ thị hàm số $y = x^4 + 2mx^2 - 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng $4\sqrt{2}$ là

- A. $m = 2$. B. $m = \pm 2$. C. $m = -2$. D. $m = -1$.

Câu 162.[vd1718] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = -x^4 + 2(m+1)x^2 - m^2$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

- A. $m = 1$. B. $m = 1; m = 0$. C. $m = 0$. D. $m = -1; m = 0$.

Câu 163.[vd1719] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 8x^2 + (m^2 + 11)x - 2m^2 + 2$ có hai cực trị nằm hai phía của trục hoành.

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 164.[vd1720] Cho hàm số $y = x^4 - 2(m+2)x^2 + 3(m+1)^2$. Đồ thị của hàm số trên có ba cực trị tạo thành tam giác đều. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

- A. $m \in (0; 1)$. B. $m \in (-2; 1)$. C. $m \in (1; 2)$. D. $m \in (-1; 0)$

Câu 165.[vd1722] Cho $(C): y = \frac{x^4}{2} - x^2$; A, B là 2 điểm cực tiểu của (C) ($x_A < x_B$). E, F là giao điểm (C) và trục hoành, E, F khác gốc tọa độ O ($x_E < x_F$). Diện tích tứ giác $ABFE$ bằng:

- A. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$. B. $2\sqrt{2}$. C. $1+\sqrt{2}$ D. 1.

Câu 166.[vd1723] Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = 2x^4 + 4mx^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có độ dài của hai cạnh lần lượt là 1 và 7 ?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Câu 167.[vd1726] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^4 - (m-1)x^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

- A. $m = 1 - 2\sqrt[3]{3}$. B. $m = 1 + 2\sqrt[3]{3}$. C. $m = 1$. D. $m = 1 \pm 2\sqrt[3]{3}$.

Câu 168.[vd1727] Có bao nhiêu hàm số $f(x) = x^4 + bx^2 + c$ với b, c là các số nguyên thuộc đoạn $[-3; 3]$ để hàm số $y = |f(x)|$ có đúng 3 điểm cực trị?

- A. 7. B. 12. C. 19. D. 18.

Câu 169.[vd1728](Hàn Thuyên) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m + 1$ có giá trị cực tiểu bằng -1 . Tổng các phần tử của S là

- A. -2 . B. 0. C. 1. D. -1 .

Câu 170.[vd1729](Hk1 Châu Minh Hưng Yên) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) của hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + m^4 + 5$ có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tứ giác nội tiếp. Tìm số phần tử của S

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

Câu 171.[vd1730] Tìm giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^4 + 2(m^2 + 3)x^2 + 2$ có 3 điểm cực trị sao cho giá trị cực đại của hàm số đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $m = 0$. B. $m = -3$. C. $m = -1$. D. $m = -2$.

Câu 172.[vd1731] Cho hàm số $y = x^4 - 2(m^2 + 1)x^2 + m^4$ có đồ thị (C) . Gọi A, B, C là ba điểm cực trị của (C) , S_1 và S_2 lần lượt là phần diện tích của tam giác ABC phía trên và phía dưới trục hoành. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m sao cho $\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{3}$?

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 173.[vd1732](Chuyên Quang Trung) Cho $m = m_0$ là số thực để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + m$ có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác vuông. Chọn mệnh đề **đúng**.

- A. $m_0 \in (-1; 1)$. B. $m_0 \in (3; 4)$. C. $m \in (2; 3)$. D. $m_0 \in (1; 2)$.

Câu 174.[vd1733](Hk1 sở Thái Bình) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $y = |3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x - m|$ có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S .

- A. 42. B. 50. C. 63. D. 30.

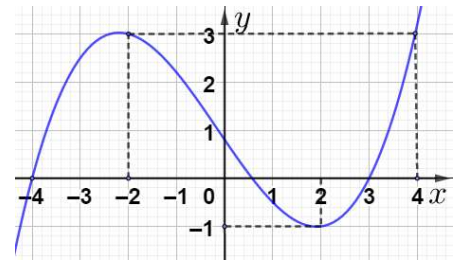
Câu 175.[vd1734](Hk1 sở Thái Bình) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1?

- A. $m < 1$. B. $0 < m < 1$. C. $0 < m < \sqrt[3]{4}$. D. $m > 0$.

Câu 176.[vd1735](chuyên Quang Trung 2020-2021) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + 1$ có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân. Tổng bình phương các phần tử của S bằng

- A. 2. B. 4. C. 8. D. 6.

Câu 177.[vd1736](Hk1 lớp 11 Sở Hà Nam) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?



- A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.

Câu 178.[vd1737](Hk2 Lương Thế Vinh) Xét hàm số

$y = f(x) = x^4 + 2mx^3 - (m+1)x^2 + 2m - 2$. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số có cực tiểu mà không có cực đại là

- A. 1. B. Vô số. C. 2. D. 3.

Câu 179.[vd1738](Chuyên Quang Trung) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + 1$ có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân. Tổng bình phương các phần tử của S bằng

- A. 2. B. 4. C. 8. D. 6.

Câu 180.[vd1739](Nguyễn Gia Thiệu) Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-7; 7)$ để đồ thị hàm số $y = |x^4 - 3mx^2 - 4|$ có đúng 3 điểm cực trị A, B, C và diện tích tam giác ABC lớn hơn 4

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 181.[vd1740](Lê Hồng Phong Thanh Hóa) Cho hai đường cong $(C_1): y = x^4 - (m+1)x^2 + 2$ và $(C_2): y = 2(x+1)^4 - 4x^2 - 8x + 3m$. Biết rằng mỗi đường cong đều có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác đồng thời các tam giác đồng dạng với nhau. Hỏi m thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; 2)$. B. $(0; 1)$. C. $(2; 3)$. D. $(3; 4)$.

Câu 182.[vd1741] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)^2(x^2 - x)$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $f\left(\frac{1}{2}x^2 - 6x + m\right)$ có 5 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S .

- A. 153. B. 17. C. 213. D. 154.

Câu 183.[vd1742](GK1 THPT Lê Quý Đôn VT) Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + m}{x-1}$, (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có hai cực trị a, b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 10$.

- A. $m = -3$. B. $m = 2$. C. $m = \frac{7}{2}$. D. Không tồn tại m

Câu 184.[vd1743] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2(x^2 - 4x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 6x + m)$ có năm điểm cực trị?

- A. 10. B. 15. C. 16. D. 8.

Câu 185.[vd1744] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x-12)^{2020}(x^2-2x)$.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-2020; 2020)$ để hàm số $y = f(x^2 - 2020x + 2021m)$ có 3 điểm cực trị dương.

- A.** 4038. **B.** 2021. **C.** 2020. **D.** 2019.

Câu 186.[vd1601](Nghệ An) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số

$y = -x^3 + 2x^2 - (m+2)x + m$ có hai điểm cực trị và điểm $N\left(2; -\frac{1}{3}\right)$ thuộc đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đó.

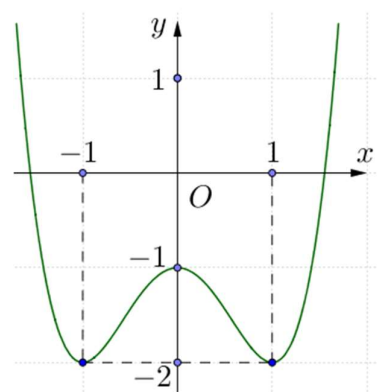
- A.** $m = -1$. **B.** $m = \frac{9}{5}$. **C.** $m = \frac{-5}{9}$. **D.** $m = \frac{-9}{5}$.

Câu 187.[vd1745] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(3x+1)(x^2+2mx+4), \forall x \in \mathbb{R}$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực $m \in [-2021; 2021]$ để hàm số $y = f(|x|)$ có đúng một điểm cực trị.

- A.** 2024. **B.** 2021. **C.** 2023. **D.** 4043.

Câu 188.[vd1746] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Một hàm số $g(x)$ khác xác định theo $f(x)$ có đạo hàm $g'(x) = f(x) + 2m - 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên $(-10; 10)$ để hàm số $g(x)$ có đúng hai cực trị.

- A.** 2. **B.** 10. **C.** $y = 9$. **D.** 11.



Câu 189.[vd1747] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |-x^3 + 3x^2 + m + 2|$ có 5 điểm cực trị?

- A.** 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 190.[vd1748] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$ có 5 điểm cực trị?

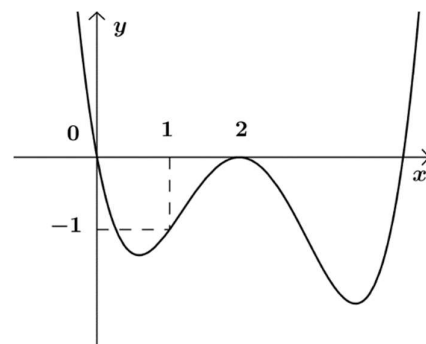
- A.** 5. **B.** 3. **C.** 1. **D.** vô số

Câu 191.[vd1749] Biết rằng đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}mx^2 + x - 2$ có giá trị tuyệt đối của hoành độ hai điểm cực trị là độ dài hai cạnh của tam giác vuông có cạnh huyền là $\sqrt{14}$. Hỏi có bao nhiêu giá trị của m thỏa mãn?

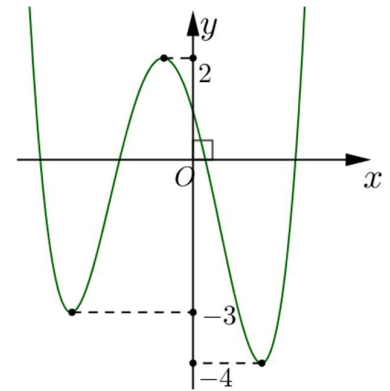
- A.** 0. **B.** 2. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 192.[vd1750] Cho hàm số bậc năm $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của m để số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - 3x + m)$ là 5.

- A.** $(2; +\infty)$. **B.** $\left(-\infty; \frac{17}{4}\right)$. **C.** $\left(-\infty; \frac{9}{4}\right)$. **D.** $\left(\frac{9}{4}; \frac{17}{4}\right)$.



Câu 193.[vd1751](THPT Thiệu Hóa TH) Cho $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 4 và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-12; 12]$ để hàm số $g(x) = |2f(x-1) + m|$ có 5 điểm cực trị?



- A. 14.
- B. 11.
- C. 13.
- D. 15.

Câu 194.[vd1752] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục và xác định trên toàn $\mathbb{R}$. Biết rằng biểu thức đạo hàm là $f'(x) = (x+1)(x-1)(x-2)(x-3m-2021)$. Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để hàm số $f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị. Số phần tử của S bằng:

- A. 2692.
- B. 2693.
- C. 2695.
- D. 2694.

Câu 195.[vd1753](Chuyên Lam Sơn) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$			
y'		+	0	-	0	+	
y	$-\infty$		1		-3		$+\infty$

Đặt $g(x) = |m + f(x+1)|$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = g(x)$ có đúng 3 điểm cực trị

- A. $m < -1$ hoặc $m > 3$.
- B. $-1 < m < 3$.
- C. $m \leq -1$ hoặc $m \geq 3$.
- D. $-1 \leq m \leq 3$.

Câu 196.[vd1754] Cho hàm số $y = f(x)$ biết $f'(x) = x^2(x-5)^3(x^2 - 2mx - m + 6)$. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị là

- A. 7.
- B. 5.
- C. 6.
- D. 4.

Câu 197.[vd1755](Hk1 Trần Đại nghĩa) Cho hàm số $f(x) = x^3 + (2m+1)x^2 + (m+2)x + 2$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = f(|x|)$ có 5 cực trị.

- A. $-2 < m < -\frac{1}{2}$.
- B. $m < -\frac{5}{4}$ và $m > 1$.
- C. $-\frac{5}{4} < m < 2$.
- D. $-2 < m < -\frac{5}{4}$.

Câu 198.[vd1756] Gọi S là tập các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 7 điểm cực trị. Tổng các phần tử của S là

- A. 496.
- B. 6.
- C. 10.
- D. 15.

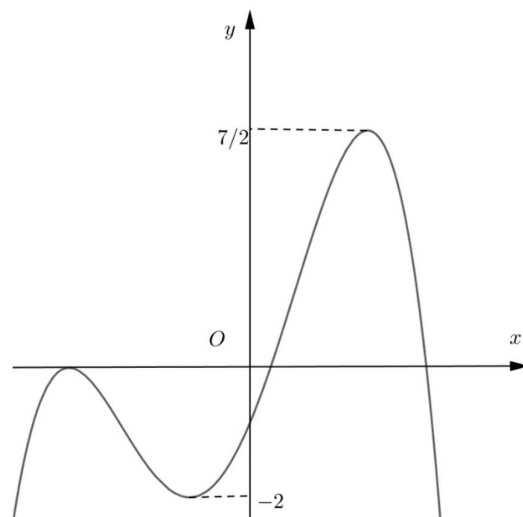
Câu 199.[vd1757](GK1) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$		11		4		$+\infty$

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $g(x) = |f(x) - 2m|$ có 5 điểm cực trị.

Câu 200.[vd1758] Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số $y = f(x)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương nhỏ hơn 2020 của tham số m để hàm số $y = |f(x + 2020) + 2020 - m|$ có 5 điểm cực trị?

- A. 2021.
- B. 2020.
- C. 2019.
- D. 2018.



Câu 201.[vd1759](Chuyên ĐHSPT) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	a		b		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-
y	$+\infty$		-5		6	
						$-\infty$

Đặt $h(x) = |m - f(x - 2)|$ (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho hàm số $y = h(x)$ có đúng 5 điểm cực trị?

- A. Vô số.
- B. 12.
- C. 0.
- D. 10.

Câu 202.[vd1760] Tìm số các giá trị nguyên của tham số $m \in (-2021; 2021)$ để hàm số

$y = |x^4 - 4x^2 + m + 2020|$ có 7 điểm cực trị.

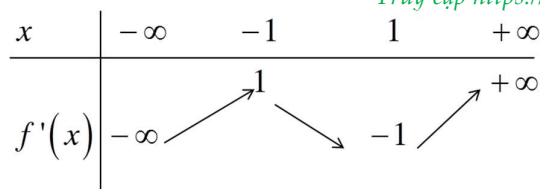
- A. 2020.
- B. 1.
- C. 5.
- D. 3.

Câu 203.[vd1762](Chuyên Nguyễn Bình Khiêm) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

$f'(x) = x^2(x+1)^4(x-3)^3(x^2+mx)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(2x+1)$ có đúng một điểm cực trị?

- A. 1.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 2.

Câu 204.[vd1763](Hk1 Trần Đại nghĩa) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên dưới đây.



Hàm số $g(x) = f(x) - x$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

Câu 205.[vd1764](Hồng Linh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

$$f'(x) = (x-3)^{2020} (\pi^{2x} - \pi^x + 2021)(x^2 - 2x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 8x + m)$ có đúng 3 cực trị x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 50$. Khi đó tổng các phần tử của S bằng

- A. 17. B. 33. C. 35. D. 51.

Câu 206.[vd1765](Sở Hưng Yên) Gọi tập X là tập hợp tất cả các số nguyên $m \in [-2021; 2021]$ sao cho đồ thị của hàm số $y = |x^3 - (2m+1)x^2 + mx + m|$ có 5 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của tập X .

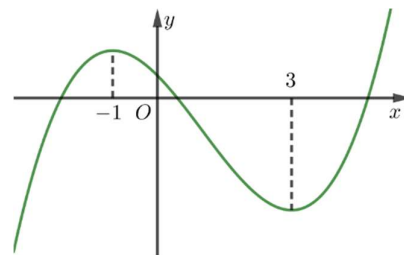
- A. 0. B. -1. C. 4036. D. 1.

Câu 207.[vd1766](Hk1 Nam Định) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |x^3 - 9x^2 + (m+8)x - m|$ có năm điểm cực trị?

- A. 14. B. Vô số. C. 15. D. 13.

Câu 208.[vd1767](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f((x-1)^2 + m)$ có 3 điểm cực trị. Tổng các phần tử của S là:

- A. 2. B. 4. C. 8. D. 10.

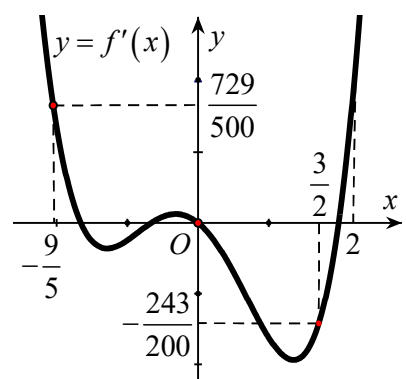


Câu 209.[vd1768] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^4 - (2m-1)x^3 - (2m-1)x^2 + (4m+3)x - 6$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2021; 2021]$ để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có 7 điểm cực trị?

- A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2021.

Câu 210.[vd1769] Cho hàm số $f(x)$ có $f''(0) = -\frac{81}{100}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên dưới. Hỏi hàm số $y = \left| f(x) + \frac{81}{200}x^2 - m \right|$ (m là tham số) có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị trên nửa khoảng $\left[-\frac{9}{5}; 2\right]$?

- A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.



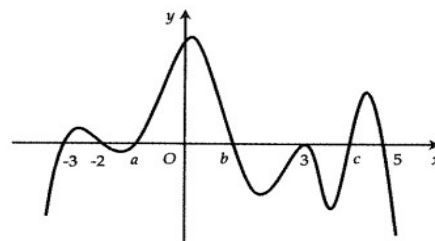
Câu 211.[vd1770] Cho hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = (x-2)(x^2-3x+2)(x-3)^3$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = f(x^2-6x+m)$ có 3 điểm cực trị phân biệt là nửa khoảng $[a;b)$. Giá trị của $a+b$ bằng:

- A. 21. B. 23. C. 22. D. 20.

Câu 212.[vd1771] Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 2m + 30|$ có 7 điểm cực trị. Tổng các phần tử của tập hợp S là.

- A. -42. B. -29. C. -27. D. -39.

Câu 213.[vd1772](Sở Bắc Giang) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ $-3; -2; a; b; 3; c; 5$ với $-\frac{4}{3} < a < -1; 1 < b < \frac{4}{3}; 4 < c < 5$ (có dạng như hình vẽ bên dưới). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m để hàm số $y = f(2|x| + m - 3)$ có 7 điểm cực trị?

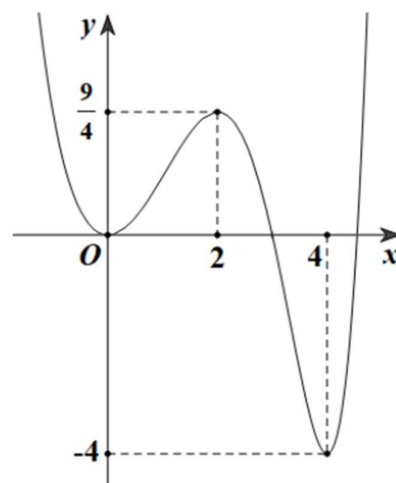


- A. 4. B. Vô số. C. 3. D. 2.

Câu 214.[vd1773](Quốc học Huế) Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2m(m+1)x + 2m^3 + m^2 + 1}{x - m}$ có đồ thị (C_m) (m là tham số thực). Gọi A là điểm thỏa mãn vừa là điểm cực đại của (C_m) ứng với một giá trị m vừa là điểm cực tiểu của (C_m) ứng với giá trị khác của m . Giá trị của a để khoảng cách từ A đến đường thẳng $(d): x - (a+1)y + a = 0$ đạt giá trị lớn nhất là

- A. $a = -3$. B. $a = \frac{10}{3}$. C. $a = -\frac{10}{3}$. D. $a = 3$.

Câu 215.[vd1774] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f(5-2x)$ như hình vẽ sau. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m thuộc khoảng $(-9;9)$ thỏa mãn $2m \in \mathbb{Z}$ và hàm số $y = \left| 2f(4x^3 + 1) + m - \frac{1}{2} \right|$ có 5 điểm cực trị?



- A. 26.
B. 25.
C. 27.
D. 24.

Câu 216.[vd1775](Thạch Bàn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^4(x-m)^5(x+3)^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5;5]$ để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có 3 điểm cực trị.

- A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.

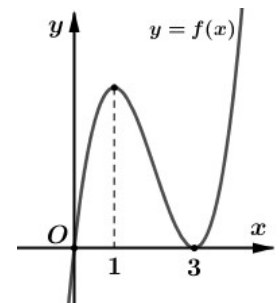
Câu 217.[vd1776] Cho đồ thị hàm số $y = x^3 + bx^2 + cx + d$, biết đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đó đi qua điểm $A(0;2)$, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = bc + bcd + 11d - 8d^2$ bằng

- A. -19. B. -18. C. 19. D. 18.

Câu 218.[vd1777] Cho đồ thị của hàm số: $y = (3a^2 - 1)x^3 - (b^3 - 2)x^2 + 3c^2x + 4d$ có hai điểm cực trị là $(0;4);(4;-28)$. Tính tổng $M = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

- A. $M = -\frac{1}{3}$. B. $M = -1$. C. $M = 53$. D. $M = \frac{17}{3}$.

Câu 219.[vd1778] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ biết $f(1) > 1$ và có đồ thị như hình vẽ dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020; 2021)$ để hàm số $g(x) = \left| f^3(x) + \frac{3}{2}f^2(x) + m \right|$ có 9 điểm cực trị.



- A. 1 B. 2
C. 0 D. 4

Câu 220.[vd1779] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau

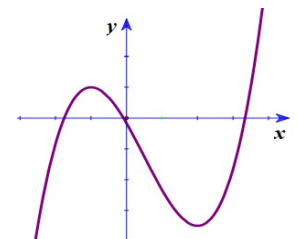
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x + 1 - |x - 1|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 8. B. 7. C. 9. D. 10.

Câu 221.[vd1780] Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn. Hàm số $f'(x)$ có đồ thị như sau:

Hàm số $g(x) = f(x^3) - 3\ln(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



- A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 222.[vd1782] Cho hai hàm số $f(x) = 2^{\frac{a^2x^2 + 2abx + 4b + \log_2 5}{16}}$ và $g(x) = x^2 + 2 \cdot \frac{bx + a^4}{a} + \frac{b^2 + 3}{a^2}$, trong đó

a, b là các số thực và $a > 0$. Biết đồ thị của hai hàm số có chung một điểm cực trị. Tính

giá trị của biểu thức $T = \frac{2a^2 + b^2 + 3}{a^2}$.

- A. $T = 9$. B. $T = \frac{7}{16}$. C. $T = \log_2 \frac{5}{16}$. D. $T = 7$.

Câu 223.[vd1783](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

$f'(x) = (x-1)^2(x^2 - 2x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm

số $y = f(x^2 - 8x + m)$ có 5 điểm cực trị?

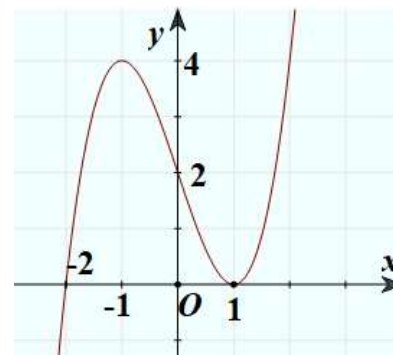
- A. 18. B. 16. C. 17. D. 15.

Câu 224.[vd1784] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ

thị hàm số $y = f'(x)$ là một hàm bậc 3, như hình vẽ sau. Số

điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2021$ là

- A. 3 .
B. 0 .
C. 1 .
D. 2 .



Câu 225.[vd1785](Kim Sơn A) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	2	-1	$+\infty$

Hỏi hàm số $g(x) = f\left(\left|\frac{\ln(x^2+1)-2}{2}\right|\right)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu ?

- A. 9. B. 4. C. 7. D. 5.

Câu 226.[vd1786](GK1 Dĩ An Bình Dương) Gọi A, B, C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số

$y = x^4 - 2x^2 + 4$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng

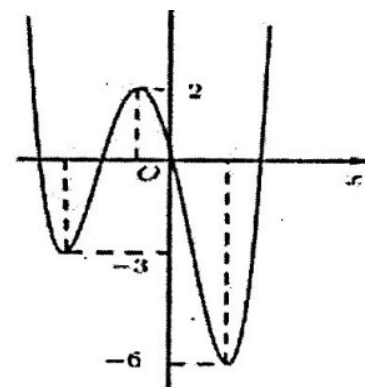
- A. 1. B. $\sqrt{2} + 1$. C. $\sqrt{2} - 1$. D. $\sqrt{2}$.

Câu 227.[vd1788] Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số $y = f(x)$. Có

bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số

$y = |f(x+1) + m|$ có 5 điểm cực trị ?

- A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 0.



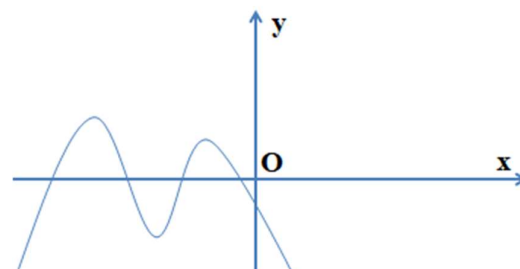
Câu 228.[vd1789] Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là

một hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong

như hình dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số

$g(x) = |f(x^4) + x^2|$ là

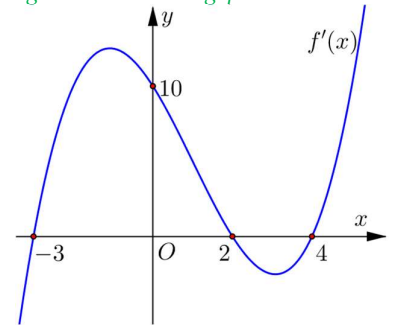
- A. 3 .
B. 6 .
C. 5 .
D. 4 .



Câu 229.[vd1790](Hk1 Kim Liên) Cho hàm số $f(x)$, hàm số $y = f'(x)$

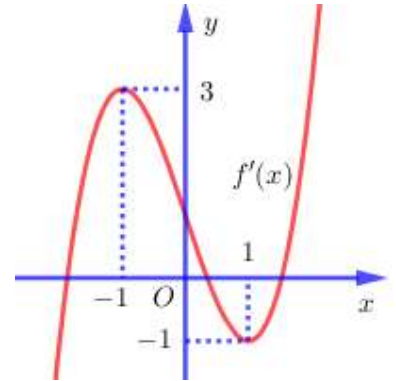
liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 + x)$.

- A. 5.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 3.



Câu 230.[vd1791](Sở Vĩnh Phúc) Cho hàm số $f(x)$. Biết rằng $f'(x)$ là hàm bậc ba, có đồ thị như hình vẽ sau. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-10; 10]$ để đồ thị hàm số $g(x) = f(x) + mx + 2021$ có đúng một điểm cực trị?

- A. 20.
- B. 16.
- C. 15.
- D. 18.



Câu 231.[vd1792](Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x) = (x+3)(x-1)^3(x-2)^5$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ là

- A. 5.
- B. 1.
- C. 2.
- D. 3.

Câu 232.[vd1793] Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức bậc ba có $f(0) = 0$ và bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

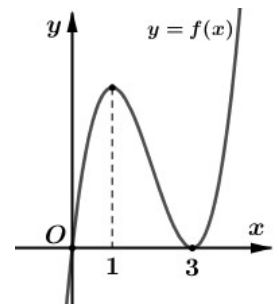
x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	

Hàm số $h(x) = |f(x^2 - |x|)|$ có số điểm cực trị là

- A. 7.
- B. 11.
- C. 9.
- D. 5.

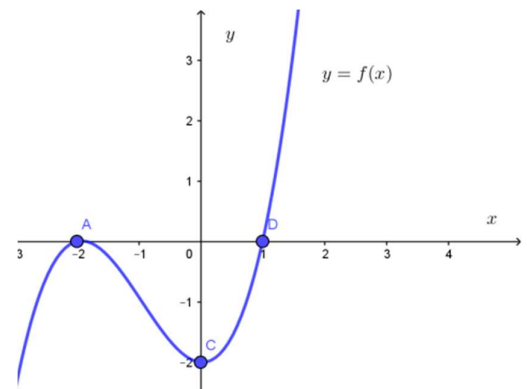
Câu 233.[vd1794] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ biết $f(1) > 1$ và có đồ thị như hình vẽ dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020; 2021)$ để hàm số $g(x) = \left| f^3(x) + \frac{3}{2}f^2(x) + m \right|$ có 9 điểm cực trị.

- A. 1
- B. 2
- C. 0
- D. 4



Câu 234.[vd1795] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số $y = \left| f\left(\frac{1}{2}e^{2x} + e^x\right) \right|$ là

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.



Câu 235.[vd1796] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x + 1 - |x - 1|)$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

- A. 8. B. 7. C. 9. D. 10.

Câu 236.[vd1797] Cho hàm số $f(x)$ là một đa thức bậc bốn thỏa mãn $f(0) = 0$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

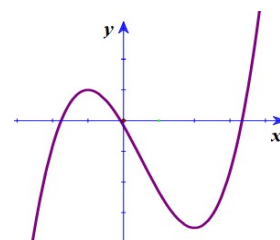
x	$-\infty$	-3	-2	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	-8	$-\frac{25}{3}$	$+\infty$

Hàm số $g(x) = |f(x^2) - 2x|$ có bao nhiêu cực trị?

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 237.[vd1798] Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn. Hàm số $f'(x)$ có đồ thị như sau. Hàm số $g(x) = f(x^3) - 3\ln(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

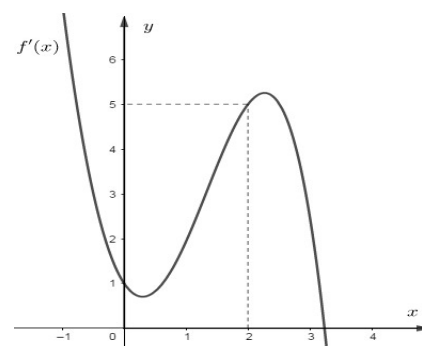
- A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.



Câu 238.[vd1799] Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ sao cho hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ kèm theo và $f'''(2) = 2$. Xét

$g(x) = f(x) - x^2 - x + 2021$, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $g(x)$ đạt cực tiểu tại $x=0$.
B. $g(x)$ không đạt cực trị tại $x=0$.
C. $g(x)$ đạt cực đại tại $x=0$.
D. $g(x)$ không có cực trị.



Câu 239.[vd1800] Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 + 3x + 2021$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Gọi S là tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 10x + m + 9)$ có 5 điểm cực trị. Tổng S thuộc khoảng nào trong các khoảng sau.

- A. (110;120). B. (120;130). C. (130;140). D. (140;150).

Câu 240.[vd1801] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$		3		-6	$+\infty$

Tổng các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |f(x) + 4m - 8|$ có 5 điểm cực trị là

A. 5.

B. 2

C. 3.

D. 4.

Câu 241.[vd1802](Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên

$\mathbb{R}$ có $f(-3) > 8, f(4) > \frac{9}{2}, f(2) < \frac{1}{2}$. Biết đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là

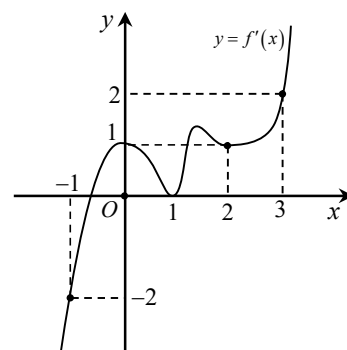
đường cong ở hình vẽ. Hỏi hàm số $y = |2f(x) - (x-1)^2|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.



Câu 242.[vd1804] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có $f(0) = 4$. Hàm $f'(x)$

có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = \left| f(x+2) - \sqrt{2}^{x+2} - \frac{10}{3} \right|$ có

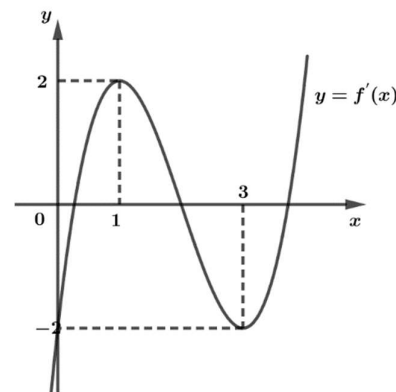
bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.



Câu 243.[vd1805] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 2x^2 + (2-m)x + 1$. Tìm tất cả giá trị thực của tham số

m để hàm số $y = f(|x|)$ có 5 điểm cực trị.

A. $\frac{2}{3} < m < 2$.

B. $\frac{2}{3} \leq m < 3$.

C. $m > \frac{3}{2}$.

D. $m < 2$.

Câu 244.[vd1806](TN 2020 lần 2) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết đồ

thị $y = f'(x)$ là hàm số bậc 4 và có đồ thị là đường cong trong

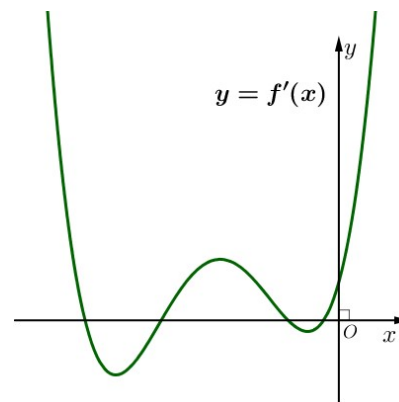
hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) - x^2|$ là

A. 4.

B. 3.

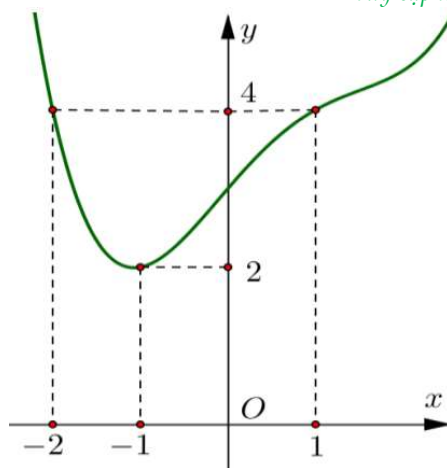
C. 5.

D. 6.



Câu 245.[vd1807](THPT Quảng Xương) Cho hàm số $y = f(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ ($a \neq 0$)

và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Đặt $g(x) = f(3x-1) - 9x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 6x + 2021$. Hàm số $g(|x|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 7. B. 3. C. 9. D. 5.

Câu 246.[vd1808](Hà Tĩnh) Biết đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{13x-9}{x^2+1}$ có hai điểm cực trị. Khoảng cách

từ gốc tọa độ O đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị bằng

- A. $\frac{9}{\sqrt{173}}$. B. $\frac{9}{\sqrt{154}}$. C. $\frac{18}{\sqrt{173}}$. D. $\frac{18}{\sqrt{154}}$.

Câu 247.[vd1809] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc bốn thỏa mãn $f(0) = 0$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	-2	$-\infty$

Hàm số $y = g(x) = |f(x^5) - 5x|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 5. C. 1. D. 2.

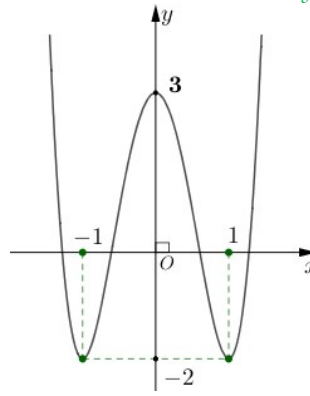
Câu 248.[vd1810] Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$									

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2 [f(x-1)]^4$ là

- A. 9. B. 7. C. 8. D. 5.

Câu 249.[vd1811](Quảng Xương) Cho hàm số $f(x)$ là đa thức bậc bốn có đồ thị như hình vẽ



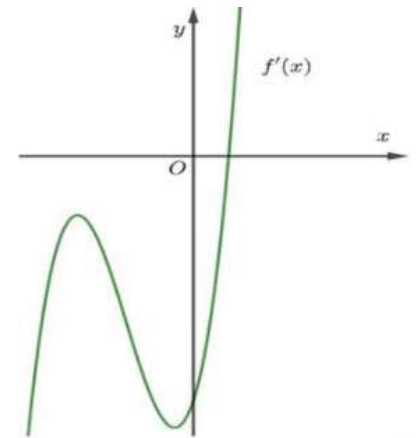
Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = e^{\frac{-1}{x^2}} (f(x+1))^3$ là

- A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.

Câu 250.[vd1812] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ sau.

Biết $f(0) = 0$. Hỏi hàm số $g(x) = \left| \frac{1}{3} f(x^3) - 2x \right|$ có bao nhiêu điểm cực trị.

- A. 1. B. 3.
C. 5. D. 4.



Câu 251.[vd1813] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	3	-6	$+\infty$			

Tổng các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |f(x) + 4m - 8|$ có 5 điểm cực trị là

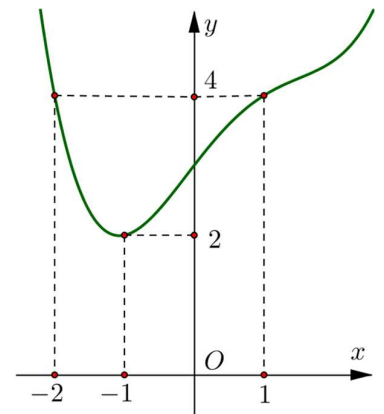
- A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 252.[vd1814] Cho hàm số

$y = f(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ ($a \neq 0$) và hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi

$g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x - m$. Hàm số $y = |g(x)|$ có tối đa bao nhiêu điểm cực trị.

- A. 5. B. 6.
C. 9. D. 8.



Câu 253.[vd1815](Hà Tĩnh) Biết đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{13x-9}{x^2+1}$ có hai

điểm cực trị. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị bằng

- A. $\frac{9}{\sqrt{173}}$. B. $\frac{9}{\sqrt{154}}$. C. $\frac{18}{\sqrt{173}}$. D. $\frac{18}{\sqrt{154}}$.

II. Năm học 2019-2020

Câu 254.[vd1819](Ngô Gia Tự KH) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^4(x-2)^5(x+3)^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(|x|)$ là

- A. 1. B. 3. C. 7. D. 5.

Câu 255.[vd1820](Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

$f'(x) = (2x^3 + 4x^2)(x^3 - x)$. Hỏi hàm số $y = |f(x)|$ có tối đa bao nhiêu điểm cực trị.

- A. 5. B. 9. C. 7. D. 11.

Câu 256.[vd1822](Gia Lộc) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) và

$\begin{cases} a > 0, d > 2020 \\ a + b + c + d < 2020 \end{cases}$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |g(x)|$ ($g(x) = f(x) - 2020$) bằng:

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 5.

Câu 257.[vd1823] Cho hàm số $y = x(x+1)^2(x-2)^4$. Số điểm cực tiểu của hàm số là

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 258.[vd1824] Hàm số $y = 2\sin x + \cos 2x$ có mấy điểm cực trị thuộc đoạn $[0; \pi]$?

- A. 4. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 259.[vd1825] Gọi A, B là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$. Khoảng cách AB bằng?

- A. $4\sqrt{5}$. B. $2\sqrt{5}$. C. 2. D. 4.

Câu 260.[vd1826] Gọi y_1, y_2 là các giá trị cực trị của hàm số $y = \frac{x^2 + (m+1)x + m + 1}{x + 1}$. Khi đó

$|y_1 - y_2|$ bằng?

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 261.[vd1828] Cho biết hai đồ thị của hai hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 2$ và $y = mx^4 + nx^2 - 1$ có chung ít nhất một điểm cực trị. Tính tổng $1015m + 3n$.

- A. 2018. B. 2017. C. -2017. D. -2018.

Câu 262.[vd1829] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2(x^2 - 2x)$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 8x + m)$ có 5 điểm cực trị?

- A. 15. B. 17. C. 16. D. 18.

Câu 263.[vd1830] Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ có 3 điểm cực trị $x = -1; x = 0; x = 3$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|3x - 2|)$ là

- A. 5. B. 3. C. 7. D. 1.

Câu 264.[vd1831] Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m - 1|$ có 7 điểm cực trị là

- A. $(0; 6)$. B. $(6; 33)$. C. $(1; 33)$. D. $(1; 6)$.

Câu 265.[vd1832] Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-20; 20)$ để hàm số $y = |x^2 - 2x + m| + 2x + 1$ có ba điểm cực trị?

A. 17.

B. 16.

C. 19.

D. 18.

Câu 266.[vd1833] Biết đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x - \frac{1}{x}$ có ba điểm cực trị nằm trên một đường tròn tâm $I(x_0; y_0)$. Biểu thức $2x_0 - 3y_0$ bằng

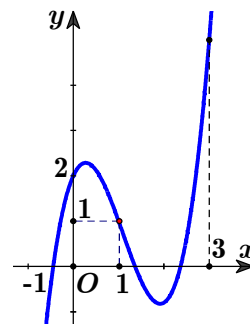
A. $\frac{1501}{200}$.

B. $\frac{15}{2}$.

C. $\frac{751}{100}$.

D. 8.

Câu 267.[vd1827](Chuyên Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Trên đoạn $[-3; 4]$, hàm số $g(x) = f\left(\frac{x}{2} + 1\right) - \ln(x^2 + 8x + 16)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



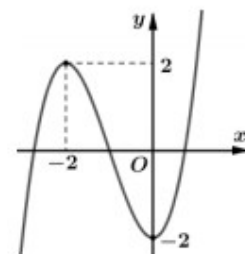
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Câu 268.[vd1821](Yên Phong 2) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = f(-x^2 + 3x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?



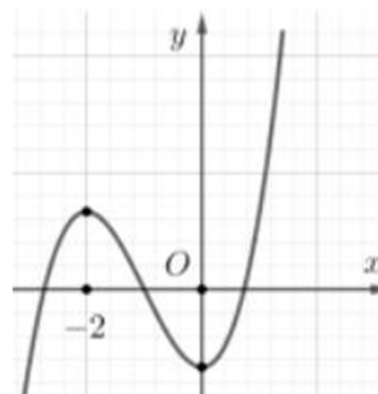
A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Câu 269.[vd1834] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(-2x^2 + 4x)$ là



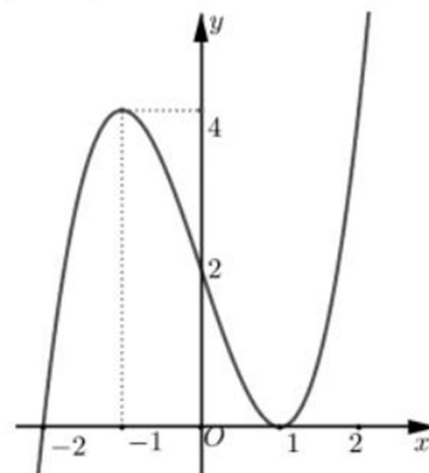
A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 270.[vd1835] Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 2|x|)$ là



A. 3.

B. 4.

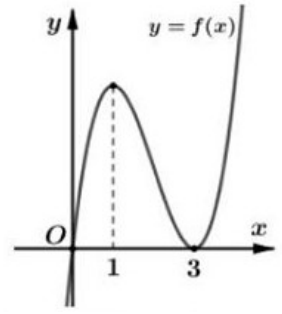
C. 5.

D. 6.

Câu 271.[vd1836] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $h(x) = |f^2(x) + 2f(x) + 2m|$ có đúng ba điểm cực trị.

- A. $m > 1$. B. $m \geq \frac{1}{2}$.
C. $m \leq \frac{1}{2}$. D. $m > 2$.



Câu 272.[vd1837] Cho hàm số $y = (x+m)(x+n)(x+p)$ không có cực trị. Giá trị nhỏ nhất của $F = m^2 + 2n - 6p$ là

- A. -6 . B. -8 . C. -2 . D. -4 .

Câu 273.[vd1838] Biết đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + \frac{m}{x} + 3$ (m là tham số) có ba điểm cực trị. Parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua ba điểm cực trị đó. Tính $a + 2b + 4c$.

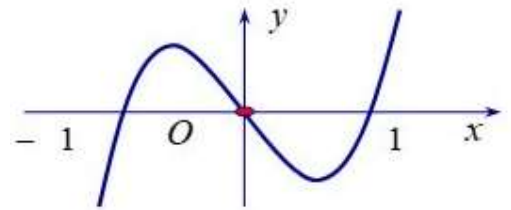
- A. $a + 2b + 4c = 0$. B. $a + 2b + 4c = 3$. C. $a + 2b + 4c = -4$. D. $a + 2b + 4c = 1$.

Câu 274.[vd1839] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)(x^2 + 2mx + 5)$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ có đúng một điểm cực trị?

- A. 6. B. 5. C. 0. D. 7.

Câu 275.[vd1840] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại mọi $x \in \mathbb{R}$, hàm số $y = f'(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = f[f'(x)]$ là:

- A. 8. B. 11.
C. 7. D. 9.



Câu 276.[vd1841] Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = (x+1)^4(x-2)^3(2x+3)^7(x-1)^{10} \forall x \in \mathbb{R}$. Tìm số điểm cực trị của hàm số $f(x)$

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 277.[vd1842] Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $\begin{cases} a+b+c < -1 \\ 4a-2b+c > 9 \\ bc < 0 \end{cases}$. Đặt $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Số

điểm cực trị của hàm số $|f(|x|)|$ lớn nhất có thể là

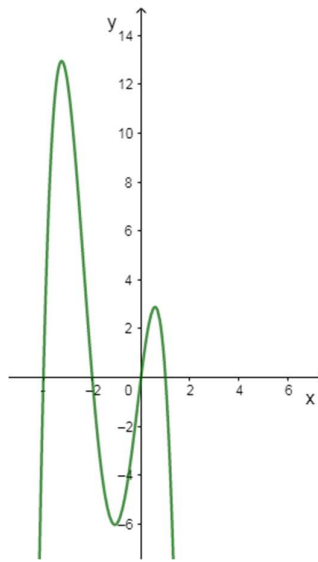
- A. 2. B. 9. C. 11. D. 5.

Câu 278.[vd1843] (Triệu Sơn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

$f'(x) = x(x-1)^2(x+2019)(x-2020)$. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2020)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4. B. 6. C. 3. D. 7.

Câu 279.[vd1844] (Hải Dương) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(-x^3 + 3x)$ là



- A. 9. B. 3. C. 7. D. 5.

Câu 280.[vd1846](Yên Lạc) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 4x^2$. Số điểm cực trị của hàm số

$y = f(|x| - 1)$ bằng

- A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

Câu 281.[vd1847] Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 = 0$. Số điểm cực trị của hàm số

$g(x) = f(f(f(f(f(x))))))$ là bao nhiêu?

- A. 10 B. 11 C. 9 D. 7

Câu 282.[vd1848] Biết hai hàm số đa thức $g(x) = f(x^2 - 2x + 2)$ và $h(x) = f(-4x^2 - 4x)$ có số điểm cực trị lần lượt là 3 và 1. Hàm số $p(x) = |f(x^4 - 3x^2 - 2) - 1|$ có nhiều nhất là bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 10 B. 12 C. 11 D. 9

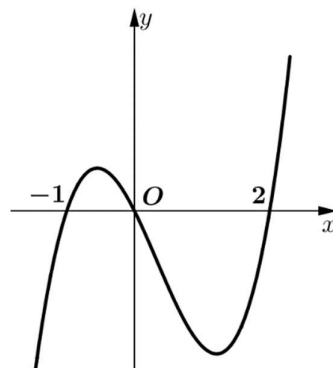
Câu 283.[vd1849](Hùng Vương BD) Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - m^3 - m$, với m là tham số. Gọi A, B là hai điểm cực trị của hàm số và $I(2; -2)$. Tổng tất cả các giá trị m để ba điểm I, A, B tạo thành tam giác nội tiếp đường tròn có bán kính $\sqrt{5}$ là

- A. $\frac{20}{17}$. B. $\frac{4}{17}$. C. $\frac{14}{17}$. D. $\frac{2}{17}$.

Câu 284.[vd1850] Cho (C) là đồ thị hàm số $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có điểm cực tiểu là $M(1; -3)$ và (C) cắt trục Oy tại điểm N có tung độ bằng 2. Tính $f(3)$.

- A. 27. B. 81. C. -29. D. 29.

Câu 285.[vd1852](Thuận Thành) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ



Hỏi hàm số $y = f(\sqrt{1 + \sin x} - 1)$ có bao nhiêu điểm cực đại trên khoảng $(-2\pi; 2\pi)$?

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 7.

Câu 286.[vd1853](**Nông Cống**) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

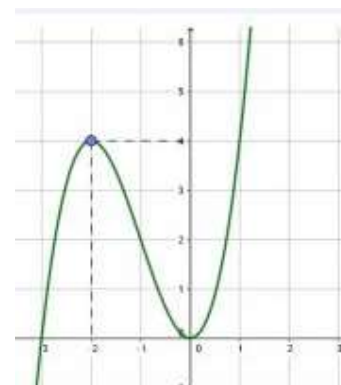
x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			2020		-2020		

Đồ thị hàm số $y = |f(x - 2020) + 2020|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 287.[vd1856](**Hà Tĩnh**) Biết rằng đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$ có dạng như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y = |x^3 + 3x^2|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 0.

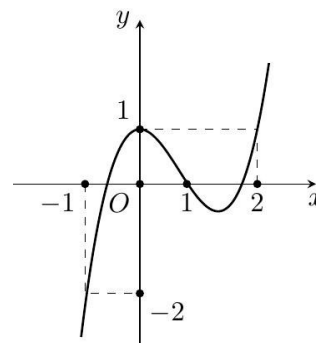


Câu 288.[vd1857](**Bắc Giang**) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục

trên $\mathbb{R}$ và $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số

$g(x) = 3f(x) - \sqrt{2x^3} + 1$ đạt cực tiểu tại

- A. $x = 0$.
B. $x = 1$.
C. $x = -1$.
D. $x = 2$.

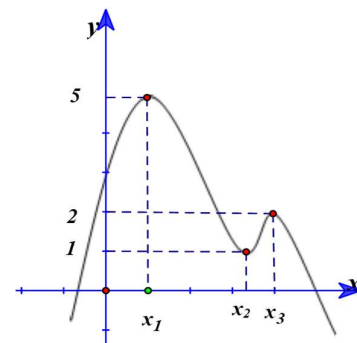


Câu 289.[vd1858] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số

$y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số

$y = g(x) = f(x) + \frac{2019 - 2020x}{2019}$ có bao nhiêu cực trị?

- A. 2.
- B. 1.
- C. 3.
- D. 4.



Câu 290.[vd1859](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đạo hàm $f'(x)$

liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu như hình vẽ bên

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$		
$f'(x)$	—	0	+	0	—	0	+

Hỏi hàm số $y = f(x^2 - 2|x|)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

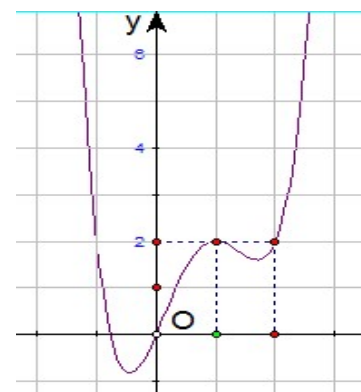
- A. 4
- B. 7
- C. 9
- D. 11

Câu 291.[vd1860] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ có đồ thị hàm số

$y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số

$y = f(x) - 2x$ là

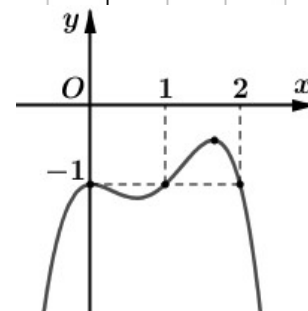
- A. 0
- B. 1.
- C. 2.
- D. 3.



Câu 292.[vd1861] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của

hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x-1) + x + 5$ đạt cực tiểu tại điểm

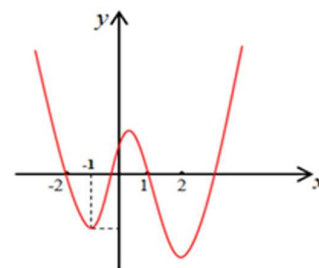
- A. $x = -1$.
- B. $x = 2$.
- C. $x = 1$.
- D. $x = 3$.



Câu 293.[vd1862] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của $f'(x)$ như hình dưới:

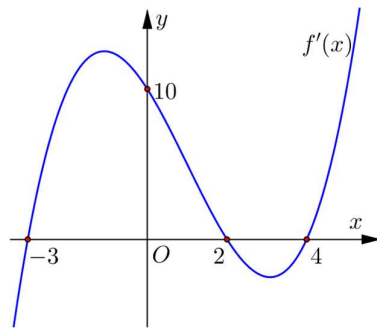
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

- A. 4.
- B. 2.
- C. 5.
- D. 3.



Câu 294.[vd1863](HK1 THPT Kim Liên 2019 – 2020) Cho hàm số $f(x)$,

hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 + x)$.

- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 295.[vd1865](Chuyên Lam Sơn) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên.

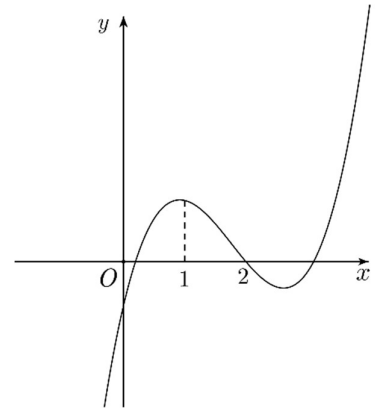
x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	2	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = |3f(x) - 7|$ là

- A. 7. B. 5. C. 9. D. 11.

Câu 296.[vd1866] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(e^x - x)$ là

- A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.



Câu 297.[vd1867] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	3	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số $g(x) = f(3x - 1)$ đạt cực đại tại điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $x = \frac{1}{3}$. B. $x = 0$. C. $x = \frac{2}{3}$. D. $x = 1$.

Câu 298.[vd1868] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y = f'(3 - 2x)$ có bảng xét dấu sau

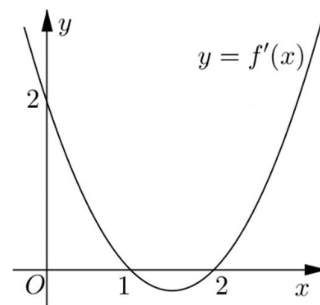
x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	3	4	$+\infty$				
$f'(3-2x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

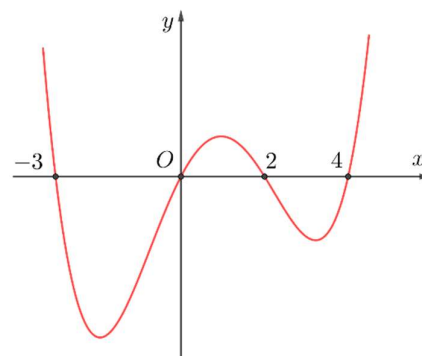
Câu 299.[vd1869] Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3.
- B. 2.
- C. 5.
- D. 4.



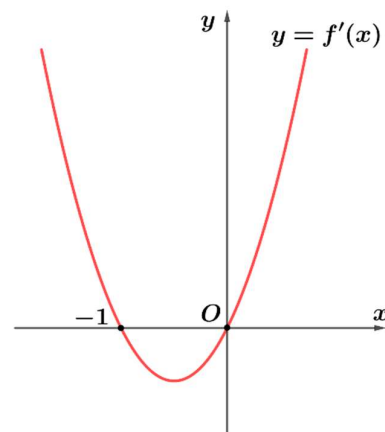
Câu 300.[vd1870] Cho hàm số bậc năm $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như trong hình vẽ bên. Tìm số điểm cực đại của hàm số $y = e^{f(x)} \cdot \pi^{f^3(x)}$.

- A. 1.
- B. 0.
- C. 2.
- D. 3.



Câu 301.[vd1871] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có hàm số đạo hàm $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(x - x^2)$ là

- A. 3.
- B. 5.
- C. 4.
- D. 2.



Câu 302.[vd1872](Lương Văn Tụy) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	1	2	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = f(2 - x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3.
- B. 1.
- C. 2.
- D. 4.

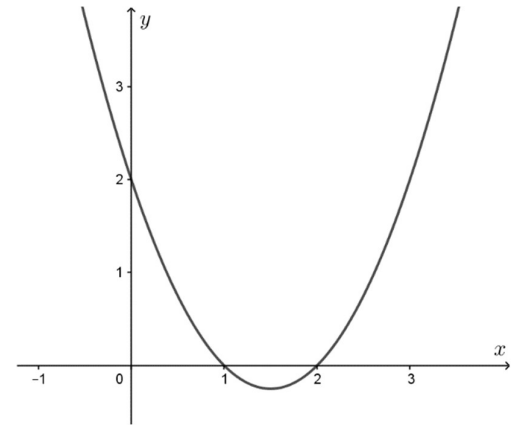
Câu 303.[vd1874](Tiên Du) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	1	$+\infty$	

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x) - 2|$ là

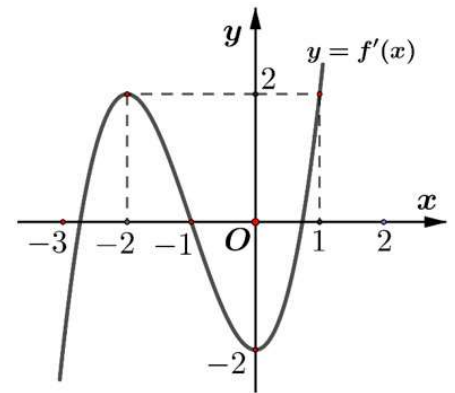
- A. 5.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 2.

Câu 304.[vd1875](Vinschool) Cho hàm số $y = f(x)$. Biết đồ thị hàm số $y' = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = f(2x - 3x^2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



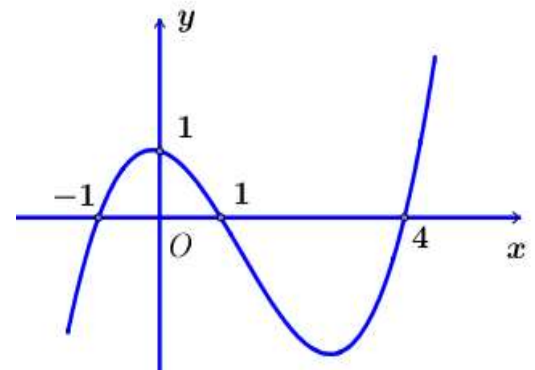
- A. $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right)$.
- B. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.
- C. $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$.
- D. $\left(-2; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 305.[vd1876](Nguyễn Trãi Ninh Thuận) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y = 3^{f(x)}$ có mấy điểm cực trị?



- A. 3.
- B. 2.
- C. 0.
- D. 1.

Câu 306.[vd1877](KHTN) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới. Hàm số $y = f(x^2 - 1)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



- A. 5.
- B. 7.
- C. 4.
- D. 3.

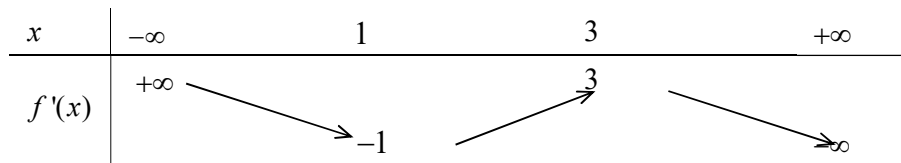
Câu 307.[vd1878](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	3	$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2 [f(x-1)]^4$ là

- A. 8.
- B. 5.
- C. 7.
- D. 9.

Câu 308.[vd1879] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:



Số điểm cực trị của hàm số $y = f(1-x^2)$ là:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 309.[vd1880](Trần Phú HT) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			1		-1	$+\infty$

Arrows indicate the sign of y' between intervals: $+\infty \rightarrow -1$, $-1 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow -1$, $-1 \rightarrow +\infty$.

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(-2x)$ là

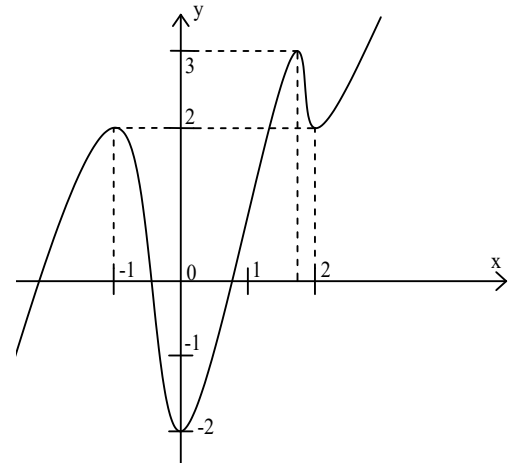
- A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.

Câu 310.[vd1881] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục

trên $\mathbb{R}$, hàm số $y = f(x)$ đồ thị như hình vẽ.

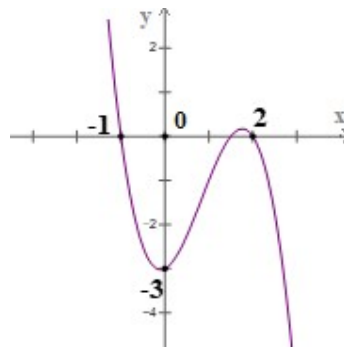
Số điểm cực trị của hàm số $y = |2f(x) - 3|$ là

- A. 3.
B. 5.
C. 7.
D. 9.



Câu 311.[vd1882] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ.

Hàm số $y = g(x) = f(x) + 3x$ có bao nhiêu điểm cực trị?



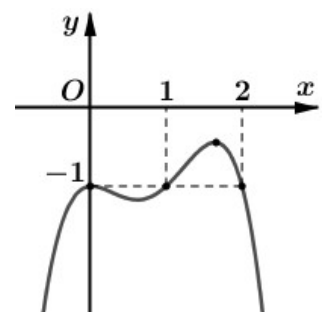
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 312.[vd1883](Ngô Sĩ Liên) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$

và đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số

$g(x) = f(x-1) + x + 5$ đạt cực tiểu tại điểm

- A. $x = -1$.
B. $x = 2$.
C. $x = 1$.



D. $x = 3$.

Câu 313.[vd1884](HK1-Sở Bình Dương – 2019-2020) Cho hàm số $f(x)$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Hàm số

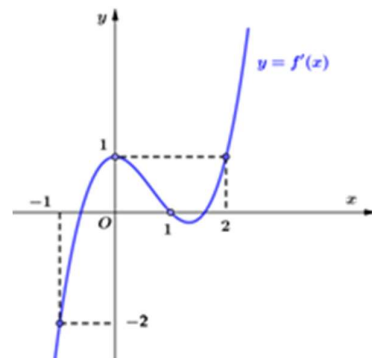
$g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại điểm nào?

A. $x = 2$.

B. $x = 0$.

C. $x = 1$.

D. $x = -1$.



Câu 314.[vd1885] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) < 0$, đồng thời đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên.

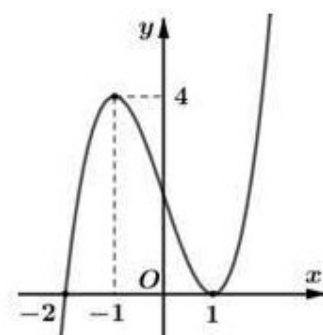
Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f^2(x)$ là:

A. 4 điểm.

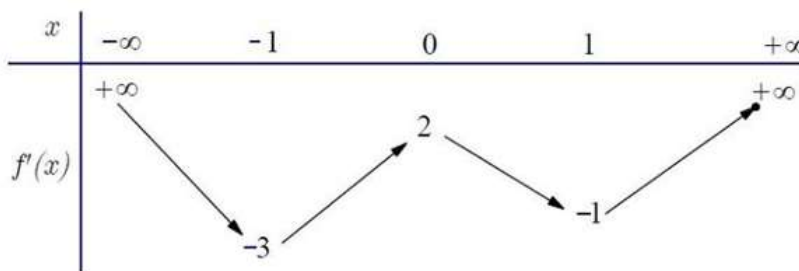
B. 1 điểm.

C. 2 điểm.

D. 3 điểm.



Câu 315.[vd1886] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2|x|)$ có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

A. 7.

B. 5.

C. 11.

D. 9.

Câu 316.[vd1887] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có

đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số

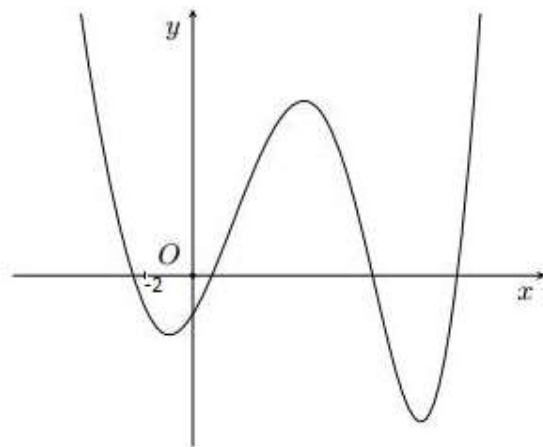
$y = f(|x| - 2) + 2019$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 5.

B. 9.

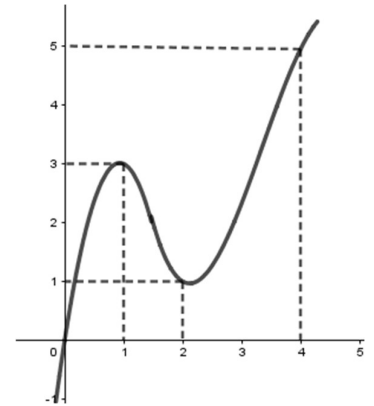
C. 7.

D. 6.



Câu 317.[vd1888] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) = 0; f(4) > 4$. Biết đồ thị hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^2) - 2x|$?

- A. 1.
B. 2.
C. 5.
D. 3.



Câu 318.[vd1889] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ có đúng hai điểm cực đại?

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	$m^2 - 10$	m^2	$m^2 - 9$	$+\infty$

- A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

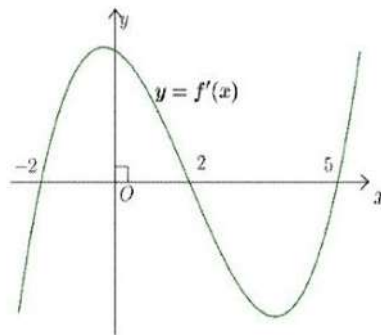
Câu 319.[vd1890] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x + 1 - |x - 1|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 8. B. 7. C. 9. D. 10.

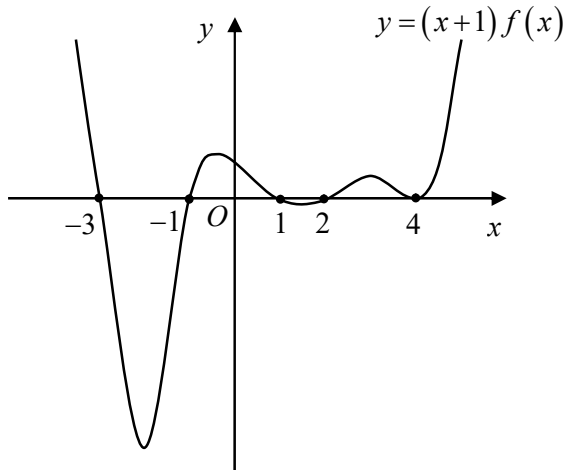
Câu 320.[vd1891] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Gọi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của m để hàm số $y = f(|x + 1| - m)$ có 3 điểm cực trị. Tổng tất cả các phần tử của tập hợp S bằng?

- A. -12. B. -9. C. -7. D. -14.

Câu 321.[vd1892] Cho hàm số $y = (x+1)f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $y = |x+1|f(x)$ là



- A.** 7. **B.** 5. **C.** 9. **D.** 6.

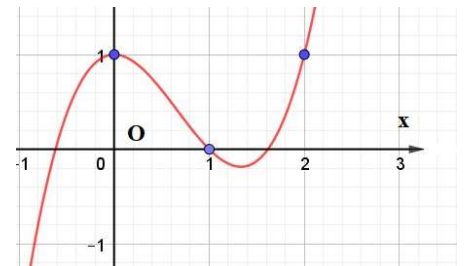
Câu 322.[vd1893] Cho hàm số $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ với $b, c, d \in \mathbb{R}$ và $2b + c + 4 > 0$. Hàm số $g(x) = f(f(x) + 3)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	x_1	x_2	0	2	$+\infty$
$g'(x)$		+	0	-	0	+

Tìm số điểm cực trị của hàm số $h(x) = f(-|x|^3 + 3x^2 + 1)$

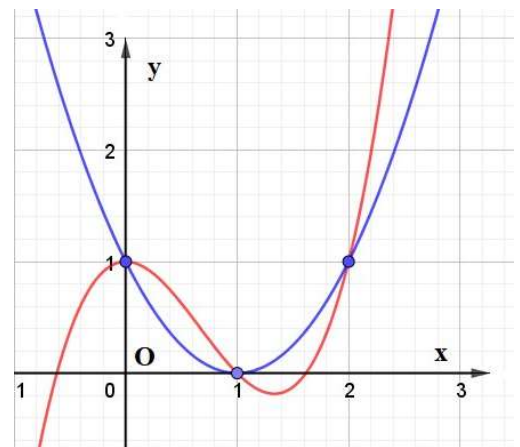
- A.** 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 7.

Câu 323.[vd1894] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại điểm nào?



- A.** $x = 1$. **B.** $x = -1$.
C. $x = 0$. **D.** $x = 2$.

Câu 324.[vd1895] Cho hàm số $y = f(x)$ trong đó $f(x)$ là một đa thức. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như sau. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc $(-5; 5)$ để hàm số $y = g(x) = f(x^2 - 2|x| + m)$ có 9 điểm cực trị?



- A.** 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 325.[vd1896] Cho hàm số có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ dưới đây:

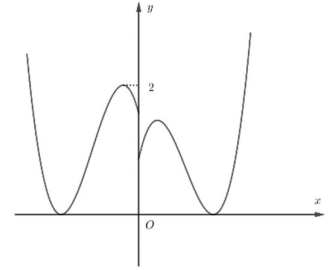
x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Hỏi hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

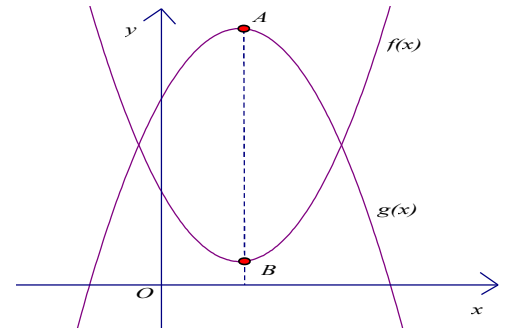
Câu 326.[vd1897] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại mọi điểm khác 0 và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số $y = 6^{f(x)} - 25^{f(x)}$ có bao nhiêu điểm cực trị.

- A. 6. B. 7. C. 9. D. 4.



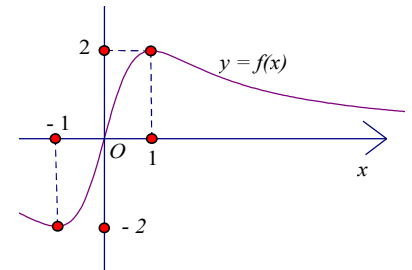
Câu 327.[vd1898] Cho hai hàm đa thức $y = f(x)$, $y = g(x)$ có đồ thị là hai đường cong ở hình vẽ bên. Biết rằng đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đúng một điểm cực trị là B , đồ thị hàm số $y = g(x)$ có đúng một điểm cực trị là A và $AB = \frac{7}{4}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-5; 5)$ để hàm số $y = |f(x) - g(x)| + m$ có đúng 5 điểm cực trị?

- A. 6. B. 1. C. 3. D. 4.



Câu 328.[vd1899] Cho hàm số $f(x) = \frac{ax}{x^2 + b}$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = |f(x) - mx|$ có 5 điểm cực trị?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.



Câu 329.[vd1900] Cho hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x^2 + 1)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	3	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	2	18	2	$+\infty$

Hàm số $y = f(x)$ có mấy điểm cực trị?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 330.[vd1901] Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $g(x) = f(x^2 - |x|)$ có số điểm cực trị là:

- A.** 7. **B.** 1. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 331.[vd1902] Xét các số thực $x > b > a > 0$. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Đặt $g(x) = f(|x^3|)$. Số điểm cực trị của hàm số $y = g(x)$ là

x	$-\infty$	0	a	b	c	$+\infty$	
f'(x)	-	0	+	0	-	0	+

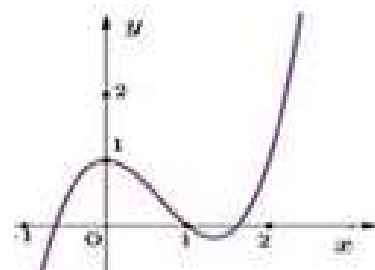
- A.** 3. **B.** 7. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 332.[vd1903] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như

hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại điểm

nào?

- A.** $x = -1$. **B.** $x = 0$.
C. $x = 1$. **D.** $x = 2$.



Câu 333.[vd1904] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	1	5	-1	$+\infty$

Số điểm cực tiểu của hàm số $y = 2019^{f(x)} - 2020^{f(x)}$ là

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 334.[vd1905] Cho hàm số $y = x + |x^2 - 2x + m|$, với m là tham số. Tìm m để hàm số có cực đại.

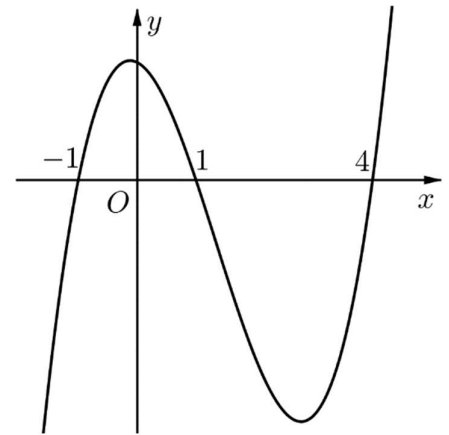
- A.** $m < \frac{3}{4}$ **B.** $m < -\frac{3}{4}$ **C.** $m < \frac{5}{4}$ **D.** $m < 4$

Câu 335.[vd1906] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ

thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên. Xét hàm số

$y = g(x) = f(x^2)$. Tìm mệnh đề **sai**?

- A.** Hàm số $g(x)$ có 3 điểm cực đại.
- B.** Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$.
- C.** Hàm số $g(x)$ có 5 điểm cực trị.
- D.** Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

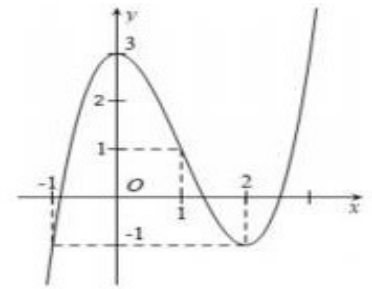


Câu 336.[vd1907] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình

bên dưới. Trong đoạn $[-20; 20]$, có bao nhiêu số nguyên m để

hàm số $y = \left| 10f(x-m) - \frac{11}{3}m^2 + \frac{37}{3}m \right|$ có 3 điểm cực trị?

- A.** 36.
- B.** 32.
- C.** 40.
- D.** 34.

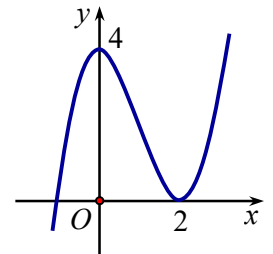


Câu 337.[vd1908](Trần Hưng Đạo) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ

thị như hình vẽ. Đặt $g(x) = f(\sqrt{x^2 + x + 2})$. Chọn khẳng định đúng trong

các khẳng định sau:

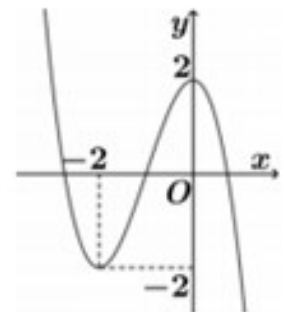
- A.** $g(x)$ có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
- B.** $g(x)$ có 2 điểm cực trị.
- C.** $g(x)$ có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.
- D.** $g(x)$ có 1 điểm cực tiểu.



Câu 338.[vd1909](Phú Thọ) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình

vẽ. Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = f(-x^2 + x)$ bằng

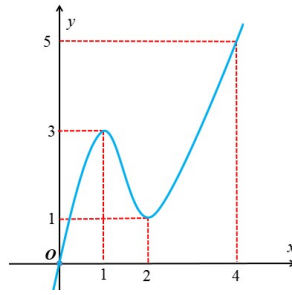
- A.** 1.
- B.** 5.
- C.** 2.
- D.** 3.



Câu 339.[vd1910](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên

tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) = 0; f(4) > 4$. Biết hàm $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số

điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^2) - 2x|$.



A. 1.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 340.[vd1911](TN 2020) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0)=0$.

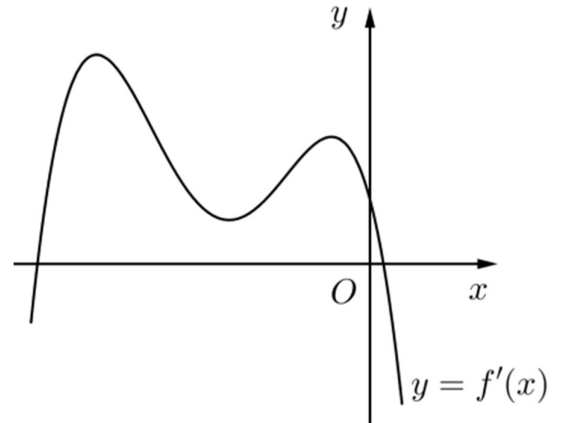
Biết $y=f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x)=|f(x^3)+x|$ là

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 6.



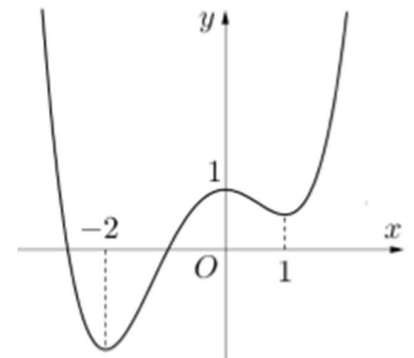
Câu 341.[vd1912] Cho hàm số $y=f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ có đồ thị như hình vẽ. Số cực trị của hàm số $y=f(|x+1|-3)$ là

A. 7.

B. 5.

C. 6.

D. 3.



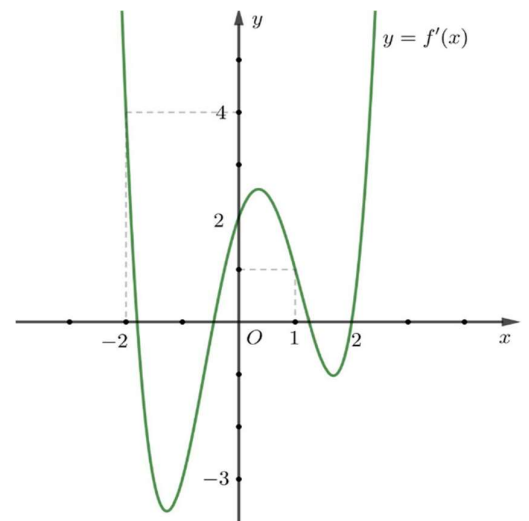
Câu 342.[vd1913] Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=g(x)=f(x^2-4x+3)-3(x-2)^2+\frac{1}{2}(x-2)^4$ là

A. 6.

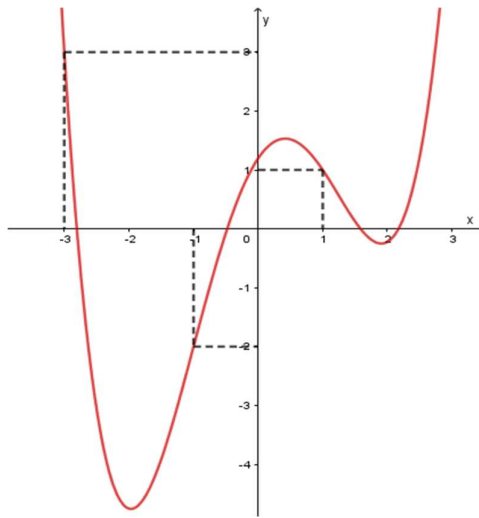
B. 7.

C. 8.

D. 9.



Câu 343.[vd1914](Việt Đức) Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



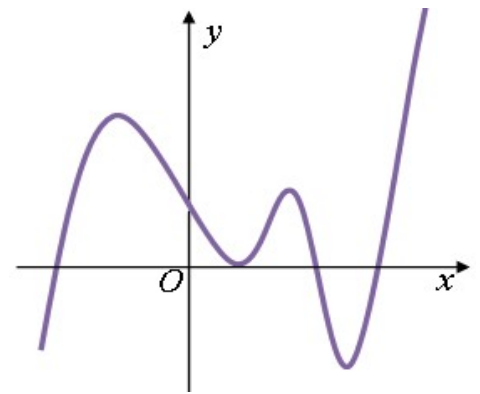
Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

- A.** 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 344.[vd1915]**Câu 48.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới.

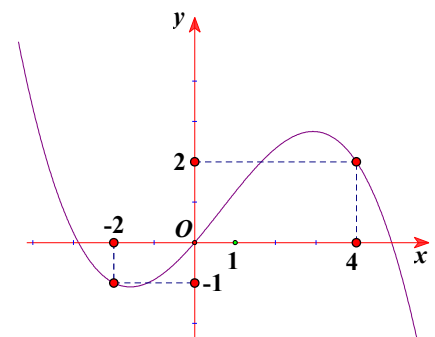
Hàm số $g(x) = f(\sqrt{x^2 - 90x + 2021})$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 7. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 5.



Câu 345.[vd1916](**Hải Phòng**) Cho hàm số đa thức $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $f(-2) = 0$ và đồ thị hàm số của $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = |4f(x) - x^2 + 4|$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

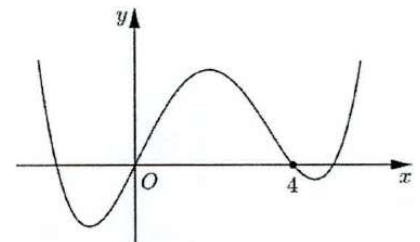
- A.** 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.



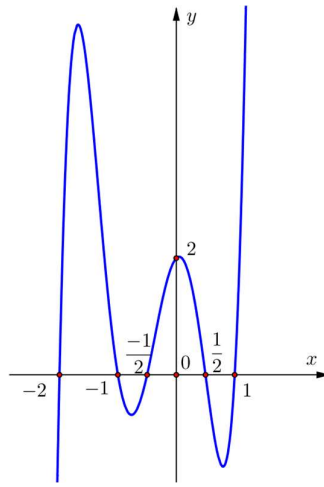
Câu 346.[vd1917] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên.

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(-x^3 - 3x^2 + 4)$ là

- A.** 5. **B.** 3. **C.** 7. **D.** 11.



Câu 347.[vd1919](**Đội Cấn VP**) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị của đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ



Số điểm cực đại của hàm số $y = f\left(2 - \sqrt{16 - x^2}\right)$ là

A. 9.

B. 5.

C. 8.

D. 4.

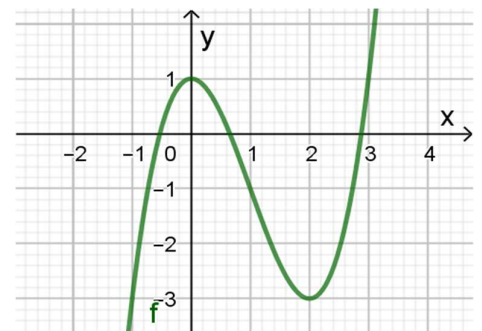
Câu 348.[vd1920] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.



Câu 349.[vd1921](Hải Hậu) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây.

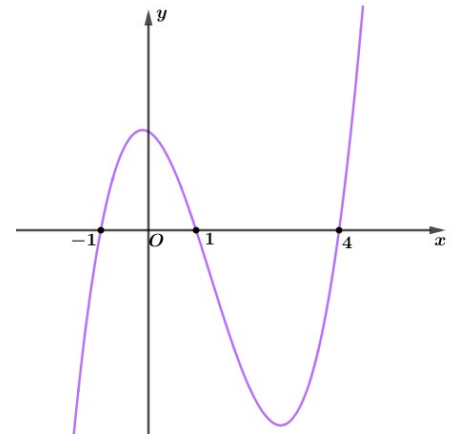
Tìm số điểm cực đại của hàm số $y = 2019^{-f(x)} - 2020^{f(x)}$.

A. 2.

B. 3.

C. 0.

D. 1.



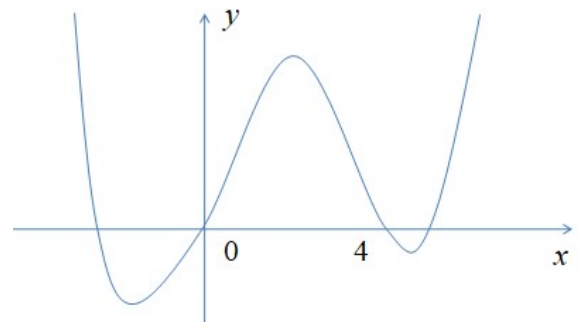
Câu 350.[vd1922] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(2x^3 - 12x^2 - 2)$ là

A. 5.

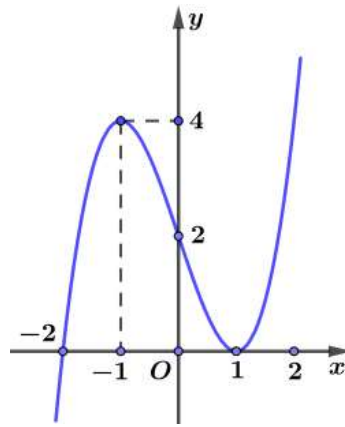
B. 3.

C. 7.

D. 11.



Câu 351.[vd1923](Tư Nghĩa) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

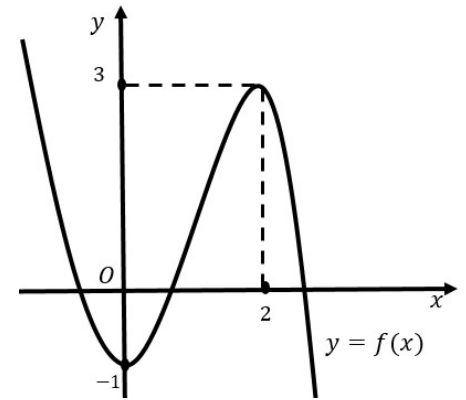


Khi đó hàm số $g(x) = |f^2(x) - f(x) - 12|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 7. B. 9. C. 10. D. 8.

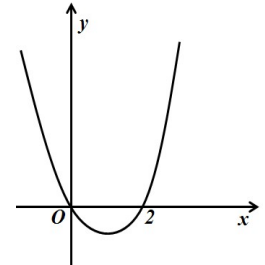
Câu 352.[vd1924](Chuyên KHTN) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có đồ thị $f(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x^3 + x)$ đạt cực tiểu tại điểm x_0 . Giá trị x_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(1; 3)$.
B. $(-1; 1)$.
C. $(0; 2)$.
D. $(3; +\infty)$.



Câu 353.[vd1925](Chuyên KHTN) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = f(-x^2 + x)$ là

- A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.



Câu 354.[vd1926](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-2	3	-2	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4 [f(x+1)]^2$ là

- A. 7. B. 5. C. 11. D. 9.

Câu 355.[vd1927](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

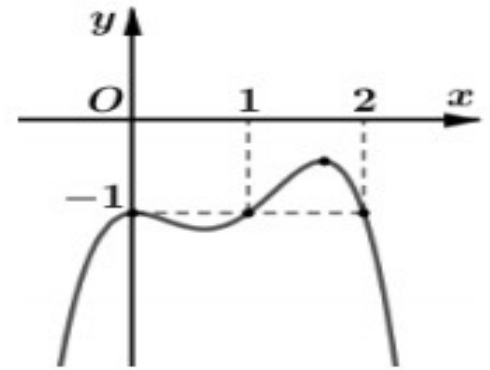
x	$-\infty$	-1		0		1	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$				3		-2	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4 [f(x+1)]^2$ là

- A.** 7. **B.** 5. **C.** 11. **D.** 9.

Câu 356.[vd1928] Cho $f(x)$ là hàm đa thức, đạo hàm $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = |f(x) + x - f(0)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.



Câu 357.[vd1929](KSCL cuối năm sở Hà Nam 2019-2020) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-3	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

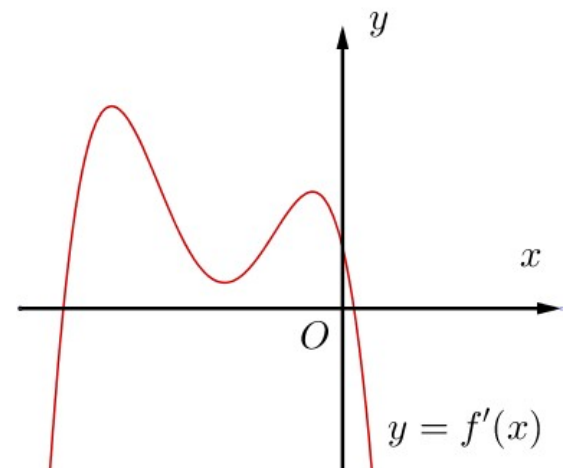
Số điểm cực đại của hàm số $y = f(2x - x^2 + 1)$ là

- A.** 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

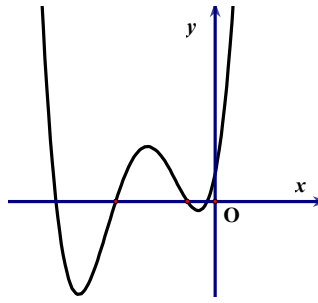
Câu 358.[vd1930](TN 2020) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$.

Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^3) + x|$ là

- A.** 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.



Câu 359.[vd1931](Tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2020 mã 121) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$, biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong như hình bên.



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) - x^2|$ là

- A.** 3. **B.** 5 **C.** 4. **D.** 6.

Câu 360.[vd1932](Chuyên Ngã) Cho $f(x)$ là hàm số bậc 5. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f''(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+\infty$		0	3		0		$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x-2) + x^3 - 6x^2 + 9x$ là

- A.** 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 361.[vd1933] Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau

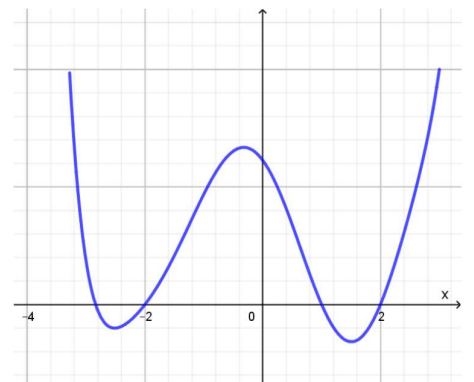
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0
$f'(x)$	$+\infty$	-2	2	1	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ là

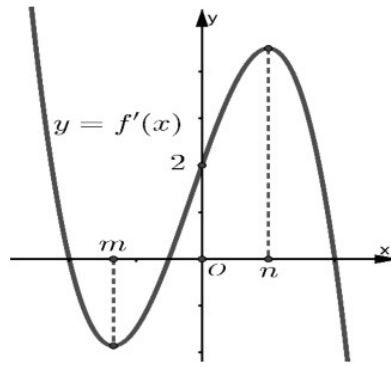
- A.** 9. **B.** 3. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 362.[vd1934](TX Quảng trị) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x)$ là

- A.** 5.
B. 7.
C. 9.
D. 11.



Câu 363.[vd1935](THPT Quảng trị) Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e, (a \neq 0)$ có đồ thị của đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ.



Biết rằng $e > n$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f'(f(x) - 2x)$ bằng

- A. 6. B. 7. C. 10. D. 14.

Câu 364.[vd1936](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$								

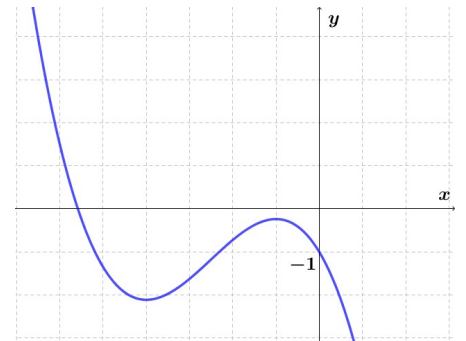
Arrows in the original image indicate the function values at the critical points: $f(-1) = 3$, $f(0) = -1$, $f(1) = 3$, and $f(x) \rightarrow -\infty$ as $x \rightarrow \pm\infty$.

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2 [f(x-1)]^4$ là

- A. 7. B. 8. C. 5. D. 9.

Câu 365.[vd1937](TN 2020) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$ là

- A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 8.

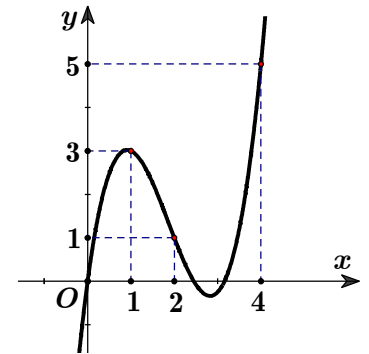


Câu 366.[vd1938] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và

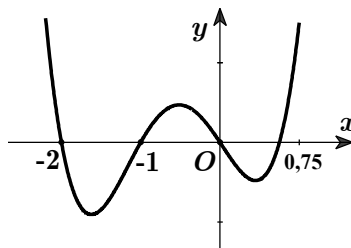
$f(0) = 0; f(4) > 4$. Biết hàm $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^2) - 2x|$ là

- A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.



Câu 367.[vd1939] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(2x^3 + 3x^2)$ là

- A. 11. B. 7. C. 3. D. 5.

Câu 368.[vd1940](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$								$+\infty$

$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$ $\nearrow$
 -1 3 -1

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4(f(x-1))^2$ là

- A. 7. B. 5. C. 9. D. 11.

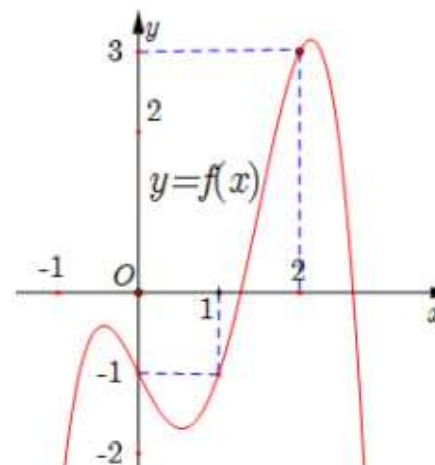
Câu 369.[vd1941] Cho hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Biết phương trình $f(x) = g(x)$ có nghiệm $x_0 \in (x_1; x_2)$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x) - g(x)|$ là:

x	$-\infty$		x_1		x_0		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$-\infty$						$+\infty$	
$g(x)$		$+\infty$						$-\infty$	

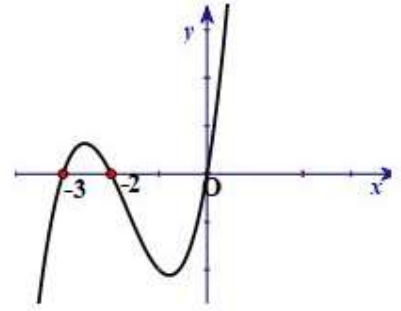
- A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 370.[vd1942] Cho $y = f(x)$ là hàm đa thức và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f^2(x) - 4f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

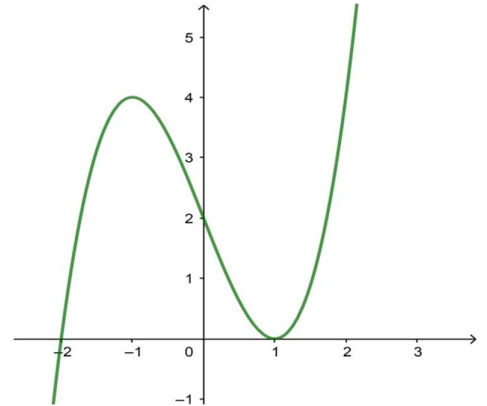


Câu 371.[vd1943] Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt như hình vẽ. Tổng bình phương các điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^8 - 2x^4 + 2) + 12x^{10} + 15x^8 - 20x^6 - 30x^4$ bằng



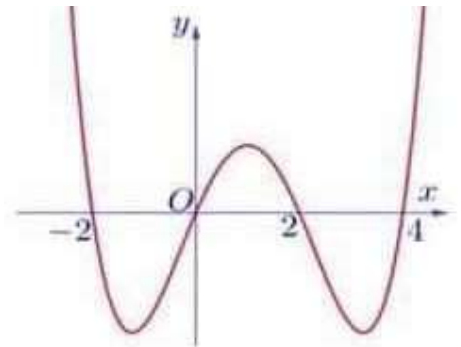
- A. 2
- B. 0
- C. 5
- D. 4

Câu 372.[vd1944] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(x^6 - 8x^4 + 21x^2 - 20)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



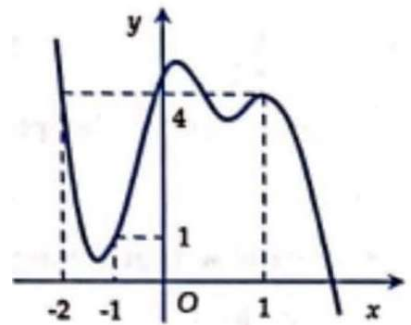
- A. 5.
- B. 7.
- C. 9.
- D. 11.

Câu 373.[vd1945] Cho hàm số $y = f'(3 + 4x - x^2)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên của m để hàm số $g(x) = f(|x|^3 - 3|x| + m + 2020) + 2022$ có 5 điểm cực trị là:



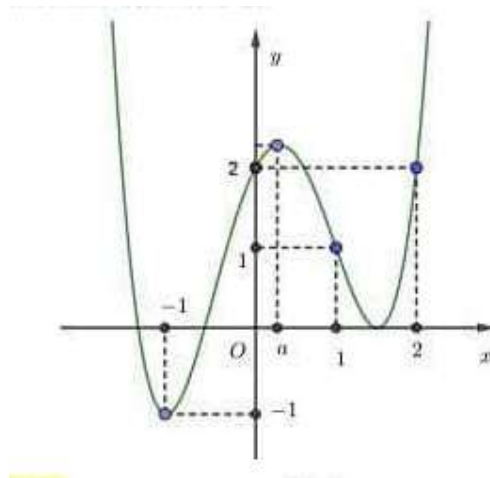
- A. 11.
- B. 13.
- C. 14.
- D. 15.

Câu 374.[vd1946] Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x) - \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2$ là:



- A. 0.
- B. 1.
- C. 2.
- D. 3.

Câu 375.[vd1948] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cho bởi hình vẽ bên. Đặt $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$. Hỏi đồ thị hàm số $y = g(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị



A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

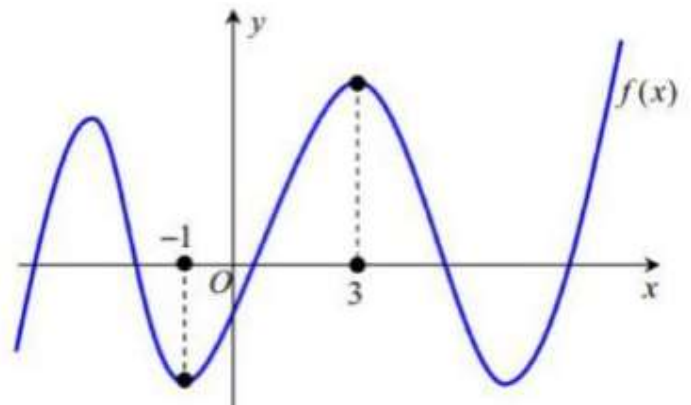
Câu 376.[vd1949] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết đồ thị hàm số $f(x)$ được cho như hình vẽ. Gọi S là tập hợp chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in [-21; 21]$ để hàm số $y = f(-|x + 2021| - 2m + 1)$ có đúng 5 điểm cực trị. Số phần tử của tập S là:

A. 5.

B. 2.

C. 1.

D. 3.



Câu 377.[vd1950] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	-1	3	5	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$	0
$f(x)$	$+\infty$	-2	1	0	3	$-\infty$

Xét hàm số $g(x) = f(|x - 4|) + 2018^{2019}$. Số điểm cực trị của hàm số $g(x)$ bằng

A. 5.

B. 1.

C. 9.

D. 2.

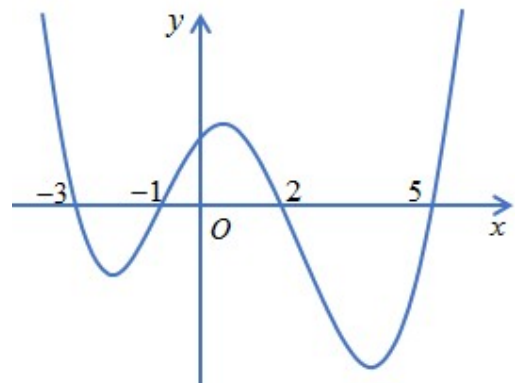
Câu 378.[vd1951] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(|x^2 - 1| - 1)$ là

A. 5.

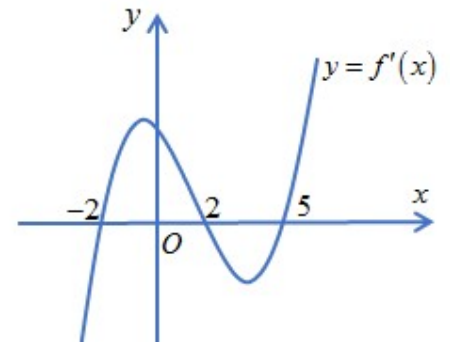
B. 7.

C. 9.

D. 11.

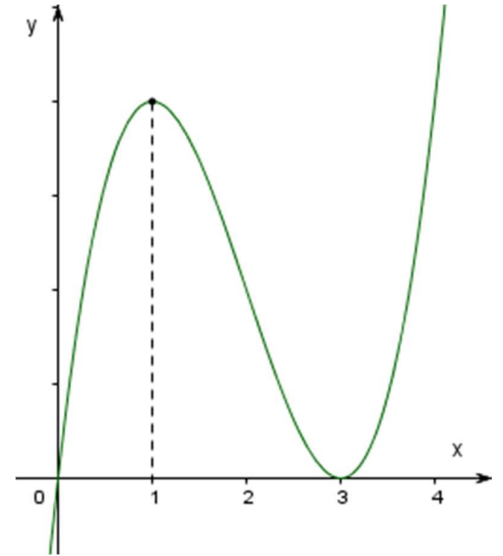


Câu 379.[vd1952] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-2019; 2019]$ để hàm số $y = f(\sqrt{x^2 + 2x + m})$ có 5 điểm cực trị.



- A. 2024.
- B. 2023.
- C. 5.
- D. 4.

Câu 380.[vd1953] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Để đồ thị hàm số $h(x) = |f^2(x) + f(x) + m|$ có số điểm cực trị ít nhất thì giá trị nhỏ nhất của tham số là $m = m_0$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

- A. $m_0 \in (0; 1)$.
- B. $m_0 \in (-1; 0)$.
- C. $m_0 \in (-\infty; -1)$.
- D. $m_0 \in (1; +\infty)$.

Câu 381.[vd1954](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

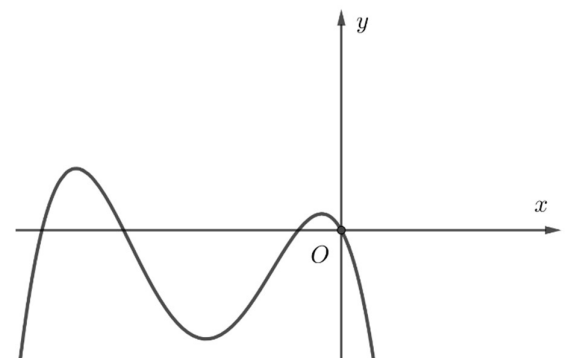
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$		3		-2		3		$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2 [f(x+1)]^4$ là

- A. 7.
- B. 9.
- C. 5.
- D. 8.

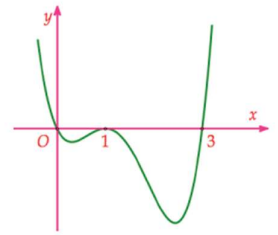
Câu 382.[vd1955](TN 2020) Cho hàm số $f(x)$ có

$f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) + x^2|$ là



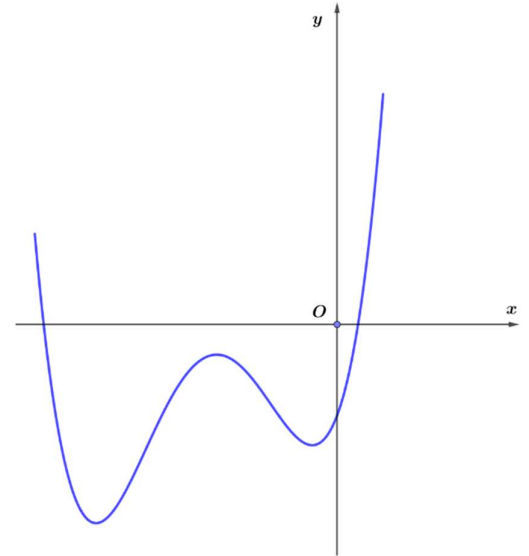
- A. 3.
- B. 6.
- C. 5.
- D. 4.

Câu 383.[vd1956] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số $y = (f(x))^2$ là



- A. 3 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
- B. 2 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.
- C. 2 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
- D. 1 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.

Câu 384.[vd1957] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^3) - x|$ là



- A. 3.
- B. 5.
- C. 4.
- D. 6.

Câu 385.[vd1958](TN 2020) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như sau :

x	$-\infty$	-2		1		3	$+\infty$
f'	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$

Hỏi hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm **cực tiểu** ?

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 386.[vd1959](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1		0		1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2		3		-2	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4 [f(x+1)]^2$ là

- A. 11.
- B. 5.
- C. 7.
- D. 9.

Câu 387.[vd1960](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$								$+\infty$

$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$ $\nearrow$
 -2 3 -2

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4 [f(x+1)]^2$ là

- A.** 11. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 9.

Câu 388.[vd1961](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9m^2x - 1$ đạt cực tiểu tại $x = 1$

- A.** $m = 1$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = 0$. **D.** $m = \pm 1$.

Câu 389.[vd1963](Đội Cấn VP) Tìm m để hàm số $y = -mx^4 - (m+1)x^2 + 2m^2 - 2m + 3$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.

- A.** $m \leq -1$. **B.** $\begin{cases} m > 0 \\ m \leq -1 \end{cases}$. **C.** $m \in \mathbb{R}$. **D.** $m < -1$.

Câu 390.[vd1964] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số

$$y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{m}{2}x^2 + 2mx + 1 \text{ đạt cực tiểu tại } x = 2?$$

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 391.[vd1965] Cho hàm số $y = 2m \sin 2x \cos x + m^2 \sin x$. Có bao nhiêu giá trị của m để hàm số đạt cực tiểu tại $x = \pi$.

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 392.[vd1966] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathbb{R}$ và có đạo hàm

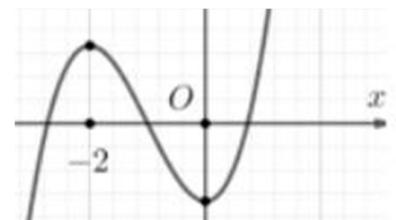
$$f'(x) = (x - \sin x)(x - m - 3)\left(x - \sqrt{9 - m^2}\right)^3.$$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

- A.** 6. **B.** 7. **C.** 5. **D.** 4.

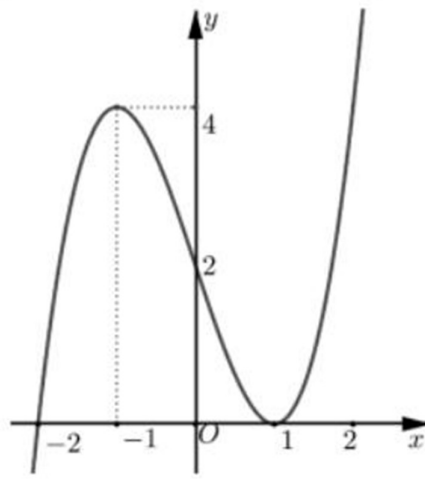
Câu 393.[vd1967] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(-2x^2 + 4x)$ là

- A.** 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.



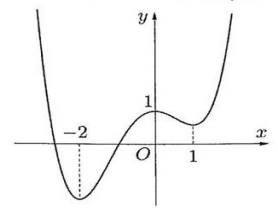
Câu 394.[vd1968] Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 2|x|)$ là

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 5 **D.** 6.



Câu 395.[vd1969] Cho đồ thị hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ có đồ thị như hình vẽ. Số cực trị của hàm số $y = f(|x+1|-3)$ là

- A. 3.
- B. 5.
- C. 6.
- D. 7.



Câu 396.[vd1970] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

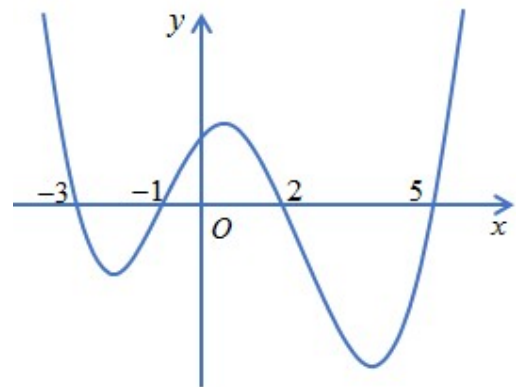
x	$-\infty$	-2	-1	3	5	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-2	1	0	3	$-\infty$

Xét hàm số $g(x) = f(|x-4|) + 2018^{2019}$. Số điểm cực trị của hàm số $g(x)$ bằng

- A. 5.
- B. 1.
- C. 9.
- D. 2.

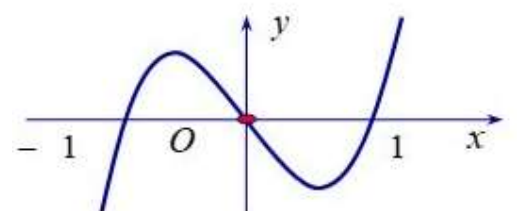
Câu 397.[vd1971] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(|x^2 - 1| - 1)$ là

- A. 5.
- B. 7.
- C. 9.
- D. 11.



Câu 398.[vd1972] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại mọi $x \in \mathbb{R}$, hàm số $y = f'(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số $y = f[f'(x)]$ là:

- A. 8.
- B. 11.
- C. 7.
- D. 9.



Câu 399.[vd1973](Tổ-1-Đợt-33-CHUYÊN-HẠ-LONG-2020-TÁCH-ĐỀ-ID) Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^3 - (m+2)x^2 + (m+5)x - 4$ có hai điểm cực trị nằm khác phía với trục hoành.

- A. $\begin{cases} m \neq 4 \\ m > 3 \\ m < -5 \end{cases}$. B. $\begin{cases} m > 3 \\ m < -5 \end{cases}$. C. $m > 3$. D. $m \neq 4$.

Câu 400.[vd1974](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $f(x) = x^3 - (m+3)x^2 + 2mx + 2$ (với m là tham số thực, $m > 0$). Hàm số $y = f(|x|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 401.[vd1975](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + x - 1$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 9$

- A. $m = 3$. B. $m = \pm\sqrt{3}$. C. $m = \pm 2\sqrt{3}$. D. $m = 0$

Câu 402.[vd1976] Cho hàm số $y = \frac{1}{3}(m+2)x^3 + 2((m+1)x^2 + (m-5)x + 2m - 1)$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung.

- A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 403.[vd1977] Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 2$ có hai điểm cực trị A và B sao cho các điểm A, B và $M(1; -2)$ thẳng hàng.

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 404.[vd1978](Tiên Du BN) Cho hàm số $y = \frac{1}{3}|x|^3 - mx^2 + (m+6)|x| + 2019$. Số giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ để đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị là

- A. 2018. B. 2017. C. 2016. D. 2021.

Câu 405.[vd1979] Tập hợp các số thực m để hàm số $y = \frac{mx^3}{3} - (m+1)x^2 + 4x - 1$ có cực trị là :

- A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. B. $\mathbb{R}$. C. $\mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$. D. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Câu 406.[vd1980](Chuyên KHTN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = mx^3 - (2m-1)x^2 + 2mx - m - 1$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục hoành?

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 407.[vd1981](Thạch Thành) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 1)x$ có hai điểm cực trị A, B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng $y = 5x - 9$. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A. 0. B. 6. C. -6. D. 3.

Câu 408.[vd1982] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m để đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 1)x$ có hai điểm cực trị A và B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng $y = 5x - 9$. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A. 0. B. 6. C. -6. D. 3.

Câu 409.[vd1983] Hàm số $y = mx^3 - 2x^2 + mx + 1$ có 2 điểm cực trị khi:

A. $\begin{cases} -\frac{2}{\sqrt{3}} < m < \frac{2}{\sqrt{3}} \\ m \neq 0 \end{cases}$
B. $\begin{cases} m < -2\sqrt{3} \\ m > 2\sqrt{3} \end{cases}$
C. $\begin{cases} m < -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ m > \frac{2}{\sqrt{3}} \end{cases}$
D. $\begin{cases} -\frac{2}{\sqrt{3}} \leq m \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \\ m \neq 0 \end{cases}$

Câu 410.[vd1984] Đồ thị hàm số $y = mx^3 - 2x^2 - (1-m)x + 1$ có hai điểm cực trị nằm khác phía trục tung khi và chỉ khi

A. $-1 < m < 0$.
B. $0 < m < 1$.
C. $m \neq 0$.
D. $\begin{cases} m < 0 \\ m > 1 \end{cases}$.

Câu 411.[vd1985](Yên Lạc) Gọi x_1, x_2 là hai điểm cực trị của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}mx^2 - 4x - 10$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $S = (x_1^2 - 1)(x_2^2 - 1)$.

A. 4.
B. 8.
C. 0.
D. 9.

Câu 412.[vd1986](Chuyên Biên Hòa) Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3}x^3 - mx^2 - 2(3m^2 - 1)x + \frac{2}{3}$ có hai điểm cực trị có hoành độ x_1, x_2 sao cho $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) = 1$?

A. 1.
B. 0.
C. 3.
D. 2.

Câu 413.[vd1987] Cho hàm số $y = x^3 + 2(m-2)x^2 - 5x + 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) thỏa mãn $x_1 + x_2 = 2$.

A. $m = \frac{5}{2}$.
B. $m = \frac{7}{2}$.
C. $m = \frac{-1}{2}$.
D. $m = \frac{1}{2}$.

Câu 414.[vd1988](Nam Đàn) Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 + mx + m - 2$ có đồ thị (C_m) . Giá trị của tham số thực m để (C_m) có điểm cực đại, cực tiểu nằm về hai phía trục hoành là

A. $m < 3$.
B. $1 < m < 5$.
C. $2 < m < 3$.
D. $m > 3$.

Câu 415.[vd1989] Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (m+2)x - m$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục hoành:

A. $m \leq 2$.
B. $m < 1$.
C. $m < -2$.
D. $m < 2$.

Câu 416.[vd1990] Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 3mx + 2$ có hai điểm cực trị A, B và A, B cùng với $C(2; -2)$ lập thành một tam giác vuông tại C .

A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 417.[vd1991] Tất cả giá trị của m để đồ thị của hàm số $y = x^3 + 3mx^2 + 3(m-1)x + m^3$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục hoành là khoảng $(a; b)$. Khi đó $a + b$ bằng

A. $\frac{3}{2}$.
B. 0.
C. $\frac{4}{3}$.
D. $-\frac{4}{5}$.

Câu 418.[vd1992] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ thỏa mãn

$a < 0; d > -2019; a - b + c - d > 2019$. Hỏi số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x) + 2019|$ bằng bao nhiêu?

A. 1.
B. 3.
C. 5.
D. 2.

Câu 419.[vd1993] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - (2m-1)x^2 + (2-m)x + 2$. Tập tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ có 5 điểm cực trị là $\left(\frac{a}{b}; c\right)$ với a, b, c là các số nguyên và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b+c$.

- A.** $a+b+c=11$. **B.** $a+b+c=8$. **C.** $a+b+c=10$. **D.** $a+b+c=5$.

Câu 420.[vd1994] Cho hàm số $y = |x^3 - 2mx^2 + (2m+1)x|$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho đồ thị hàm số có một điểm cực trị.

- A.** $m \geq \frac{4-\sqrt{23}}{4}$ **B.** $m \leq \frac{5+\sqrt{23}}{4}$
C. $\frac{3-\sqrt{21}}{4} \leq m \leq \frac{3+\sqrt{21}}{4}$ **D.** $\frac{2-\sqrt{21}}{4} \leq m \leq \frac{2+\sqrt{21}}{4}$

Câu 421.[vd1995] Gọi m là số thực âm để đồ thị hàm số $y = x^3 - 6mx^2 + 32m^3$ có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất của hệ trục Oxy . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- A.** $m \in \left(-\frac{3}{2}; -1\right)$. **B.** $m \in \left(-1; -\frac{1}{2}\right)$. **C.** $m \in \left(-2; -\frac{3}{2}\right)$. **D.** $m \in \left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

Câu 422.[vd1996] Cho hàm số $y = x^3 + 2(m+1)x^2 + (8m-3)x + 8m-6$. Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu trong đó một điểm cực trị của đồ thị hàm số thuộc góc phần tư thứ hai, một điểm cực trị thuộc góc phần tư thứ tư của hệ tọa độ Oxy .

- A.** $1 < m < 3$. **B.** $\begin{cases} m > 3 \\ m < 1 \end{cases}$. **C.** $m \leq \frac{3}{8}$. **D.** $m < \frac{3}{8}$.

Câu 423.[vd1997](Triệu Sơn 4) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - m + 1$ có các giá trị cực trị trái dấu?

- A.** 2. **B.** 9. **C.** 3. **D.** 7.

Câu 424.[vd1998](Trần Hưng Đạo) Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2-1)x - m^3 - m$, với m là tham số. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số và $I(2; -2)$. Tổng tất cả các số m để ba điểm I, A, B tạo thành tam giác nội tiếp đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{5}$ là

- A.** $-\frac{2}{17}$. **B.** $\frac{14}{17}$. **C.** $\frac{4}{17}$. **D.** $\frac{20}{17}$.

Câu 425.[vd1999] Hàm số $f(x) = \left| \frac{1}{3}x^3 + mx\sqrt{x^2+1} \right|$ có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 426.[vd2001] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ với $a > 0, c > 2018$ và $a+b+c < 2018$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x) - 2018|$ là

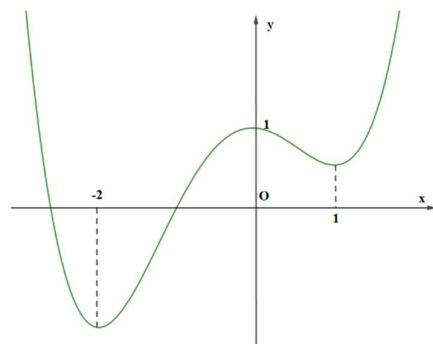
- A.** 1. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 7.

Câu 427.[vd2002] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ thỏa mãn $a, b, c, d \in \mathbb{R}; a > 0$ và $\begin{cases} d > 2019 \\ 8a+4b+2c+d-2019 < 0 \end{cases}$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x) - 2019|$ bằng

- A.** 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 428.[vd2003] Cho hàm số $f(x) = a \cdot x^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $y = (|x+1| - 3)$ là:

- A. 7
B. 5
C. 6
D. 3



Câu 429.[vd2004](Phan Bội Châu KH) Tìm m để hàm số $y = |x^3 - 3x^2 + m|$ có 5 điểm cực trị?

- A. $m \in (-4; 0)$. B. $m \in [0; 4]$. C. $m \in (0; 4)$. D. $m \in [-4; 0]$.

Câu 430.[vd2006] Cho đường cong $(C_m): y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 - x + \frac{m}{3}$ có hai điểm cực trị A và B . Gọi

S là tập hợp các giá trị của m để khoảng cách từ điểm $C(2; 1)$ đến đường thẳng AB đạt giá trị lớn nhất. Số phần tử của S là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. vô số.

Câu 431.[vd2009](Triệu Sơn 4) Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - m^3 + m$ có đồ thị (C) và điểm $I(1; 1)$. Biết rằng có hai giá trị của tham số m (kí hiệu m_1, m_2 với $m_1 < m_2$) sao cho hai điểm cực trị của (C) cùng với I tạo ra một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng $\sqrt{5}$. Tính $P = m_1 + 5m_2$.

- A. $P = 2$. B. $P = \frac{5}{3}$. C. $P = -\frac{5}{3}$. D. $P = -2$.

Câu 432.[vd2010] (Phó Cơ Điều) Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2mx^2 + (m-1)x + 2m^2 + 1$ (m là tham số). Xác định khoảng cách lớn nhất từ gốc tọa độ $O(0; 0)$ đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số trên.

- A. $\sqrt{3}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $2\sqrt{3}$. D. $\frac{\sqrt{10}}{3}$.

Câu 433.[vd2011](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^4 - (m-1)x^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều?

- A. $m = 1 - 2\sqrt[3]{3}$ B. $m = 1 + 2\sqrt[3]{3}$ C. $m = 1$ D. $m = 1 \pm 2\sqrt[3]{3}$

Câu 434.[vd2012](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = -x^4 + (m-1)x^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

- A. $m = 1 \pm 2\sqrt[3]{3}$ B. $m = 1 + 2\sqrt[3]{3}$ C. $m = 1 - 2\sqrt[3]{3}$ D. $m = 1$

Câu 435.[vd2013](Hoàng Văn Thụ) Cho hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + 9$. Biết rằng với $m = m_0$ thì đồ thị hàm số có ba điểm cực trị nằm trên các trục tọa độ. Hỏi m_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(-5; 0)$. B. $(-3; 1)$. C. $(1; 4)$. D. $(3; 6)$.

Câu 436.[vd2014](Gia Lai) Gọi m_0 là giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 + 2mx^2 + 2$ có ba điểm cực trị A, B, C tạo thành một tam giác sao cho trục Ox chia tam giác đó thành hai

phần có diện tích lần lượt bằng S_1, S_2 và $\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{3}$, trong đó S_2 là diện tích của phần nằm dưới Ox . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.** $m_0 \in (-3; 1)$. **B.** $m_0 \in (1; 4)$. **C.** $m_0 \in (-9; -6)$. **D.** $m_0 \in (-6; -3)$.

Câu 437.[vd2015](Gia Lộc) Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + 1$ có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông cân.

- A.** $m \neq 0$. **B.** $m = \pm 1$. **C.** $m = -1$. **D.** $m = 1$.

Câu 438.[vd2016](Thi HSG cụm THPT Lục Nam-Bắc Giang 2020) Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1 - m$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác nhận gốc tọa độ O làm trực tâm.

Câu 439.[vd2018] Giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{2}{3}x^3 - mx^2 - 2(3m^2 - 1)x + \frac{2}{3}$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 \cdot x_2 + 2(x_1 + x_2) = 1$ là

- A.** $m = \frac{2}{3}$. **B.** $m = 0; m = \frac{2}{3}$. **C.** $m = 0; m = \frac{3}{2}$. **D.** $m = \frac{3}{2}$.

Câu 440.[vd2019] Tìm m để hàm số $y = x^4 + 4mx^3 + 3(m+1)x^2 + 1$ có cực tiểu mà không có cực đại là

- A.** $\frac{4-\sqrt{7}}{3} \leq m \leq \frac{4+\sqrt{7}}{3}$. **B.** $\frac{4-\sqrt{7}}{3} < m < \frac{4+\sqrt{7}}{3}$.
C. $\frac{1-\sqrt{7}}{3} < m < \frac{1+\sqrt{7}}{3}$. **D.** $\frac{1-\sqrt{7}}{3} \leq m \leq \frac{1+\sqrt{7}}{3}$.

Câu 441.[vd2021] Tìm tất cả các giá trị của m sao cho đồ thị hàm số $y = x^4 + 2mx^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân.

- A.** $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = \frac{1}{\sqrt[3]{9}}$. **D.** $m = 1$.

Câu 442.[vd2022] Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$. Tìm giá trị của m để hàm số có 3 điểm cực trị A, B, C sao cho $\triangle ABC$ có diện tích bằng $4\sqrt{2}$

- A.** $m = 1$. **B.** $m = -\sqrt{2}$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = -4$.

Câu 443.[vd2023](Thi thử lần 1- Chuyên Quang Trung 2019-2020) Cho $m = m_0$ là số thực để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + m$ có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác vuông. Chọn mệnh đề **đúng**.

- A.** $m_0 \in (-1; 1)$. **B.** $m_0 \in (3; 4)$. **C.** $m \in (2; 3)$. **D.** $m_0 \in (1; 2)$.

Câu 444.[vd2024] Cho hàm số $y = x^4 - 2(m^2 + 1)x^2 + m^4$ có đồ thị (C) . Gọi A, B, C là ba điểm cực trị của (C) , S_1 và S_2 lần lượt là phần diện tích của tam giác ABC phía trên và phía dưới trục hoành. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m sao cho $\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{3}$?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 445.[vd2025](Tổ 21-đề 38-Lần 7) Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 2m + m^4$ có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác đều

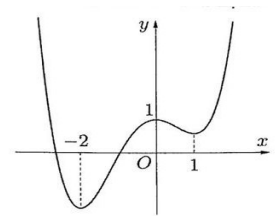
- A.** $m = 1 - \sqrt[3]{3}$. **B.** $m = -\sqrt[3]{3}$. **C.** $m = 1 + \sqrt[3]{3}$. **D.** $m = \sqrt[3]{3}$

Câu 446.[vd2026](Nam Dân) Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 2m$. Giá trị m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành tam giác có diện tích bằng 32 là:

- A. $m = 1$. B. $m = 4$. C. $m = -3$. D. $m = 3$.

Câu 447.[vd2027] Cho đồ thị hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ có đồ thị như hình vẽ. Số cực trị của hàm số $y = f(|x+1| - 3)$ là

- A. 3. B. 5.
C. 6. D. 7.

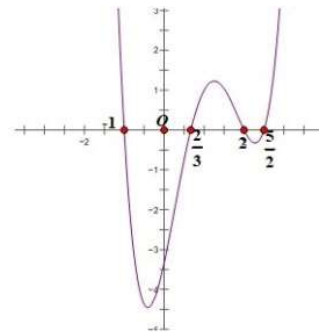


Câu 448.[vd2028] Cho hàm số $f(x) = x^4 - 2mx^2 + 4 - 2m^2$. Có tất cả bao nhiêu số nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = |\pi f(x)|$ có đúng 3 cực trị.

- A. 6. B. 8. C. 9. D. 7.

Câu 449.[vd2029] Cho hàm số đa thức $f(x) = x^2 \cdot g(x)$ có đồ thị của hàm số $f''(x)$ như hình vẽ. Hàm số $h(x) = f(|x-1| - 1)$ có bao nhiêu điểm cực trị thuộc đoạn $[-2; \frac{5}{2}]$?

- A. 5. C. 2. B. 4. D. 3



Câu 450.[vd2030] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm

x	$-\infty$	-2		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = 3f(-x^4 + 4x^2 - 6) + 2x^6 - 3x^4 - 12x^2$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A. 0 B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 451.[vd2031] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm

x	$-\infty$	-2		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = 3f(-x^4 + 4x^2 - 6) + 2x^6 - 3x^4 - 12x^2$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

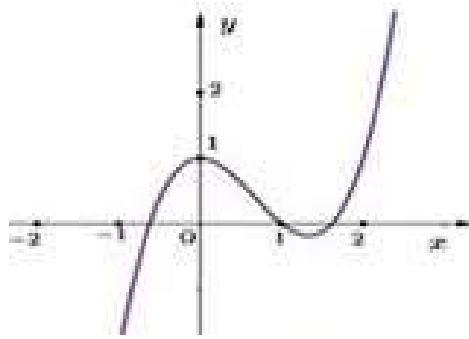
Câu 452.[vd2032] Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - |x|)$ là

- A. 5. B. 3. C. 7. D. 1.

Câu 453.[vd2033] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại điểm nào?

- A.** $x = -1$. **B.** $x = 0$. **C.** $x = 1$. **D.** $x = 2$.

Câu 454.[vd2034](Nguyễn Huệ PY) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020; 2020)$ để

$$\text{hàm số } y = \left| \frac{x^4}{2} - 2x^2 + m \right|$$

có 5 điểm cực trị?

- A.** 2020. **B.** 2021. **C.** 2018. **D.** 2019.

Câu 455.[vd2035](Phan Bội Châu) Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = (x-1)(x+2)\sqrt[3]{x-3}$. Số điểm cực đại của hàm số $f(x^3 - 3x)$ là:

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 7. **D.** 2.

Câu 456.[vd2036](Yên Hòa) Cho hàm số $y = |x^4 - 2x^2 + m + 1|$ có đồ thị là (C) . Gọi S là tập tất cả các giá trị m sao cho (C) có ba điểm cực đại tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$.

Tổng giá trị các phần tử của S là:

- A.** 1. **B.** 2. **C.** -1. **D.** -2.

Câu 457.[vd2037] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) của hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + m^4 + 5$ có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tứ giác nội tiếp. Tìm số phần tử của S .

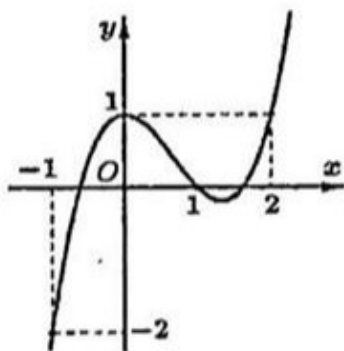
- A.** 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 458.[vd2038] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ với $a > 0, c > 2018$ và $a + b + c < 2018$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x) - 2018|$ là

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 7.

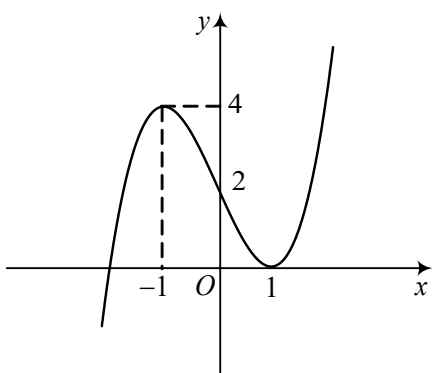
Câu 459.[vd2040] Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ với a, b, c, d, e là các số thực. Đồ thị

hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại



- A.** $x = 1$. **B.** $x = 2$. **C.** $x = -1$. **D.** $x = 0$.

Câu 460.[vd2041](Ngô Gia Tự KH) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x| + m)$ có 5 điểm cực trị.



- A.** $m < -1$. **B.** $m > -1$. **C.** $m > 1$. **D.** $m < 1$.

Câu 461.[vd2042] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và

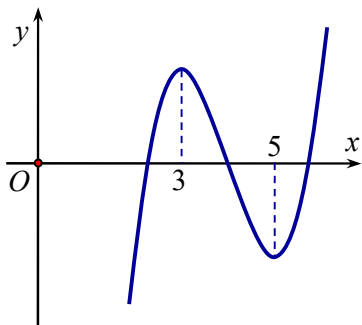
$f'(x) = (x^2 - 3x + 2) \cdot (x^3 - 6x^2 + m)$. Gọi S là tập chứa các giá trị nguyên của m để hàm số $y = f(|x|)$ có 9 điểm cực trị. Hỏi tập S có tất cả bao nhiêu phần tử?

- A.** 31. **B.** 2. **C.** 30. **D.** 29.

Câu 462.[vd2043] Cho hàm số $f(x) = \sqrt{(x+1)^2(x+m)} - 2m$. Giả sử đoạn $[a; b]$ là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đã cho có đúng hai điểm cực trị. Tính $2b - 3a$.

- A.** $2b - 3a = 11 - 3\sqrt{3}$. **B.** $2b - 3a = 7 - 3\sqrt{3}$. **C.** $2b - 3a = 9 - 3\sqrt{3}$. **D.** $2b - 3a = 8 - 3\sqrt{3}$.

Câu 463.[vd2044] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(|x| + m - 2020)$ có 5 điểm cực trị?



A. 2024.

B. 2022.

C. 2020.

D. 2018.

Câu 464.[vd2045](KHTN) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số

$y = \frac{x^2 + mx + 2m}{x + 1}$ có hai điểm cực trị A, B và tam giác OAB vuông tại O . Tổng tất cả các phần tử của S bằng

A. 9.

B. 1.

C. 4.

D. 5.

Câu 465.[vd2046](Chuyên Nguyễn Trãi) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị

như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số

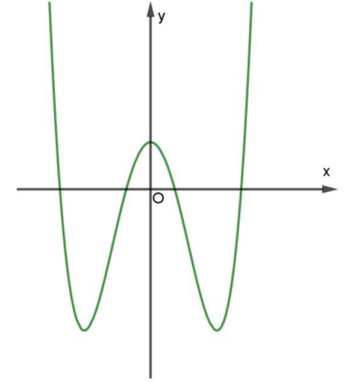
$$F(x) = 3f^4(x) + 2f^2(x) + 5$$

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 7.



Câu 466.[vd2047] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số

$$y = |-x^3 + 3x^2 + m + 2|$$
 có 5 điểm cực trị?

A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Câu 467.[vd2048](Tân Yên Bắc Giang) Biết $m \in (a; b)$ với $a, b \in \mathbb{Q}$ thì hàm số

$$y = |x^5 - 5x^3 + 5x^2 + 10m - 1|$$
 có 5 điểm cực trị. Tính tổng $a + b$?

A. $\frac{14}{5}$.B. $-\frac{27}{10}$.C. $\frac{1}{10}$.D. $-\frac{13}{5}$.

Câu 468.[vd2049](Ngô Sĩ Liên) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm

$$số y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$$

có 5 điểm cực trị?

A. 16.

B. 28.

C. 26.

D. 27.

Câu 469.[vd2050] Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1 - m$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số đã cho có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác nhận gốc toạ độ O làm trực tâm.

A. $m = 1$.B. $m = 2$.C. $m = 3$.D. $m = 4$.

Câu 470.[vd2051] Gọi S là tập tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số

$$y = \left| \frac{x + m^2 + 2m}{2 - x} \right|$$
 trên đoạn $[-2; 0]$ đạt nhỏ nhất. Tổng tất cả các phần tử của tập S ?

A. 2.

B. $-\frac{2}{3}$.C. $\frac{9}{4}$.

D. -2.

Câu 471.[vd2052] Giả sử đồ thị hàm số $y = \frac{x^3 - 3x^2 + m}{x}$ (với m là tham số thực) có ba điểm cực trị

không thẳng hàng. Gọi R_0 là bán kính nhỏ nhất của các đường tròn đi qua ba điểm cực trị. Hỏi giá trị R_0 bằng bao nhiêu?

A. $R_0 = \frac{11}{24}$ B. $R_0 = \frac{7}{8}$ C. $R_0 = \frac{77}{24}$ D. $R_0 = \frac{11}{8}$

Câu 472.[vd2053] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = 3f(-x^4 + 4x^2 - 6) + 2x^6 - 3x^4 - 12x^2$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A.** 3. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 473.[vd2054] Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-14; -8]$ để hàm số $y = 9x + m\sqrt{x^2 + 9}$ có cực đại?

- A.** 4 **B.** 6. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 474.[vd2055] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 5 điểm cực trị?

- A.** 16. **B.** 44. **C.** 26. **D.** 27.

Câu 475.[vd2056] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = 2x + \frac{mx}{\sqrt{x^2 + 2}}$ có điểm cực trị và tất cả các điểm cực trị thuộc hình tròn tâm O , bán kính $\sqrt{68}$?

- A.** 10. **B.** 16. **C.** 4. **D.** 12.

Câu 476.[vd2057] Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - |x|)$ là

- A.** 5. **B.** 3. **C.** 7. **D.** 1.

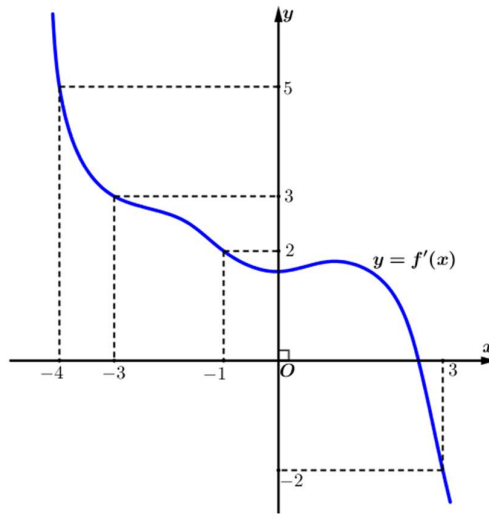
Câu 477.[vd2058] Các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}|x|^3 - mx^2 + (m+6)|x| + 2019$ có 5 điểm cực trị là

- A.** $m < -2$. **B.** $-2 < m < 0$. **C.** $0 < m < 3$. **D.** $m > 3$.

Câu 478.[vd2059] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 5 điểm cực trị?

- A.** 16. **B.** 27. **C.** 28. **D.** 26.

Câu 479.[vd2060] Cho hàm số $f(x)$. Biết hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Trên đoạn $[-4; 3]$, hàm số $g(x) = 2f(x) + (1-x)^2$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm



A. $x = -3$.

B. $x = -4$.

C. $x = 3$.

D. $x = -1$.

Câu 480.[vd2061] Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$, biết hàm số có ba điểm cực trị $x = -3, x = 3, x = 5$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $g(x) = f(e^{x^3+3x^2} - m)$ có đúng 7 điểm cực trị

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 481.[vd2062] Cho hàm số $f(x) = (m-1)x^3 - 5x^2 + (m+3)x + 3$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(|x|)$ có đúng 3 điểm cực trị?

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 1.

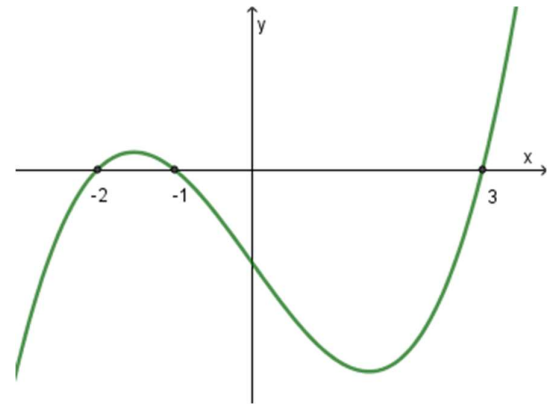
Câu 482.[vd2063] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên dưới. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc $[1; 2020]$ để hàm số $g(x) = f(x^4 - 2x^2 + m)$ có đúng 3 điểm cực trị. Tổng tất cả các phần tử của S là?

A. 2041200.

B. 2041204.

C. 2041195.

D. 2041207.



Câu 483.[vd2064](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019 - 2020) Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2m|x - m + 5| + m^3 - m^2 + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-20; 20]$ để hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị?

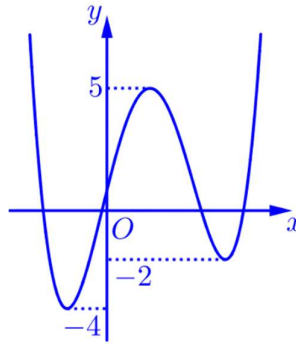
A. 23.

B. 40.

C. 20.

D. 41.

Câu 484.[vd2065](Lý Thái Tổ BN) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên.



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = f(x) - mx$ có đúng hai điểm cực tiểu?

- A.** 6 **B.** 7 **C.** 9 **D.** 8

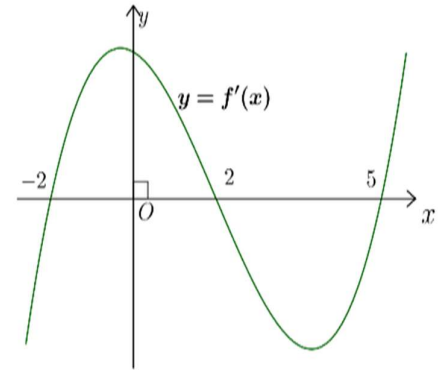
Câu 485.[vd2066](Đội Cấn VP) Tìm m để đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}|x^3| - (2m+1)x^2 + (m^2+2m+2)|x| - \frac{2}{3}$ có 5 điểm cực trị.

- A.** $\begin{cases} m < -1 \\ -\frac{1}{2} < m < \frac{1}{3} \end{cases}$ **B.** $-1 < m < -\frac{1}{2}$ **C.** $m > \frac{1}{3}$ **D.** $\begin{cases} m > \frac{1}{3} \\ m < -1 \end{cases}$

Câu 486.[vd2067](Bắc Giang) Cho hàm số $f(x) = x^4 - (2m+3)x^3 + (m+5)x^2 + (5m-1)x + 2m-9$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-9; 5]$ để hàm số $y = |f(x+2000) - 1|$ có số điểm cực trị nhiều nhất?

- A.** 8. **B.** 9. **C.** 11. **D.** 10

Câu 487.[vd2069](Ngô Sĩ Liên) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số $y = f(|x+1| - m)$ có 3 điểm cực trị. Tổng tất cả các phần tử của tập hợp S bằng?



- A.** -12.
B. -9.
C. -7.
D. -14.

Câu 488.[vd2071] Cho hàm số $y = x^5 - mx^4 + (m^3 - 3m^2 - 4m + 12)x^3 + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = 0$?

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 489.[vd2072] Cho hàm số $y = f(x) = \left| \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} + m \right|$. Hàm số đã cho có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 490.[vd2073] Cho hàm số $y = |x^4 - 2(m-1)x^2 + 2m-3|$. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đã cho có đúng 5 điểm cực trị là

A. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.

B. $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right) \setminus \{2\}$.

C. $(1; +\infty) \setminus \{2\}$.

D. $\left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Câu 491.[vd2074] Cho hàm số $y = 2x + \frac{mx}{\sqrt{x^2 + 2}}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số có các điểm cực trị đều thuộc đường tròn tâm O bán kính $\sqrt{68}$

A. 0.

B. 1980.

C. 16.

D. Đáp án khác.

Câu 492.[vd2075] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm

x	$-\infty$	-2		2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = 3f(-x^4 + 4x^2 - 6) + 2x^6 - 3x^4 - 12x^2$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 0

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 493.[vd2076] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $y = f'(x) = (x-2)^2(x^2 + 3x - 4)$. Gọi S là tập các số nguyên m thỏa mãn $m \in [-10, 10]$ để hàm số $y = f(x^2 - 4x + m)$ có đúng 3 điểm cực trị. Số phần tử của S bằng

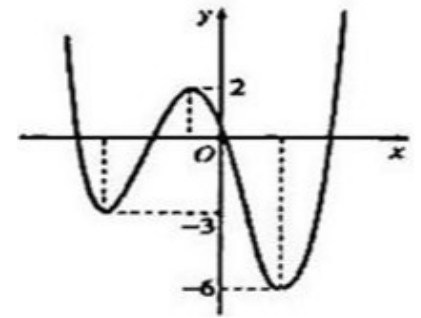
A. 10

B. 5

C. 14

D. 4

Câu 494.[vd2077] Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = f(x)$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |f(x+1) + m|$ có 7 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng



A. 3.

B. 9.

C. 6.

D. 12.

Câu 495.[vd2080](Chuyên Nguyễn Du) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = 2x + \frac{mx}{\sqrt{x^2 + 2}}$ có điểm cực trị và tất cả các điểm cực trị thuộc hình tròn tâm O , bán

kính $\sqrt{68}$

A. 10.

B. 16.

C. 4.

D. 12.

Câu 496.[vd2081] Cho hàm số $y = f(x) = |x^2 - 4x + 3| + mx$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(x)$ có ba điểm cực trị.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

Câu 497.[vd2082] Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$, biết hàm số có ba điểm cực trị

$x = -3, x = 3, x = 5$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số

$g(x) = f(e^{x^3 + 3x^2} - m)$ có đúng 7 điểm cực trị

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 498.[vd2083](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	3	$-\infty$		

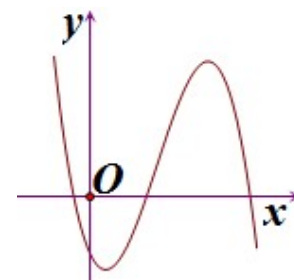
Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2 [f(x-1)]^4$ là

- A.** 7. **B.** 8. **C.** 5. **D.** 9.

Câu 499.[vd2084](**Lê Hồng Phong NĐ**) Biết đồ thị $(H): y = \frac{x^2 + 2x + m}{x - 2}$ có hai điểm

cực trị là A, B . Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến đường thẳng AB

- A.** $\frac{2}{\sqrt{5}}$. **B.** $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\frac{3}{\sqrt{5}}$. **D.** $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

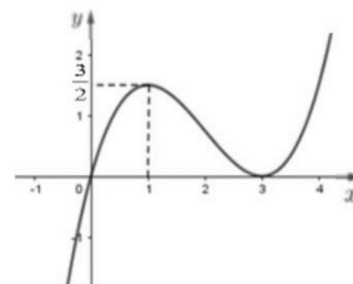


Câu 500.[vd2085](**Hải Phòng**) Cho hàm số $y = -x^3 + 3x + 2$. Gọi A là điểm cực đại, B là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số và d là đường thẳng đi qua điểm $M(0;2)$, có hệ số góc k . Biết khoảng cách từ A đến d gấp hai lần khoảng cách từ B đến d . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** $k \in (-\infty; 1)$. **B.** $k \in (-5; +\infty)$. **C.** không tìm được k . **D.** k là số âm.

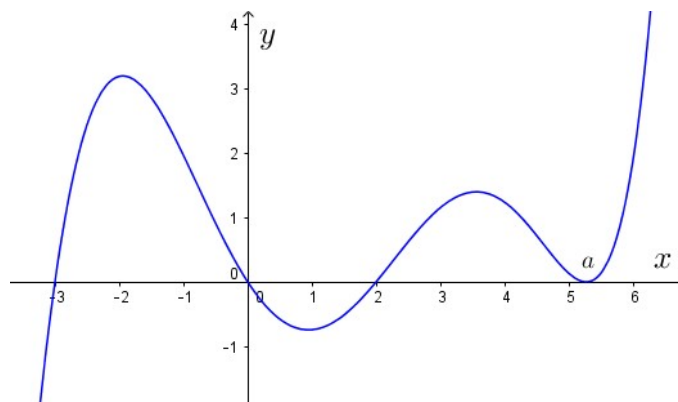
Câu 501.[vd2086](**Đô Lương 4**) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = |f^2(x+2) + 4f(x+2) + m + 1|$ có đúng 5 điểm cực trị bằng.

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 2.

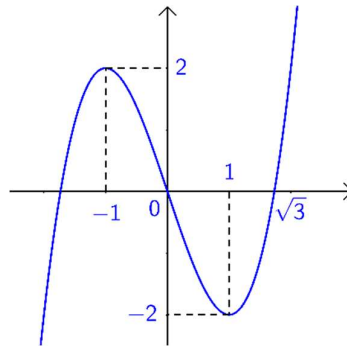


Câu 502.[vd2087] Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ qua các điểm có tọa độ $(-3;0), (0;0), (2;0), (a;0)$ như hình vẽ. Số điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x - 3)$ bằng

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 7.



Câu 503.[vd2088] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$. $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Tập tất cả các giá trị của e để đồ thị hàm số $|f(x)|$ có số điểm cực trị lớn nhất là

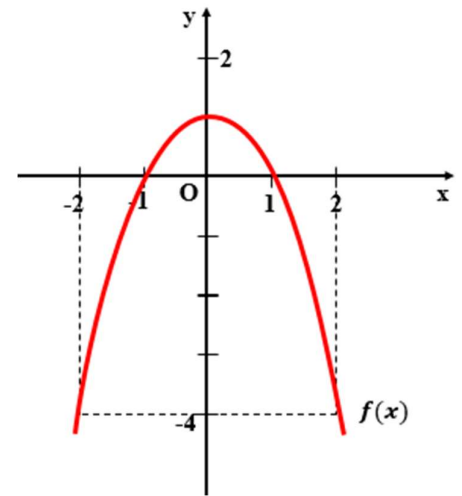
- A. $\left[0; \frac{9}{4}\right]$. B. $\left[\frac{-9}{4}; 0\right]$. C. $\left(\frac{-9}{4}; 0\right)$. D. $\left(0; \frac{9}{4}\right)$.

Câu 504.[vd2089] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)(x-m)$ và $f(0) = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-5; 5]$ để hàm số $|f(x)|$ có 5 số điểm cực trị?

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

Câu 505.[vd2090] Biết rằng hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số $y = |f(x-1)|$ đạt cực đại tại điểm?

- A. $x = 1$.
B. $x = 2$.
C. $x = 0$.
D. $x = -1$.



Câu 506.[vd2091] Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2(x+3)^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = |f(1-2020x)|$ có điểm đạt cực đại tại điểm nào?

- A. $\frac{1}{505}$. B. -3 . C. 1 . D. không tồn tại.

Câu 507.[vd2092] Cho số thực m và hàm số $f(x)$ có $f'(x) = 4x^3 - 4mx + 4x$ và $f(0) = 2m - 3$. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = |f(x)|$ đã cho có đúng 5 điểm cực trị là

- A. $\left[1; \frac{3}{2}\right]$. B. $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right) \setminus \{2\}$. C. $(1; +\infty) \setminus \{2\}$. D. $\left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Câu 508.[vd2093] Cho hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = (x+1)^2(x-3)(x-2)^3$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ là.

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

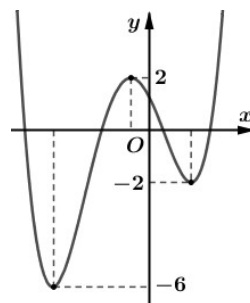
Câu 509.[vd2094] Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = (x^2 - 4)(x^3 - 1)^2(x^3 - 27)(x - 25)^3(x - 7)^7$. Số điểm cực đại của hàm số $f(|x|)$ là

- A. 10. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 510.[vd2095] Cho hàm số $f(x) = x^4 + (m - 2)x^2 - 2m$. Gọi tập hợp giá trị của tham số m để hàm số $|f(x)|$ có đúng 5 điểm cực trị là S . Khi đó S là tập hợp con của tập hợp nào dưới đây.

- A. $[1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}]$. B. $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$. C. $(\sqrt{2}; 1 + \sqrt{2})$. D. $[-1 - \sqrt{2}; 1]$.

Câu 511.[vd2097] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = |f(x + 2020) + m^2|$ có 5 điểm cực trị?



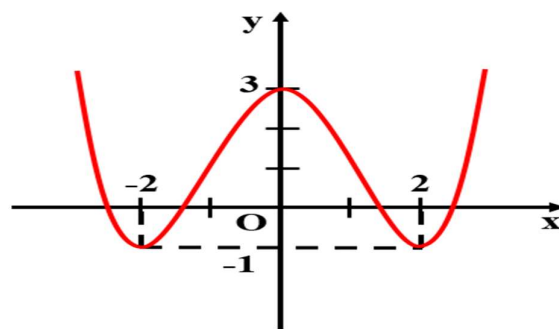
- A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 512.[vd2098] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Tìm m để hàm số $y = f(|12x + 1| + m)$ có đúng 3 điểm cực trị?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y			1		-3	
	$-\infty$					$+\infty$

- A. $m < -1$. B. $m > -1$. C. $m > 1$. D. $-1 \leq m < 1$.

Câu 513.[vd2099] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các số nguyên m để hàm số $y = f(|x + m|) + m$ có đúng 5 cực trị. Tổng các phần tử của S là:



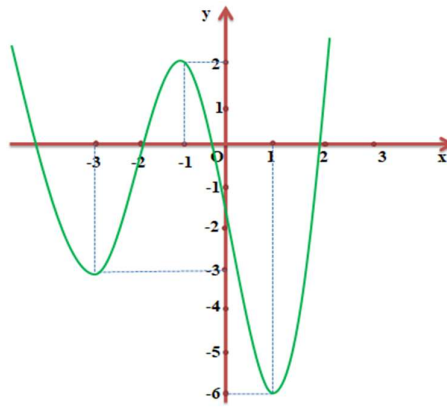
- A. $T = -3$.
B. $T = 3$.
C. $T = -5$.
D. $T = 5$.

Câu 514.[vd2100] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, biết $f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$ và $f(0) = m$.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = |f(x)|$ có 7 điểm cực trị?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 515.[vd2101] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới.



Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |f(x-1) + m|$ có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

- A.** 9. **B.** 12. **C.** 20. **D.** 24.

Câu 516.[vd2102] Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$, hàm số $y = |f(|x|)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 517.[vd2103] Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-20; 20)$ để hàm số $y = (x^2 + 2)|x^2 - m|$ có đúng 5 điểm cực trị.

- A.** 1. **B.** 16. **C.** 2. **D.** 17.

Câu 518.[vd2104] Cho hàm số $f(x) = mx^3 - 3mx^2 + (3m-2)x - m + 2$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương nhỏ hơn 10 của tham số m để hàm số $g(x) = |f(x)|$ có đúng 5 điểm cực trị?

- A.** 9. **B.** 10. **C.** 8. **D.** 11.

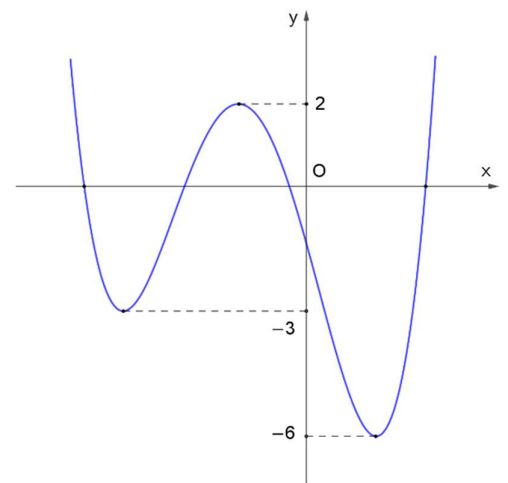
Câu 519.[vd2105] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Gọi S là tập hợp các số nguyên dương của m để hàm số

$$y = \left| f(x+2020) + \frac{1}{3}m^2 \right| \text{ có 5 điểm cực trị. Tổng tất cả các}$$

phần tử của S là:

- A.** 5.
B. 10.
C. 6.
D. 7.

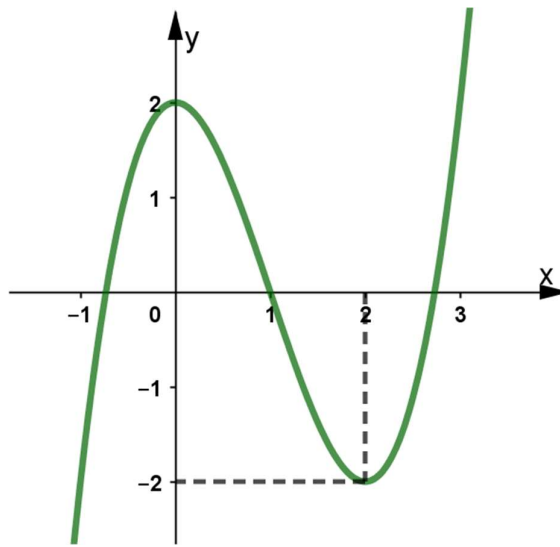


Câu 520.[vd2106] Cho hàm số $f(x) = |x-1|(x^2 - 2x - 2)$, gọi M và m lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$. Khi đó $M + m$ bằng

- A.** -4. **B.** 3. **C.** -2. **D.** 2.

Câu 521.[vd2108] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số như hình vẽ. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số $y = |f(x) + 2m - 1|$ có 5 điểm cực trị.

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.



Câu 522.[vd2109] Cho hàm số $f(x) = x^3 - 4x^2 + (1-m)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = f(|x|)$ có 5 điểm cực trị?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 523.[vd2110] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như hình vẽ.

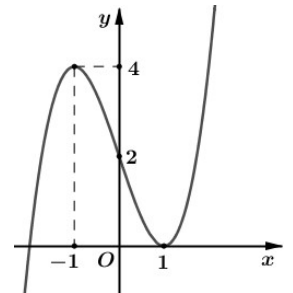
x	$-\infty$	-1	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = f(|x-m|)$ có đúng 3 cực trị.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 524.[vd2111] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x|+m)$ có 5 điểm cực trị.

- A. $m < -1$.
B. $m > -1$.
C. $m > 1$.
D. $m < 1$.



Câu 525.[vd2112] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x+1)(x-3)$ và $f(-1) = 0$. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \left| f(x) + \frac{m}{2} \right|$ có 5 điểm cực trị?

- A. 62. B. 63. C. 64. D. 65.

Câu 526.[vd2113](Chuyên Vinh) Hàm số $f(x) = \left| \frac{x}{x^2 + x + 1} - \frac{m}{2020} \right|$ với m là tham số thực có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

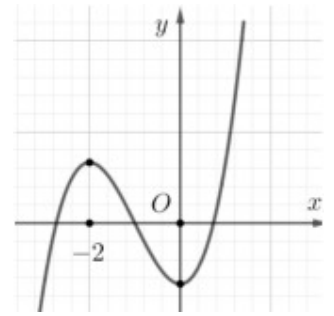
- A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 527.[vd2114](ĐỀ 06 VTED NAM 2018-2019) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(-2x^2 + 4x)$ là.

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 528.[vd2115](Trần Phú HT) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 1)(x - 4)$. Hàm số $y = f(3 - x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

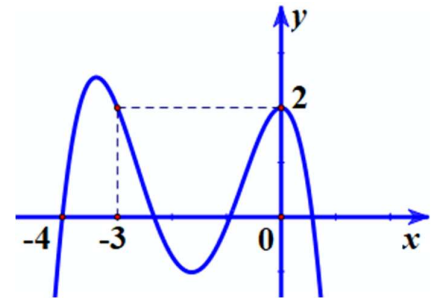
- A. 2.
B. 3.
C. 0.
D. 1.



Câu 529.[vd2116](Pt đề tham khảo) Cho hàm đa thức $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây.

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^4 - 2x^2 - 3) - 2x^4 + 4x^2 + 2020$ là

- A. 12.
B. 11.
C. 10.
D. 9.

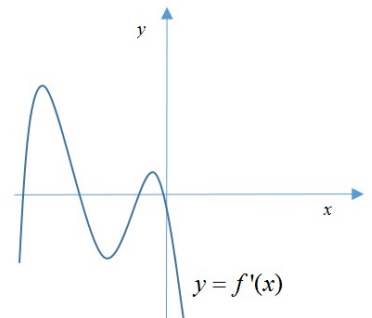


Câu 530.[vd2117](Chuyên Ngoại Ngữ Hn) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 4$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(|x|)|$ bằng.

- A. 11. B. 5. C. 7. D. 6.

Câu 531.[vd2118](TN 2020) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) + x^2|$ là

- A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.



Câu 532.[vd2119](Trần Phú HP) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
y'	$+$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	$+\infty$	$+\infty$

Hàm số $y = |f(x)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 533.[vd2120](Phan Bội Châu) Xác định m để $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số $f(x) = x^3 - 3mx^2 + (m^2 + 5m - 5)x + 1$.

- A. $m = -2$. B. $m = 0$. C. $m = -1$. D. $m = 2$.

Câu 534.[vd2121] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a \neq 0$. Biết đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị là $A(1; -1)$, $B(-1; 3)$. Tính $f(4)$.

- A.** $f(4) = -17$. **B.** $f(4) = 53$. **C.** $f(4) = -53$. **D.** $f(4) = 17$.

Câu 535.[vd2123] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+2)^4(x^2+8)$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ là:

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 536.[vd2124] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)(x^2+2mx+5)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m > -10$ để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có 5 điểm cực trị?

- A.** 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 9.

Câu 537.[vd2125] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	0		2		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+
y	$+\infty$	$\nearrow$ 1		$\searrow$ 3		$\nearrow +\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x)|$ là:

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 538.[vd2126] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu hàm số $y = f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$			
$f'(x)$		-	0	+	0	+	0	-

Hỏi hàm số $y = f(|x-2|)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu:

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 539.[vd2127] Cho hàm số $y = g(x)$ xác định liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$g'(x)$		-		0	+	0	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$					4			$+\infty$

Hỏi đồ thị hàm số $y = |g(x) - 2|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 3. **B.** 7. **C.** 5. **D.** 8.

Câu 540.[vd2128] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f''(x)$		+	0	-	0	+	
$f'(x)$	$-\infty$		3		-1		$+\infty$

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 7.

Câu 546.[vd2134] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như sau. Hỏi hàm

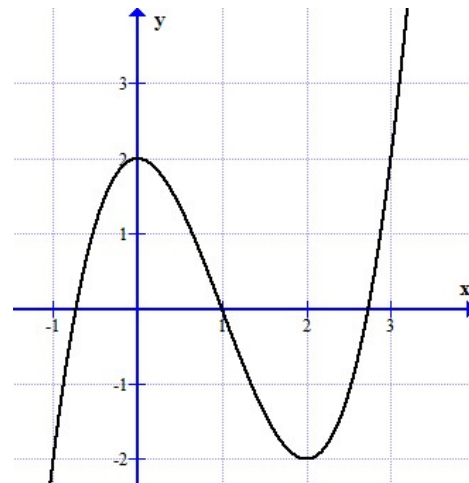
số $y = |f(|x|)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.



Câu 547.[vd2135] Biết rằng đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$ có dạng như hình vẽ sau.

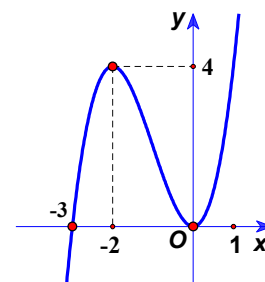
Hỏi đồ thị hàm số $y = |x^3 + 3x^2|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.



Câu 548.[vd2136] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có $f'(x) = x^2 - 1$. Hàm số

$f(|x^2 - 2|)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 2.

B. 5.

C. 7.

D. 4.

Câu 549.[vd2137] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Hàm

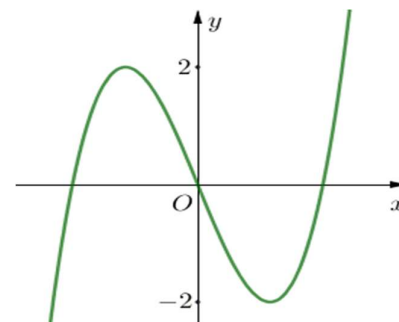
số $y = f(|x|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3.

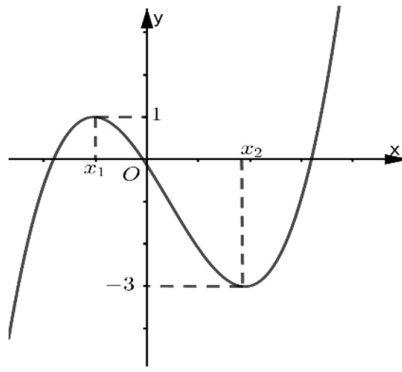
B. 1.

C. 2.

D. 5.



Câu 550.[vd2138] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ và $a \neq 0$ có đồ thị như hình dưới đây.

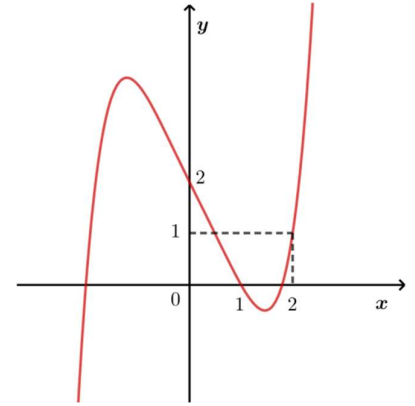


Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = |f(x) + m|$ có đúng ba điểm cực trị là

- A.** $S = \{-1; 3\}$. **B.** $S = [1; 3]$.
C. $(-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$. **D.** $S = (-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$

Câu 551.[vd2139] Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = |4f(x) - 2x^3 + 7x^2 - 8x + 1|$ có tối đa bao nhiêu điểm cực trị ?

- A.** 5 .
B. 6 .
C. 7 .
D. 8 .



Câu 552.[vd2140] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x) = (x+1)(x-1)^2(x-2) + 1$ Hàm số $|f(x) - x|$ có tối đa bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 9.

Câu 553.[vd2141] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 4)|x| + 1$ có 3 điểm cực trị?

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 554.[vd2142] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = |3x^5 - 15x^3 - 60x + m|$ có 5 điểm cực trị?

- A.** 289. **B.** 288. **C.** 287. **D.** 286.

Câu 555.[vd2143] Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = |x|^3 - (2m+1)x^2 + 3m|x| - 5$ có 5 điểm cực trị.

- A.** $(-\infty; \frac{1}{4}) \cup (1; +\infty)$. **B.** $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}) \cup (1; +\infty)$.
C. $(1; +\infty)$. **D.** $(0; \frac{1}{4}) \cup (1; +\infty)$.

Câu 556.[vd2144] Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ có ba điểm cực trị $x = 1; x = 2; x = 3$. Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = f(|x + m|)$ có 7 điểm cực trị.

- A.** 17. **B.** 18. **C.** 19. **D.** 20.

Câu 557.[vd2145] Gọi S là tập hợp các số nguyên m để hàm số $y = |-x^3 + 3mx^2 + 3(1-m^2)x + m^3 - m^2|$ có 5 điểm cực trị. Tổng các phần tử của S là

A. -2.

B. 3.

C. 4.

D. 7

Câu 558.[vd2146] Tổng các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \left| x^3 - 3x^2 - 9x - 5 + \frac{m}{2} \right|$ có 5 điểm cực trị là

A. 2016.

B. 1952.

C. -2016.

D. -496.

Câu 559.[vd2147] Tổng các giá trị nguyên m là: $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 63 = \frac{63(1+63)}{2} = 2016$. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^3 - 2x^2)(x^3 - 2x)$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = |f(1 - 2018x)|$ có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị.

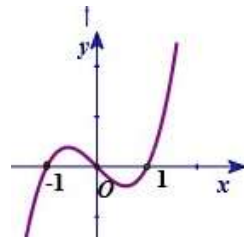
A. 9.

B. 2022.

C. 11.

D. 2018.

Câu 560.[vd2148] Cho hàm số đa thức bậc bốn. $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn điều kiện của hàm số $g(x) = f(x) - (\sqrt{m^2 - 4} - 2)(m^2 - 1)x + 2019$ có ba điểm cực trị tạo thành cấp số cộng?



A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 561.[vd2149] Cho hàm số $y = x + |x^2 - 2x + m|$, với m là tham số. Tìm m để hàm số có cực đại.

A. $m < \frac{3}{4}$

B. $m < -\frac{3}{4}$

C. $m < \frac{5}{4}$

D. $m < 4$

Câu 562.[vd2150] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) của hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + m^4 + 5$ có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tứ giác nội tiếp. Tìm số phần tử của S .

A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 3.

Câu 563.[vd2151] Cho hàm số $y = x^5 - mx^4 + (m^3 - 3m^2 - 4m + 12)x^3 + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = 0$?

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 564.[vd2152] Cho hàm số $y = x^5 - mx^4 + (m^3 - 3m^2 - 4m + 12)x^3 + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = 0$?

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 565.[vd2153] Cho hàm số $y = f(x) = \left| \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} + m \right|$. Hàm số đã cho có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 566.[vd2154] Cho hàm số $y = |x^4 - 2(m-1)x^2 + 2m - 3|$. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đã cho có đúng 5 điểm cực trị là

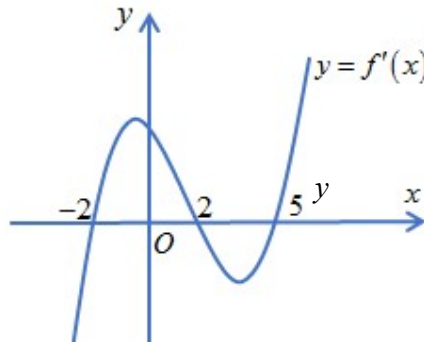
A. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.

B. $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right) \setminus \{2\}$.

C. $(1; +\infty) \setminus \{2\}$.

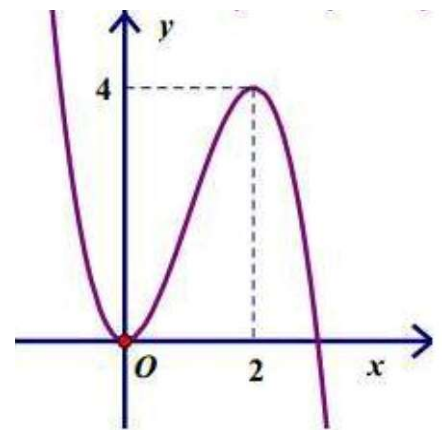
D. $\left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Câu 567.[vd2155] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-2019; 2019]$ để hàm số $y = f(\sqrt{x^2 + 2x + m})$ có 5 điểm cực trị.



- A. 2024. B. 2023. C. 5. D. 4.

Câu 568.[vd2156] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|3x - 2019m| + m - 2019)$ có 3 điểm cực đại?



- A. 2016.
B. 2019.
C. 2018.
D. 2017.

Câu 569.[vd2157] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = |x|^3 - 6x^2 + m|x| - 1$ có 5 điểm cực trị?

- A. 11. B. 6. C. 15. D. 8.

Câu 570.[vd2158] Cho hàm số $y = 2x + \frac{mx}{\sqrt{x^2 + 2}}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số

có các điểm cực trị đều thuộc đường tròn tâm O bán kính $\sqrt{68}$

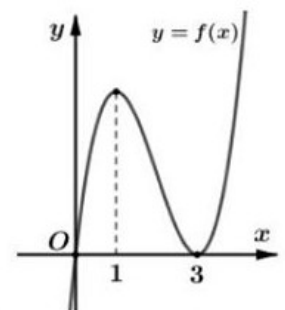
- A. 0. B. 1980. C. 16. D. Đáp án khác.

Câu 571.[vd2159] Cho hàm số $y = 2019x^2(x+1)(x^2 + 2mx + m + 2)$. Tìm tham số m để đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ có 3 điểm cực trị

- A. $m > -1$. B. $m > 1$. C. $m < -2$. D. $m > 2$.

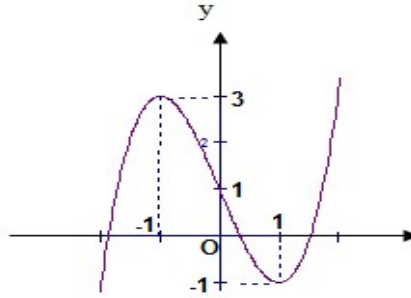
Câu 572.[vd2160] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $h(x) = |f^2(x) + 2f(x) + 2m|$ có đúng ba điểm cực trị.



- A. $m > 1$. B. $m \geq \frac{1}{2}$.
C. $m \leq \frac{1}{2}$. D. $m > 2$.

Câu 573.[vd2161] Đường cong của hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số $y = f(x)$. Tìm tập hợp các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = f(|x| + m)$ có 5 điểm cực trị.



- A. $(-\infty; -1]$ B. $(1; +\infty)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 574.[vd2162] Cho hàm số $y = |x^3 - 2mx^2 + (2m+1)x|$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho đồ thị hàm số có một điểm cực trị.

- A. $m \geq \frac{4 - \sqrt{23}}{4}$ B. $m \leq \frac{5 + \sqrt{23}}{4}$
C. $\frac{3 - \sqrt{21}}{4} \leq m \leq \frac{3 + \sqrt{21}}{4}$ D. $\frac{2 - \sqrt{21}}{4} \leq m \leq \frac{2 + \sqrt{21}}{4}$

Câu 575.[vd2163] Giả sử đồ thị hàm số $y = \frac{x^3 - 3x^2 + m}{x}$ (với m là tham số thực) có ba điểm cực trị không thẳng hàng. Gọi R_0 là bán kính nhỏ nhất của các đường tròn đi qua ba điểm cực trị. Hỏi giá trị R_0 bằng bao nhiêu?

- A. $R_0 = \frac{11}{24}$ B. $R_0 = \frac{7}{8}$ C. $R_0 = \frac{77}{24}$ D. $R_0 = \frac{11}{8}$

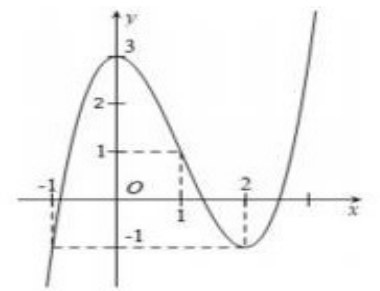
Câu 576.[vd2164] Cho hàm số $f(x) = x^4 - 2mx^2 + 4 - 2m^2$. Có tất cả bao nhiêu số nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = |\pi f(x)|$ có đúng 3 cực trị.

- A. 6. B. 8. C. 9. D. 7.

Câu 577.[vd2165] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình bên dưới. Trong đoạn $[-20; 20]$, có bao nhiêu số nguyên m để

hàm số $y = \left| 10f(x-m) - \frac{11}{3}m^2 + \frac{37}{3}m \right|$ có 3 điểm cực trị?

- A. 36. B. 32.
C. 40. D. 34.



Câu 578.[vd2166] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 5 điểm cực trị?

- A. 16. B. 44. C. 26. D. 27.

Câu 579.[vd2167] Gọi m là số thực âm để đồ thị hàm số $y = x^3 - 6mx^2 + 32m^3$ có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất của hệ trục Oxy . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

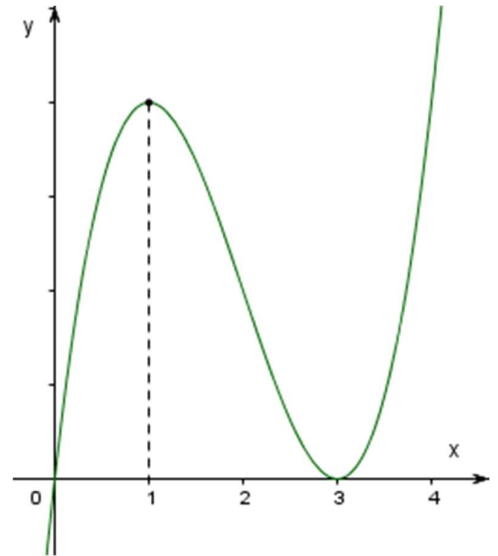
- A. $m \in \left(-\frac{3}{2}; -1\right)$. B. $m \in \left(-1; -\frac{1}{2}\right)$. C. $m \in \left(-2; -\frac{3}{2}\right)$. D. $m \in \left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

Câu 580.[vd2168] Cho hàm số $y = (x+m)(x+n)(x+p)$ không có cực trị. Giá trị nhỏ nhất của $F = m^2 + 2n - 6p$ là

- A. -6 . B. -8 . C. -2 . D. -4 .

Câu 581.[vd2169] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Để đồ thị hàm số $h(x) = |f^2(x) + f(x) + m|$ có số điểm cực trị ít nhất thì giá trị nhỏ nhất của tham số là $m = m_0$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

- A. $m_0 \in (0; 1)$.
B. $m_0 \in (-1; 0)$.
C. $m_0 \in (-\infty; -1)$.
D. $m_0 \in (1; +\infty)$.

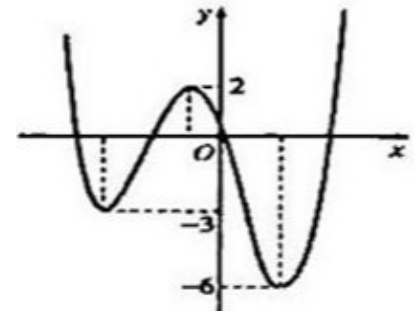


Câu 582.[vd2170] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $y = f'(x) = (x-2)^2(x^2 + 3x - 4)$. Gọi S là tập các số nguyên m thỏa mãn $m \in [-10, 10]$ để hàm số $y = f(x^2 - 4x + m)$ có đúng 3 điểm cực trị. Số phần tử của S bằng

- A. 10 B. 5 C. 14 D. 4

Câu 583.[vd2171] Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = f(x)$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |f(x+1) + m|$ có 7 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

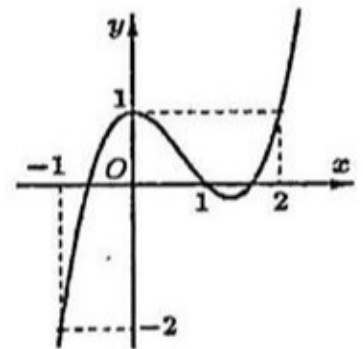
- A. 3.
B. 9.
C. 6.
D. 12.



Câu 584.[vd2172] Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ với a, b, c, d, e là các số thực. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.

Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại

- A. $x = 1$.
B. $x = 2$.
C. $x = -1$.
D. $x = 0$.



Câu 585.[vd2173] Cho hàm số $y = x^3 + 2(m+1)x^2 + (8m-3)x + 8m-6$. Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu trong đó một điểm cực trị của đồ thị hàm số thuộc góc phần tư thứ hai, một điểm cực trị thuộc góc phần tư thứ tư của hệ tọa độ Oxy .

- A. $1 < m < 3$. B. $\begin{cases} m > 3 \\ m < 1 \end{cases}$. C. $m \leq \frac{3}{8}$. D. $m < \frac{3}{8}$.

Câu 586.[vd2174] Biết đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + \frac{m}{x} + 3$ (m là tham số) có ba điểm cực trị. Parabol

$y = ax^2 + bx + c$ đi qua ba điểm cực trị đó. Tính $a + 2b + 4c$.

- A.** $a + 2b + 4c = 0$. **B.** $a + 2b + 4c = 3$. **C.** $a + 2b + 4c = -4$. **D.** $a + 2b + 4c = 1$.

Câu 587.[vd2175] Các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}|x|^3 - mx^2 + (m+6)|x| + 2019$ có 5 điểm cực trị là

- A.** $m < -2$. **B.** $-2 < m < 0$. **C.** $0 < m < 3$. **D.** $m > 3$.

Câu 588.[vd2176] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)(x^2 + 2mx + 5)$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ có đúng một điểm cực trị?

- A.** 6. **B.** 5. **C.** 0. **D.** 7.

Câu 589.[vd2177](**Đặng Thai Mai Thanh Hóa**) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

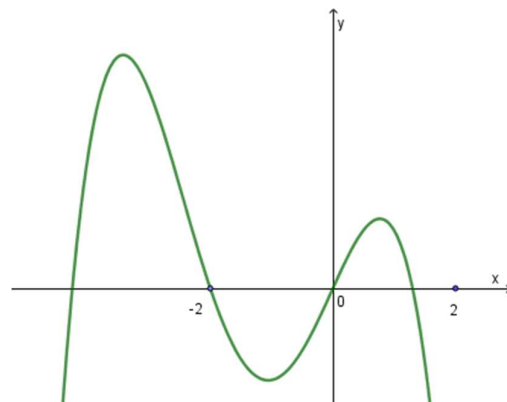
x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 1)$ là

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

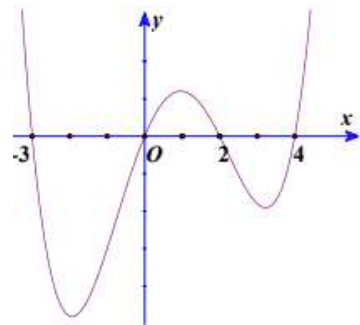
Câu 590.[vd2178] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(-x^3 + 3x)$ là

- A.** 9.
B. 3.
C. 7.
D. 5.

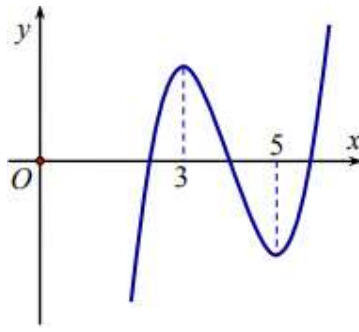


Câu 591.[vd2179](**Thanh Hóa**) Cho hàm số bậc năm $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như trong hình bên. Tìm số điểm cực đại của hàm số $y = e^{f(x)} \cdot \pi^{f^3(x)}$.

- A.** 1.
B. 0.
C. 2.
D. 3.



Câu 592.[vd2180](**Thanh Hóa**) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như trong hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(|x| + m - 2020)$ có 5 điểm cực trị?



A. 2024.

B. 2022.

C. 2020.

D. 2018.

Câu 593.[vd2181](Thạch Thành) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx + 2$ cắt đường tròn (C) tâm $I(1; 1)$, bán kính bằng 1 tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác IAB đạt giá trị lớn nhất?

A. $m = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{3}$.

B. $m = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$.

C. $m = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{2}$.

D. $m = \frac{2 \pm \sqrt{5}}{2}$.

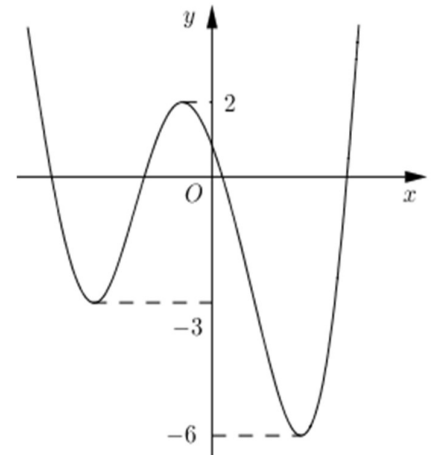
Câu 594.[vd2182] Cho $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 4 và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-12; 12]$ để hàm số $g(x) = |2f(x-1) + m|$ có 5 điểm cực trị?

A. 13.

B. 14.

C. 15.

D. 12.



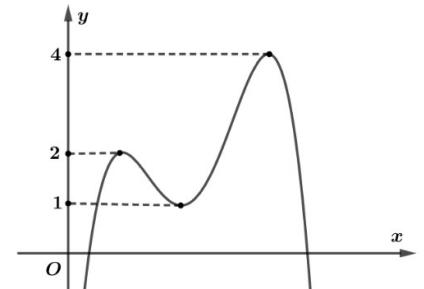
Câu 595.[vd2183] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị hàm số sau. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f^3(x) - 3m^2 f(x) - 5$ có 7 điểm cực trị là

A. 5.

B. 8.

C. 6.

D. 3.



Câu 596.[vd2184] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

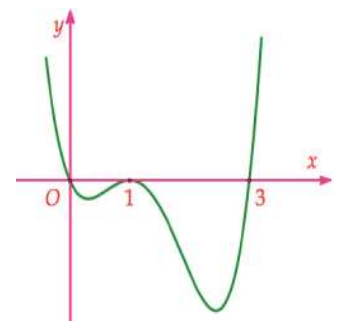
Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x + 1)$ là

A. 3.

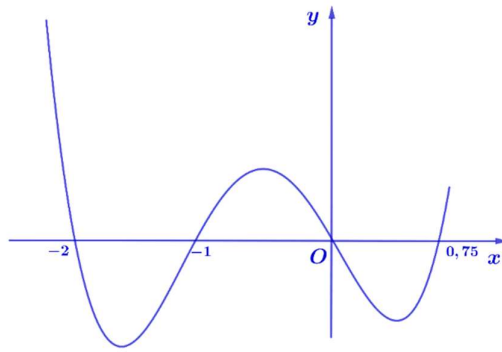
B. 5.

C. 7.

D. 11.



Câu 597.[vd2185] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

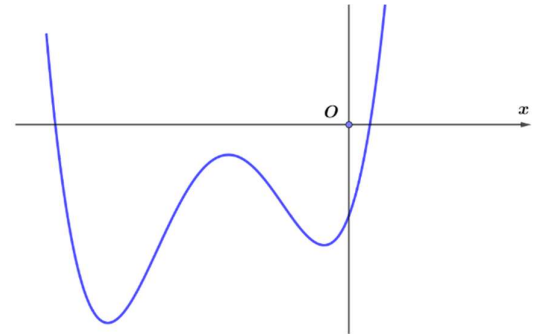


Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(2x^3 + 3x^2)$ là

- A. 5. B. 3. C. 7. D. 11.

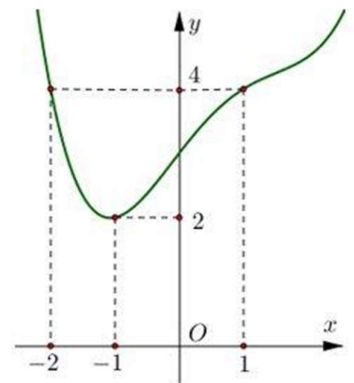
Câu 598.[vd2186](TN 2020) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^3) - x|$ là

- A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.



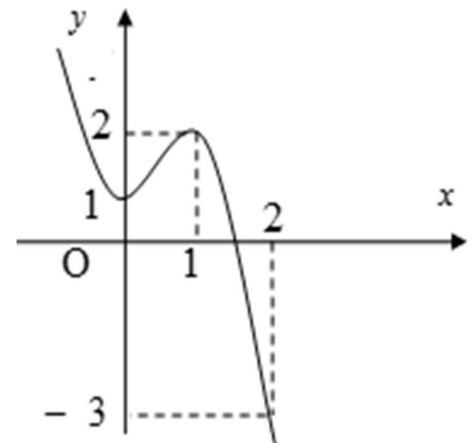
Câu 599.[vd2187] Cho hàm số $y = f(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ ($a \neq 0$) và hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới đây. Gọi $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x - m$. Hàm số $y = |g(x)|$ có tối đa bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 5.
B. 9.
C. 6.
D. 8.



Câu 600.[vd2188] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình sau. Hàm số $g(x) = |f(-x^2 + 4x)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

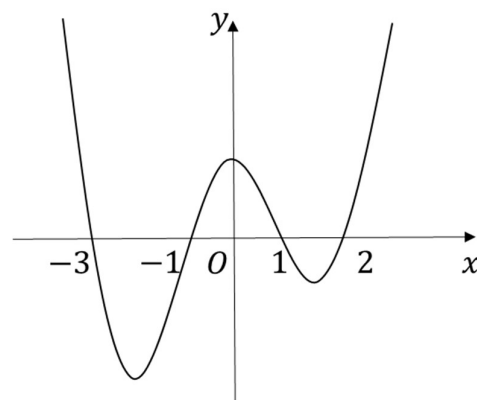
- A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 7.



Câu 601.[vd2189] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $f'(x) = (x+1)(x-1)^2(x-3)^3$ và $f(3) > 0$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x^3 - 2x^2 + 5x - 3)|$ là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 602.[vd2190] Cho hàm số $f(x)$ là một hàm số đa thức, biết hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây và $\max_{[-4;0]} f(x) = 2, \min_{[0;6]} f(x) = -2$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x^2 + 2x)|$ là

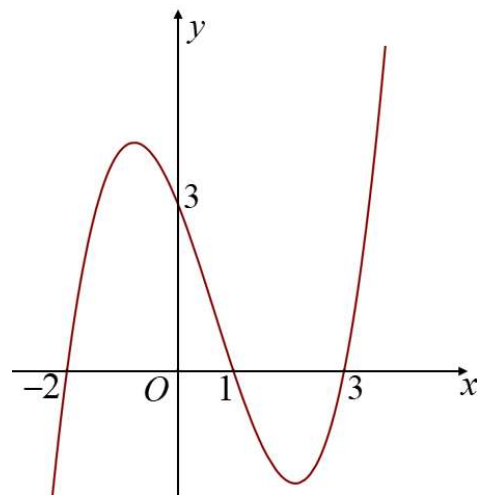


- A. 9.
- B. 5.
- C. 7.
- D. 11.

Câu 603.[vd2191] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f'(x) = x^2 - mx$ và $f(0) = \frac{243}{2}$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để hàm số $y = |f(2x + 6)|$ có đúng 3 điểm cực trị?

- A. 20.
- B. 19.
- C. 18.
- D. 21.

Câu 604.[vd2192] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm bậc bốn và $f(0) = 1$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = |f(|x|)|$.



- A. 7.
- B. 5.
- C. 11.
- D. 9.

Câu 605.[vd2193] Cho hàm số $f(x) = x^3 + mx^2 + nx - 1$ với $m, n \in \mathbb{R}$ và $\begin{cases} m + n > 0 \\ 7 + 2(2m + n) < 0 \end{cases}$. Hàm số

$g(x) = |f(|x|)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 2.
- B. 5.
- C. 9.
- D. 11.

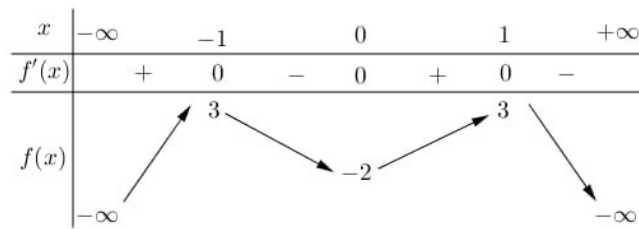
Câu 606.[vd2194] Cho hàm số $y = |x - 1| [2x^2 - (3m + 4)x + 9m - 4]$. Có bao nhiêu giá trị thực của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị $A(1; 0), B, C$ sao cho tam giác ABC vuông tại A .

- A. 0.
- B. 1.
- C. 2.
- D. 3.

Câu 607.[vd2195] Tìm số phần tử nguyên của tham số m thuộc $[-2020; 2020]$ sao cho hàm số $y = |x - 1| [x^3 - x^2 - 2(m + 1)x + 2m + 6]$ có 4 điểm cực trị và trong 4 điểm cực trị đó có 3 điểm cực trị a, b, c thỏa mãn $a < 1 < b < c$ và $y(b) \cdot y(c) < 0$.

- A. 2020.
- B. 4038.
- C. 4036.
- D. 2017.

Câu 608.[vd2196] (TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2[f(x+1)]^4$ là

- A.** 5. **B.** 7. **C.** 9. **D.** 8

Câu 609.[vd2197](Trần Phú HT) Cho hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, các hàm số

$y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây (đồ thị $y = g'(x)$

đậm hơn). Hàm số $y = f(x+1) - g(x+1)$ đạt cực tiểu tại điểm

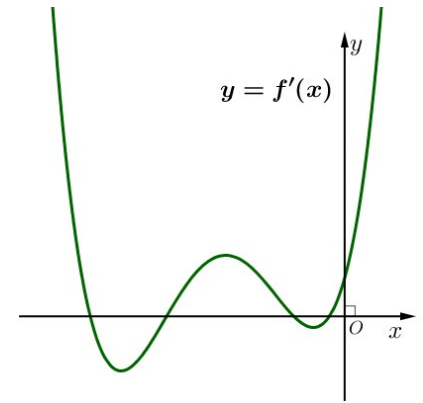
- A.** $x_0 = -1$. **B.** $x_0 = -2$. **C.** $x_0 = 0$. **D.** $x_0 = -3$.

Câu 610.[vd2198](TN 2020) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết đồ thị

$y = f'(x)$ là hàm số bậc 4 và có đồ thị là đường cong trong hình

bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) - x^2|$ là

- A.** 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.



Câu 611.[vd2199](Krong -Ana- Dalak) Cho $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 4. Trong trường hợp hàm

$y = |f(x)|$ có nhiều điểm cực trị nhất. Hàm số $y = (f(x))^{2020}$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 612.[vd2200] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^4(x-m)^5(x+3)^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có 3 điểm cực trị?

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 613.[vd2201] Xét hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - x)(x^3 - 3x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số

$y = |f(1 - 2020x)|$ có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 9. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 6.

Câu 614.[vd2202] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, biết

$f'(x) = 6x^3 - 11x^2 + 6x - 1$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f^{2021}(|x|) - f^{2020}(|x|) + f^{2019}(|x|)$

là:

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

Câu 615.[vd2203] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Xét hàm số $g(x) = e^{3f(2-x)+1} + 3^{f(2-x)}$. Số điểm cực trị của hàm số $y = g(|x|)$ là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 616.[vd2204] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ và bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2018	-2018	$+\infty$	

Hàm số $g(x) = |f(x - 2017) + 2018|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 617.[vd2205] Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(-2) = 0$ và đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu như hình sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $g(x) = |15f(-x^4 + 2x^2 - 2) - 10x^6 + 30x^2|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 7.

Câu 618.[vd2206] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$f(-1)$	$f(4)$	$+\infty$	

Hàm số $y = |f(|x|)|$ (C) có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

A. 5.

B. 7.

C. 6.

D. 3.

Câu 619.[vd2207] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	x_1		x_2	x_3		$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-3		2	-6		$+\infty$

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |f(x-1) + m|$ có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

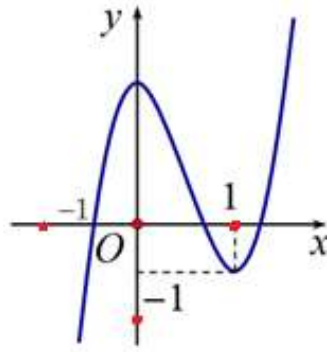
A. 15.

B. 12.

C. 18.

D. 9.

Câu 620.[vd2208] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

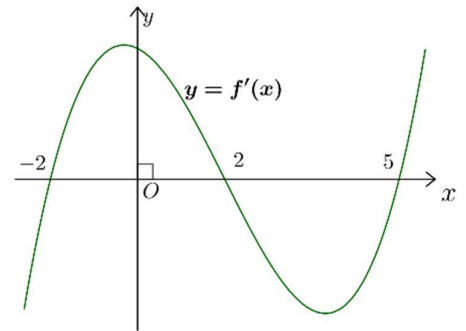


Hàm số $y = f(|x+1|-1)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.

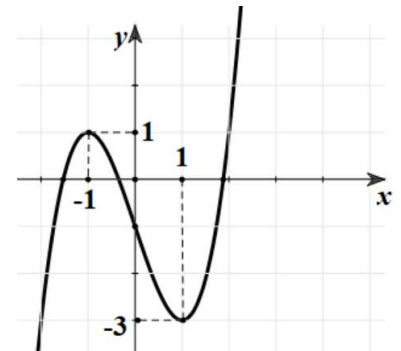
Câu 621.[vd2209] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình dưới đây. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-2020; 2020]$ để hàm số $y = f(|x+1|-m)$ có nhiều điểm cực trị nhất?

- A. 2024.
B. 2025.
C. 2018.
D. 2016.



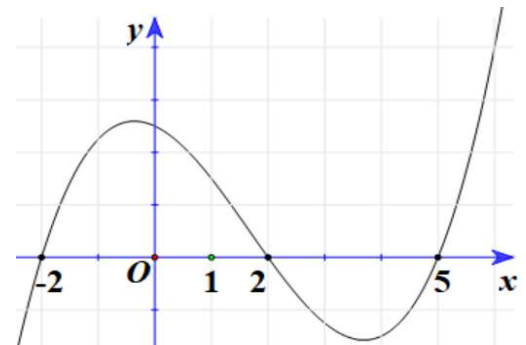
Câu 622.[vd2210] Cho hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = f(|12x+1|+m)$ có đúng 3 điểm cực trị?

- A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

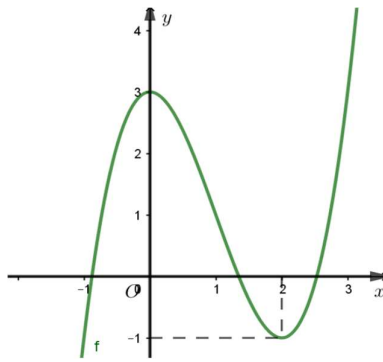


Câu 623.[vd2211] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m để hàm số $y = f(|x+1|-m)$ có đúng 3 điểm cực trị. Tổng tất cả các phần tử của tập hợp S bằng

- A. -12.
B. 9.
C. -7.
D. -14.



Câu 624.[vd2213] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Trong đoạn $[-20; 20]$ có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = \left| 10f(x-m) - \frac{11}{3}m^2 + \frac{37}{3}m \right|$ có 3 điểm cực trị?

A. 36.

B. 32.

C. 40.

D. 34.

Câu 625.[vd2214] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của $f'(x)$ như hình vẽ. Đặt $g(x) = f(|x^3|)$.

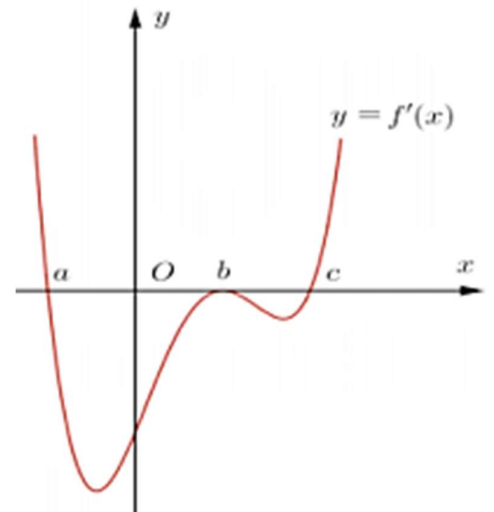
Số điểm cực trị của hàm số $y = g(x)$ là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.



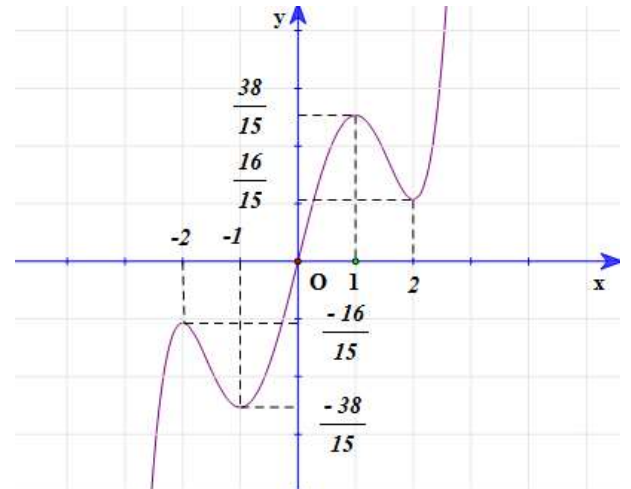
Câu 626.[vd2215] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Đồ thị hàm $g(x) = |15f(x) + 1|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.



Câu 627.[vd2216] Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-20; 20)$ để hàm số $y = |x^2 - 2x + m| + 2x + 1$ có ba điểm cực trị?

A. 17.

B. 18.

C. 19.

D. 20.

Câu 628.[vd2217] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = 3^x + 4^x - 5^x$. Hàm số $y = f(|x|)$ có số điểm cực đại là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 629.[vd2218] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x^2 - x - 2$. Hàm số $y = |f(x)|$ có ít nhất bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 630.[vd2219] Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 6x + 2019$. Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in [-2019; 2020]$ để hàm số $y = f(|x + m - 1|) + 2020$ có 7 điểm cực trị.

- A. 4039. B. 2019. C. 2020. D. 4040.

Câu 631.[vd2220] Cho hàm số $f(x) = (m-1)x^3 - 5x^2 + (m+3)x + 3$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(|x|)$ có đúng 3 điểm cực trị?

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 632.[vd2221] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3 - x^2 - 6x$ thỏa mãn $f(0) = m$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $y = |f(x)|$ có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S .

- A. 10. B. 28. C. 21. D. 15.

Câu 633.[vd2222] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 12x(x^2 - x - 2)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = f(|x| + m)$ có 7 điểm cực trị.

- A. 11. B. 9. C. 10. D. 8.

Câu 634.[vd2223] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^3 [x^2 + (4m-5)x + m^2 - 7m + 6]$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có 5 điểm cực trị?

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 635.[vd2224] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{3}{2}$ và $f(0) = 0$. Có tất cả bao nhiêu số nguyên $m \in (-5; 5)$ để hàm số $g(x) = |f^2(x) + 2f(x) + m|$ có đúng 3 điểm cực trị?

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 636.[vd2225](TN 2020) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3			$+\infty$	
			-1		-1			

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4 [f(x-1)]^2$ là

- A. 11. B. 5. C. 9. D. 7.

III. Năm học 2018-2019

Câu 637.[vd2228](Thpt Ninh Bình – Bạc Liêu Lần 4 Năm 2019) Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ với $a > 0$, $c > 2018$ và $a + b + c < 2018$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x) - 2018|$ là

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 7.

Câu 638.[vd2229](Chuyên Vinh Lần 3) Hàm số $f(x) = \left| \frac{x}{x^2 + 1} - m \right|$ (với m là tham số thực) có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 639.[vd2230](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 1)(x - 4)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $g(x) = f(3 - x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 640.[vd2231](Cổloa Hà Nội) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = 3f(-x^4 + 4x^2 - 6) + 2x^6 - 3x^4 - 12x^2$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A.** 3. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 641.[vd2232](Nguyễn Du Dak-Lak 2019) Gọi A, B, C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 4$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng

- A.** $\sqrt{2} + 1$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{2} - 1$. **D.** 1.

Câu 642.[vd2233](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 1$ có đồ thị (C) . Biết rằng đồ thị (C) có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác, gọi là ΔABC . Tính diện tích ΔABC .

- A.** $S = 2$. **B.** $S = 1$. **C.** $S = \frac{1}{2}$. **D.** $S = 4$.

Câu 643.[vd2234](Yên Khánh A) Cho hàm số $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + 3(7m-3)x$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số không có cực trị. Số phần tử của S là

- A.** 2. **B.** 4. **C.** 0. **D.** Vô số.

Câu 644.[vd2235](Ba Đình Lần2) Cho hàm số $y = f(x)$ có đúng ba điểm cực trị là $-2; -1; 0$ và có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Khi đó hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 6. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 645.[vd2236](Kim Liên Hà Nội Năm 2018-2019 Lần 03) Cho hàm số $f(x) = x^2(x-1)e^{3x}$ có một nguyên hàm là hàm số $F(x)$. Số điểm cực trị của hàm số $F(x)$ là

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 646.[vd2237](Nguyễn Trãi Hải Dương Lần1) Số điểm cực trị của hàm số $y = \left| \sin x - \frac{x}{4} \right|$, $x \in (-\pi; \pi)$ là

- A.** 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 647.[vd2238](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Biết phương trình $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a \neq 0$) có đúng hai nghiệm thực. Hỏi đồ thị hàm số $y = |ax^3 + bx^2 + cx + d|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

Câu 648.[vd2240](Thpt Nghèn Lần1) Trên khoảng $(0; \pi)$, hàm số $f(x) = x + 2\cos x$ đạt cực tiểu tại

- A. $x = \frac{\pi}{6}$. B. $x = \frac{\pi}{3}$. C. $x = \frac{5\pi}{6}$. D. $x = \frac{2\pi}{3}$.

Câu 649.[vd2242](Đặng Thành Nam Đề 15) Biết rằng đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x - \frac{1}{x}$ có ba điểm cực trị thuộc một đường tròn (C) . Bán kính của (C) gần đúng với giá trị nào dưới đây?

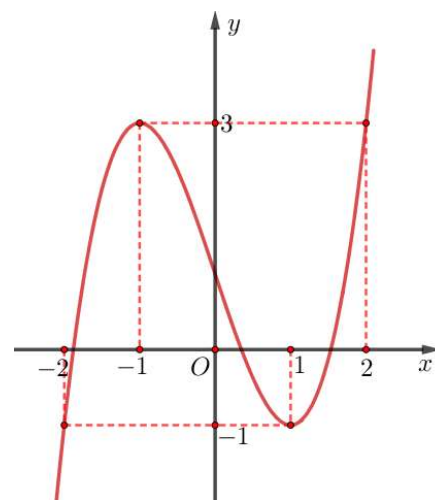
- A. 12,4. B. 6,4. C. 4,4. D. 27.

Câu 650.[vd2243](Thpt Nghèn Lần1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (3-x)(x^2-1) + 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Hỏi hàm số $y = f'(x) - x^2 - 1$ có bao nhiêu điểm cực tiểu.

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

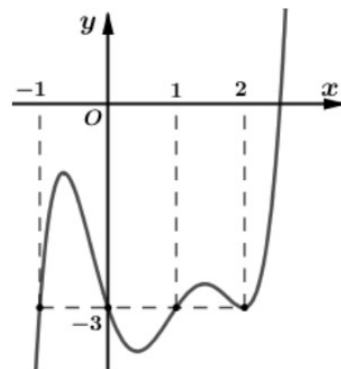
Câu 651.[vd2247](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y = |f(|x|)|$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 6.
B. 8.
C. 7.
D. 9.



Câu 652.[vd2248](Kinh Môn) Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f(0) < 0$ và đồ thị hình bên dưới là đồ thị của đạo hàm $f'(x)$. Hỏi hàm số $g(x) = |f(x) + 3x|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.



Câu 653.[vd2249](Sở Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	+
y	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
		-2	-1	-2	

Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = 2f^3(x) + 4f^2(x) + 1$ là

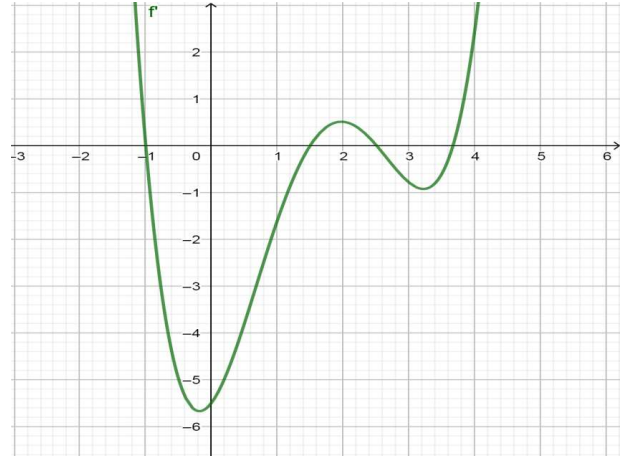
A. 4.

B. 9.

C. 5.

D. 3.

Câu 654.[vd2250](Thpt Phụ Dục – Thái Bình) Cho hàm số đa thức $f(x) = mx^5 + nx^4 + px^3 + qx^2 + hx + r$, ($m, n, p, q, h, r \in \mathbb{R}$). Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ (như hình vẽ bên dưới) cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ lần lượt là $-1; \frac{3}{2}; \frac{5}{2}; \frac{11}{3}$.



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x) - (m + n + p + q + h + r)|$ là

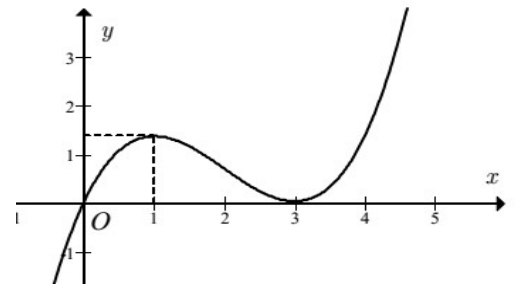
A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.

Câu 655.[vd2251](Cụm Thpt Vũng Tàu) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in [-100; 100]$ để hàm số $h(x) = |f^2(x+2) + 4f(x+2) + 3m|$ có đúng 3 điểm cực trị.



Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

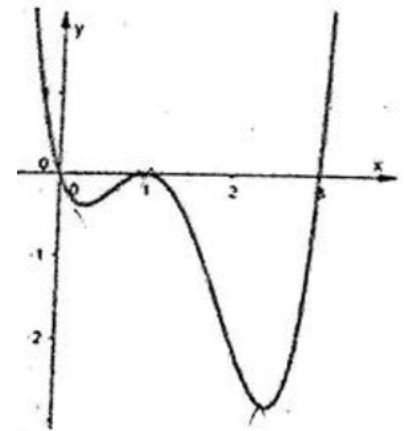
A. 5047.

B. 5049.

C. 5050.

D. 5043.

Câu 656.[vd2252](Chuyên Thái Nguyên) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Khi đó đồ thị hàm số $y = [f(x)]^2$ có

A. 2 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu

B. 3 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.

C. 1 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.

D. 2 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.

Câu 657.[vd2253](Nguyễn Du Dak-Lak 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	0	-1	$+\infty$	

Hỏi có bao nhiêu giá trị của tham số m (với $m \in \mathbb{Z}; |m| \leq 2019$) để đồ thị hàm số $y = |m + f(|x|)|$ có đúng 7 điểm cực trị?

A. 2024.

B. 3.

C. 4.

D. 2020.

A. $x = -1$.

B. $x = 3$.

C. $x = 2$.

D. $x = -3$.

Câu 663.[vd2259](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2)

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

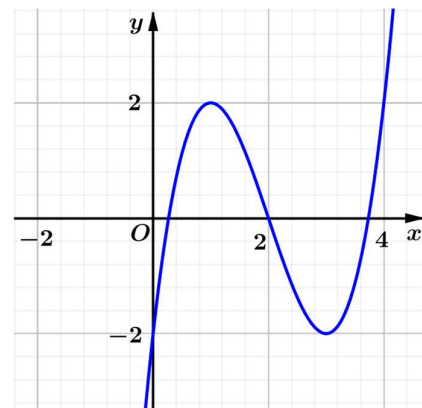
Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x)|$ là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 6.



Câu 664.[vd2260](Ngô Quyền Hà Nội) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau.

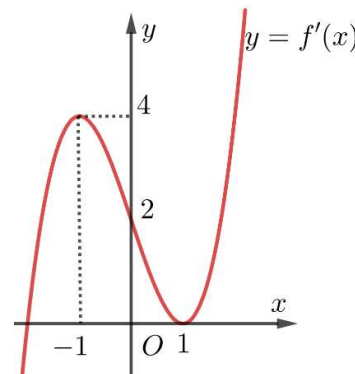
Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x) - 5x$ là

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.



Câu 665.[vd2261](Nguyễn Du Dak-Lak 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ là

hàm số bậc bốn. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị

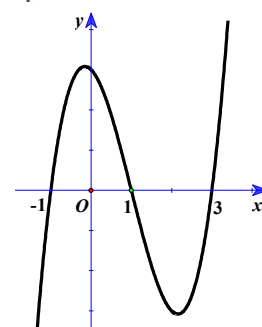
của hàm số $f(\sqrt{x^2 + 2x + 2019})$ là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.



Câu 666.[vd2262](Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam Lần 2 Năm 2019) Cho

hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực đại của hàm số

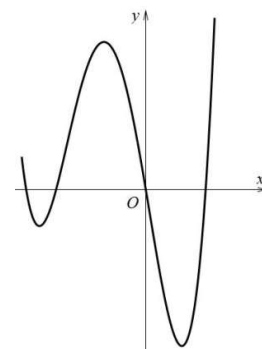
$$y = \left(\frac{1}{2018}\right)^{f(x)} - 2019^{f(x)}$$

A. 1.

B. 3.

C. 0.

D. 2.

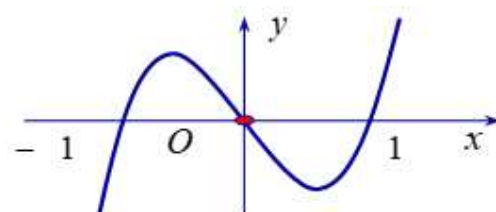


Câu 667.[vd2263](Hsg Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo

hàm tại $\forall x \in \mathbb{R}$, hàm số $f'(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$

Có đồ thị (như hình vẽ). Số điểm cực trị của hàm số

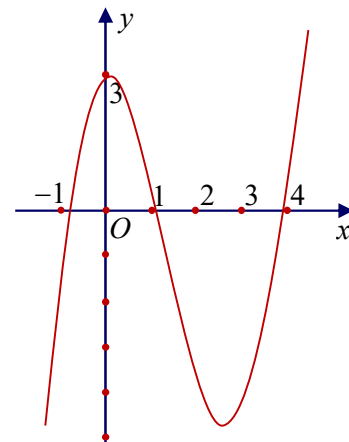
$y = f[f'(x)]$ là



- A. 7. B. 11.
C. 9. D. 8.

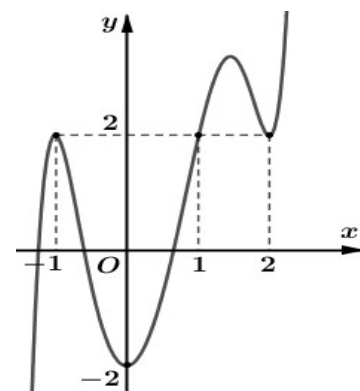
Câu 668.[vd2264](Hoàng Hoa Thám Hưng Yên) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Đặt $g(x) = 3f(f(x)) + 4$. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x)$?

- A. 2. B. 8. C. 10. D. 6.



Câu 669.[vd2265](Hoàng Hoa Thám Hưng Yên) Cho hàm số $y = f'(x-1)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = \pi^{2f(x)-4x}$ đạt cực tiểu tại điểm nào?

- A. $x = 1$.
B. $x = 0$.
C. $x = 2$.
D. $x = -1$.

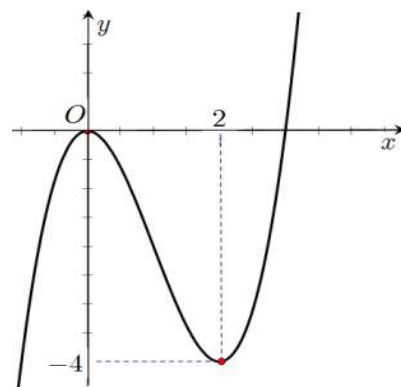


Câu 670.[vd2266](Nguyễn Du Số 1 Lần 3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 7 điểm cực trị?

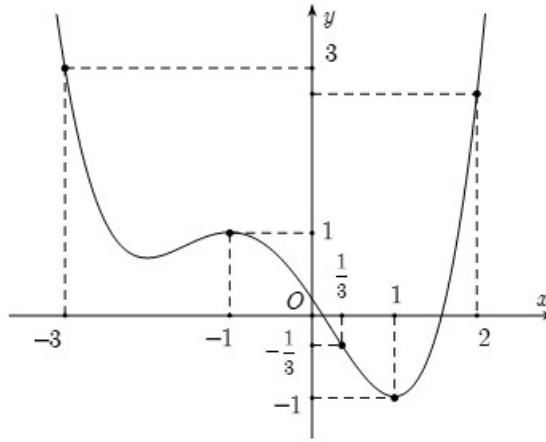
- A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 671.[vd2267](Thị Xã Quảng Trị) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $y = |2f(x) + 5| + 3$ là

- A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 7.



Câu 672.[vd2269](Thăng Long Hn Lần 2 Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = 2f\left(\frac{5\sin x - 1}{2}\right) + \frac{(5\sin x - 1)^2}{4} + 3$ có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng $(0; 2\pi)$?



A. 9.

B. 7.

C. 6.

D. 8.

Câu 673.[vd2270](Thpt Ischool Nha Trang) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-3	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Bất phương trình $f(x) < e^{x^2-2x} + m$ đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi

A. $m > f(1) - \frac{1}{e}$.

B. $m \geq f(1) - \frac{1}{e}$.

C. $m > f(0) - 1$.

D. $m \geq f(0) - 1$.

Câu 674.[vd2271](Yên Khánh A) Cho hàm số $y = f(x)$ biết $f'(x) = x^2(x-1)^3(x^2-2mx+m+6)$. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị là

A. 7.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu 675.[vd2272](Sở Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-2	-1	-2	$+\infty$

Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = 2(f(x))^3 + 4(f(x))^2 + 1$ là

A. 4.

B. 9.

C. 5.

D. 3

Câu 676.[vd2273] Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số $y = f(x)$.

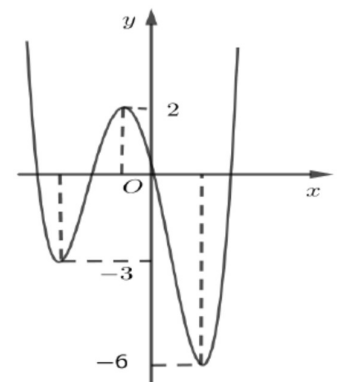
Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |f(x+1) + m|$ có 5 điểm cực trị?

A. 2

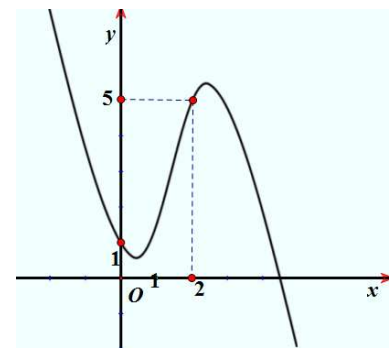
B. 1

C. 3

D. 0

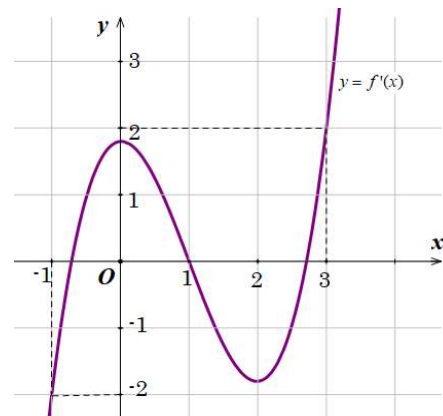


Câu 677.[vd2274](Sgd-Nam-Định-2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên.



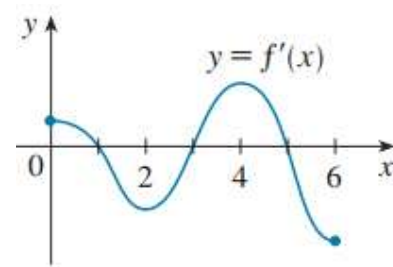
- A.** Hàm số $y = f(x) - x^2 - x + 2019$ đạt cực đại tại $x = 0$.
- B.** Hàm số $y = f(x) - x^2 - x + 2019$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.
- C.** Hàm số $y = f(x) - x^2 - x + 2019$ không có cực trị.
- D.** Hàm số $y = f(x) - x^2 - x + 2019$ không có cực trị tại $x = 0$.

Câu 678.[vd2275](Chuyên Thái Nguyên) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên tập số thực $\mathbb{R}$ và hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 1$. Biết đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây.



- A.** Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.
- B.** Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 2 điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
- C.** Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 1 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại.
- D.** Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 3 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.

Câu 679.[vd2276](Thpt Nông Cống 2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $[0; 6]$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho bởi hình bên dưới. Hỏi hàm số $y = [f(x)]^2 + 2019$ có tối đa bao nhiêu điểm cực trị trên đoạn $[0; 6]$.



- A.** 7. **B.** 6.
- C.** 4. **D.** 3.

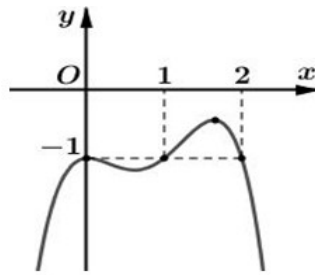
Câu 680.[vd2277](Sở Phú Thọ Lần 2 Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-2	-1	3	5	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	$+\infty$	-2	1	0	3	$-\infty$

Xét hàm số $y = g(x) = f(|x - 4|) + 2018^{2019}$. Số điểm cực trị của hàm số $g(x)$ bằng

- A.** 5. **B.** 1. **C.** 9. **D.** 2.

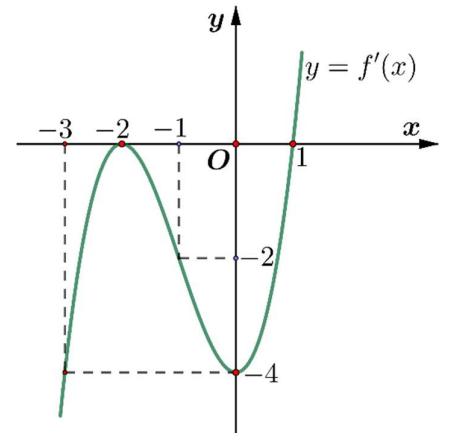
Câu 681.[vd2278](Kim Liên) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x) + x$ đạt cực tiểu tại điểm.



- A.** $x = 1$. **B.** $x = 2$. **C.** không có điểm cực tiểu. **D.** $x = 0$.

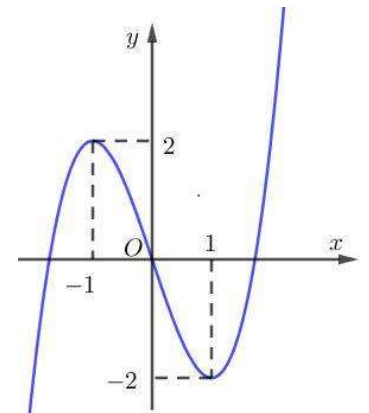
Câu 682.[vd2279](Yên Khánh A) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây. Số điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x)$ là

- A.** 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.



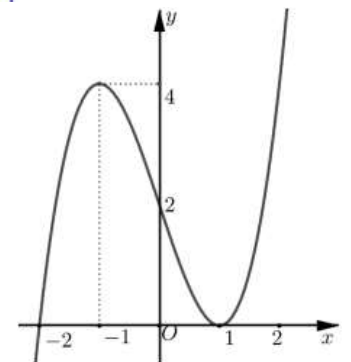
Câu 683.[vd2280](Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Lần2) Biết đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x) - 2x$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 2.
B. 1.
C. 0.
D. 3.

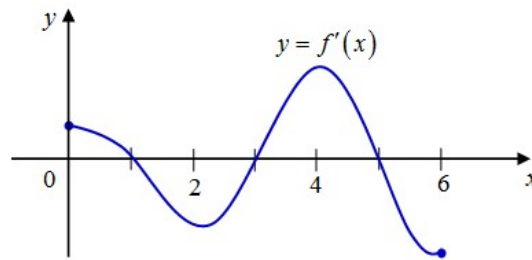


Câu 684.[vd2281](Đặng Thành Nam Đề 17) Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 2|x|)$ là

- A.** 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.



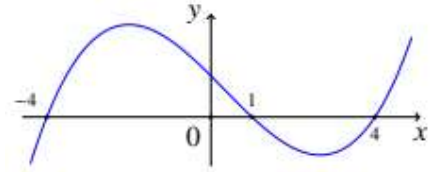
Câu 685.[vd2282](Lê Xoay Lần1) (Lê Xoay lần1) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $[0; 6]$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho bởi hình bên dưới. Hỏi hàm số $y = [f(x)]^2$ có tối đa bao nhiêu cực trị?



- A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.

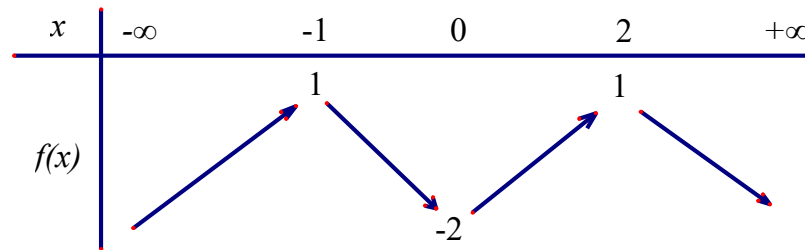
Câu 686.[vd2283](Đề-Thi-Thu-Đh-Thpt-Chuyên-Quang-Trung-L5-

2019) Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$. Biết rằng hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y = f(2x - x^2)$ có bao nhiêu điểm cực đại?



- A. 5. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 687.[vd2284](Đh Vinh Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(-x + 3)$ đạt cực đại tại



- A. $x = -1$ B. $x = 2$. C. $x = 0$. D. $x = 3$.

Câu 688.[vd2366](Sở Ninh Bình Lần1) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = -(x-1)^3 + 3m^2(x-1) - 2$ có hai điểm cực trị cách đều gốc tọa độ. Tổng các giá trị tuyệt đối của tất cả các phần tử thuộc S là

- A. 4. B. $\frac{2}{3}$. C. 1. D. 5.

Câu 689.[vd2285](Chuyên Phan Bội Châu Lần2) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$|f(x+h) - f(x-h)| \leq h^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall h > 0. \quad \text{Đặt}$$

$g(x) = [x + f'(x)]^{2019} + [x + f'(x)]^{29-m} - (m^4 - 29m^2 + 100)\sin^2 x - 1$, m là tham số nguyên và $m < 27$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho hàm số $g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0$. Tính tổng bình phương các phần tử của S .

- A. 100. B. 50. C. 108. D. 58.

Câu 690.[vd2288](Lý Nhân Tông) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^9 + (m-2)x^7 - (m^2-4)x^6 + 7$ đạt cực tiểu tại $x = 0$?

- A. 3. B. 4. C. Vô số. D. 5.

Câu 691.[vd2289](CHUYÊN HUỖNH MÃN ĐẠT 2019 Lần 1) Cho hàm số

$y = \frac{x^5}{5} - (2m-1)x^4 - \frac{m}{3}x^3 + 2019$. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$?

- A. Vô số. B. 1. C. 2. D. 0.

Câu 692.[vd2290](Chuyên Thái Bình Lần V Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - |x|)$ là

- A.** 5. **B.** 3. **C.** 7. **D.** 1.

Câu 693.[vd2291](Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình Lần 4 Năm 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2019; 2019)$ để hàm số $y = \frac{m-1}{5}x^5 + \frac{m+2}{4}x^4 + m+5$ đạt cực đại tại $x=0$?

- A.** 110. **B.** 2016. **C.** 100. **D.** 10.

Câu 694.[vd2365](THPT-Yên-Mô-A-Ninh-Bình-2018-2019-Thi-Tháng-4) Cho hàm số $f(x) = (m-1)x^3 - 5x^2 + (m+3)x + 3$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(|x|)$ có đúng 3 điểm cực trị?

- A.** 1. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 695.[vd2292](Kim Liên Hà Nội Năm 2018-2019 Lần 03) Cho hàm số $y = x^3 - 6mx + 4$ có đồ thị (C_m) . Gọi m_0 là giá trị của m để đường thẳng đi qua điểm cực đại, điểm cực tiểu của (C_m) cắt đường tròn tâm $I(1;0)$, bán kính $\sqrt{2}$ tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác IAB có diện tích lớn nhất. Chọn khẳng định đúng

- A.** $m_0 \in (3; 4)$. **B.** $m_0 \in (1; 2)$. **C.** $m_0 \in (0; 1)$. **D.** $m_0 \in (2; 3)$.

Câu 696.[vd2293](Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định 2019 – Lần 1) Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-7; 7)$ để đồ thị hàm số $y = |x^4 - 3mx^2 - 4|$ có đúng ba điểm cực trị A, B, C và diện tích tam giác ABC lớn hơn 4.

- A.** 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3

Câu 697.[vd2294](Quỳnh Lưu Lần 1) Biết hai hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + 2x - 1$ và $g(x) = -x^3 + bx^2 - 3x + 1$ có chung ít nhất một điểm cực trị. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |a| + |b|$

- A.** $\sqrt{30}$. **B.** $2\sqrt{6}$. **C.** $3 + \sqrt{6}$. **D.** $3\sqrt{3}$.

Câu 698.[vd2295](Sở Vĩnh Phúc) Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx + 2$ cắt đường tròn tâm $I(1;1)$, bán kính $R=1$ tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác IAB đạt giá trị lớn nhất?

- A.** $m = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$. **B.** $m = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{2}$. **C.** $m = \frac{2 \pm \sqrt{5}}{2}$. **D.** $m = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{3}$.

Câu 699.[vd2296](Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) (Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) Tìm các giá trị của m để đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx + 2$ cắt đường tròn $(C): (x-1)^2 + y^2 = 2$ có tâm I tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác IAB đạt giá trị lớn nhất.

A. $m = \frac{3}{8}$. B. $\begin{cases} m = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ m = \frac{1-\sqrt{3}}{2} \end{cases}$. C. $m = \frac{8}{3}$. D. $\begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ m = \frac{1}{2} \end{cases}$.

Câu 700.[vd2297](Chuyên Bắc Giang) Cho hàm số $f(x) = (m-1)x^3 - 5x^2 + (m+3)x + 3$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(|x|)$ có đúng 3 điểm cực trị ?

A. 1. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 701.[vd2298](Hải Hậu Lần1) Gọi S là tập giá trị nguyên $m \in [0; 100]$ để hàm số $y = |x^3 - 3mx^2 + 4m^3 - 12m - 8|$ có 5 cực trị. Tính tổng các phần tử của S .

A. 10096. B. 10094. C. 4048. D. 5047.

Câu 702.[vd2299](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + m$ nhỏ hơn hoặc bằng $\sqrt{5}$.

A. 5. B. 2. C. 11. D. 4.

Câu 703.[vd2300](Đoàn Thượng) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+2)x$ có cực trị và giá trị của hàm số tại các điểm cực đại, điểm cực tiểu nhận giá trị dương.

A. $m > 2$. B. $m \in \left(2; \frac{2+2\sqrt{7}}{3}\right)$. C. $\frac{2-2\sqrt{7}}{3} < m < -1$. D. $m < -1$.

Câu 704.[vd2301](Thpt Nghèn Lần1) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + 12mx + 2019$ có 2 điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = -8$.

A. $m = -1$. B. $m = 2$. C. $m = 1$. D. $m = -2$.

Câu 705.[vd2302](Chuyên Thái Bình Lần3) Gọi x_1, x_2 là hai điểm cực trị của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}mx^2 - 4x - 10$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $S = (x_1^2 - 1)(x_2^2 - 1)$.

A. 9. B. 4. C. 0. D. 8.

Câu 706.[vd2303](Sở Quảng Ninh Lần1) Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - m^3$ với m là tham số, gọi (C) là đồ thị của hàm số đã cho. Biết rằng, khi m thay đổi, điểm cực đại của đồ thị (C) luôn nằm trên một đường thẳng d cố định. Xác định hệ số góc k của đường thẳng d

A. $k = -3$. B. $k = \frac{1}{3}$. C. $k = 3$. D. $k = -\frac{1}{3}$.

Câu 707.[vd2304](Chuyên Hạ Long Lần 2-2019) Cho hàm số $y = x^3 - (2m+1)x^2 + (m+1)x + m - 1$. Có bao nhiêu giá trị của số tự nhiên $m < 20$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục hoành?

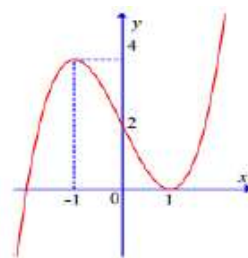
A. 18. B. 19. C. 21. D. 20.

Câu 708.[vd2305](Kênh Truyền Hình Giáo Dục Quốc Gia Vtv7 -2019) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3m^2$ có hai điểm cực trị là A, B mà $\triangle OAB$ có diện tích bằng 24 (O là gốc tọa độ).

A. $m = 2$. B. $m = 1$. C. $m = \pm 2$. D. $m = \pm 1$.

- Câu 709.[vd2306](Đặng Thành Nam Đề 2)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - (m+1)x^2 + (m^2 - 2)x - m^2 + 3$ có hai điểm cực trị và hai điểm cực trị đó nằm về cùng một phía đối với trục hoành?
- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
- Câu 710.[vd2307](Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị Lần 1)** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^3(x-2)^5(x+3)^3$. Số điểm cực trị của hàm số $f(|x|)$ là
- A. 3. B. 5. C. 1. D. 2.
- Câu 711.[vd2308](Thpt Ninh Bình – Bạc Liêu Lần 4 Năm 2019)** Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 4$ có hai điểm cực trị thuộc khoảng $(-3; 3)$?
- A. 12. B. 11. C. 13. D. 10.
- Câu 712.[vd2309](Chuyên Quốc Học Huế Lần 1)** Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2mx^2 + (m-1)x + 2m^2 + 1$ (m là tham số). Xác định khoảng cách lớn nhất từ gốc tọa độ $O(0; 0)$ đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số trên.
- A. $\frac{2}{9}$. B. $\sqrt{3}$. C. $2\sqrt{3}$. D. $\frac{\sqrt{10}}{3}$.
- Câu 713.[vd2310](Quỳnh Lưu Lần 1)** Xét các số thực với $a \neq 0, b > 0$ sao cho phương trình $ax^3 - x^2 + b = 0$ có ít nhất hai nghiệm thực. Giá trị lớn nhất của biểu thức a^2b bằng:
- A. $\frac{15}{4}$. B. $\frac{27}{4}$. C. $\frac{4}{27}$. D. $\frac{4}{15}$.
- Câu 714.[vd2312](Hội Các Trường Chuyên 2019 Lần 3)** Hàm số $y = |\sin 2x + x|$ có bao nhiêu điểm cực trị trên $(-\pi; \pi)$?
- A. 5. B. 3. C. 4. D. 7.
- Câu 715.[vd2313](Sở Ninh Bình Lần 1)** Cho hàm số $y = x^3 + 2(m-2)x^2 - 5x + 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số có hai điểm cực trị x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) thỏa mãn $|x_1| - |x_2| = -2$.
- A. $\frac{7}{2}$. B. -1 . C. $\frac{1}{2}$. D. 5.
- Câu 716.[vd2314](Nguyễn Đình Chiểu Tiền Giang)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |x^3 - 3x^2 - m|$ có 5 điểm cực trị?
- A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
- Câu 717.[vd2316](Chuyên KHTN Lần 2) (Chuyên KHTN lần 2)** Xét các hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - x)(x^3 - 3x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = |f(1 - 2019x)|$ có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?
- A. 9. B. 7. C. 8. D. 6.
- Câu 718.[vd2317](Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Lần 2)** Cho hàm số $y = -x^3 + 3mx^2 - 3m - 1$ với m là tham số thực. Giá trị của m thuộc tập hợp nào để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua đường thẳng $d: x + 8y - 74 = 0$.
- A. $m \in (-1; 1]$. B. $m \in (-3; -1]$. C. $m \in (3; 5]$. D. $m \in (1; 3]$.

Câu 719.[vd2318](Văn Giang Hưng Yên) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x - 2018) - 2019x + 1$ là



- A. 2. B. 1.
C. 3. D. 4.

Câu 720.[vd2319](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Với giá trị nào của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m$ có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn $OA = OB$ (O là gốc tọa độ)?

- A. $m = \frac{3}{2}$. B. $m = 3$. C. $m = \frac{1}{2}$. D. $m = \frac{5}{2}$.

Câu 721.[vd2321](Sở Lạng Sơn 2019) Để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m - 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2, giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(2; 3)$. B. $(-1; 0)$. C. $(0; 1)$. D. $(1; 2)$.

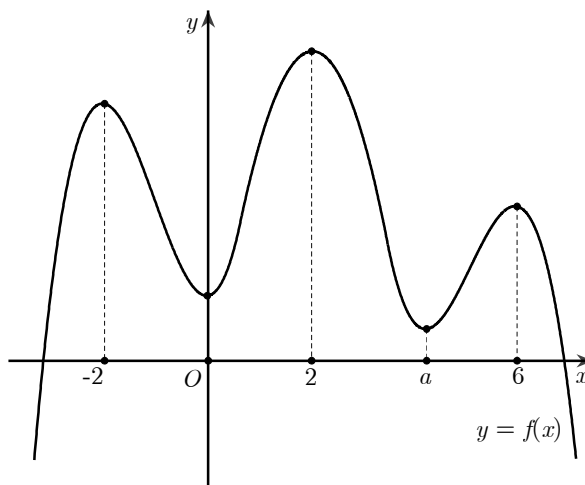
Câu 722.[vd2323](Chuyên Lam Sơn Lần 2) Cho hàm số $f(x) = x^4 - 2mx^2 + 4 - 2m^2$. Có tất cả bao nhiêu số nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = |f(x)|$ có đúng 3 điểm cực trị?

- A. 6. B. 8. C. 9. D. 7.

Câu 723.[vd2324](Đặng Thành Nam Đề 14) Cho hàm số $y = |x^4 - 2(m-1)x^2 + 2m-3|$. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đã cho có đúng 5 điểm cực trị là

- A. $\left[1; \frac{3}{2}\right]$. B. $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right) \setminus \{2\}$. C. $(1; +\infty) \setminus \{2\}$. D. $\left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Câu 724.[vd2325](Sở Bắc Ninh 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Biết tất cả các điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là $-2; 0; 2; a; 6$ với $4 < a < 6$.



Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^6 - 3x^2)$ là:

- A. 8. B. 11. C. 9. D. 7.

Câu 725.[vd2326](THPT-Chuyên-Sơn-La-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-4) Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho có 3 điểm cực trị và đường tròn đi qua 3 điểm cực trị này có bán kính bằng 1. Tổng giá trị của các phần tử của S bằng

- A. 1. B. 0. C. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. D. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Câu 726.[vd2327](THPT-Gia-Lộc-Hải-Dương-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-3) Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = x^4 + 2(m-2)x^2 + 3m - 2$ có ba điểm cực trị.

- A. $m \in (2; +\infty)$. B. $m \in (-2; 2)$. C. $m \in (-\infty; 2)$. D. $m \in (0; 2)$.

Câu 727.[vd2328](Đoàn Thượng) Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ (1). Tổng lập phương các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị và đường tròn đi qua 3 điểm này có bán kính $R = 1$ bằng

- A. $\frac{5-\sqrt{5}}{2}$. B. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. C. $2+\sqrt{5}$. D. $-1+\sqrt{5}$.

Câu 728.[vd2329](Nguyễn Khuyến) Tìm số thực k để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2kx^2 + k$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác nhận điểm $G\left(0; \frac{1}{3}\right)$ làm trọng tâm.

- A. $k = -1; k = \frac{1}{2}$. B. $k = 1; k = \frac{1}{3}$.
C. $k = 1; k = \frac{1}{2}$. D. $k = \frac{1}{3}; k = \frac{1}{2}$.

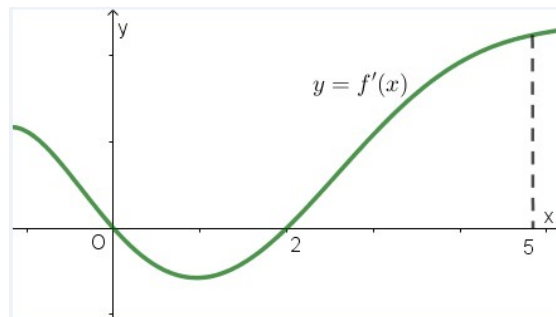
Câu 729.[vd2330](CHUYÊN HUỖNH MÃN ĐẠT 2019 Lần 1) Cho hàm số $y = x^4 - 2(m^2 - m + 1)x^2 + m - 1$. Tìm m để hàm số có ba điểm cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu là nhỏ nhất.

- A. $m \geq 1$. B. $m \leq 1$. C. $m = 1$. D. $m = \frac{1}{2}$.

Câu 730.[vd2331](Lê Xoay Lần1) (Lê Xoay lần1) Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m^4 + 2m$. Tìm tất cả các giá trị của m để các điểm cực trị của đồ thị hàm số lập thành một tam giác đều.

- A. $m = 2\sqrt{2}$. B. $m = 1$. C. $m = \sqrt[3]{3}$. D. $m = \sqrt[3]{4}$.

Câu 731.[vd2332](Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị Lần 1) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Tính số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2)$ trên khoảng $(-\sqrt{5}; \sqrt{5})$.



- A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 732.[vd2333](Thpt Lương Thế Vinh 2019lần 3) Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 3m - 2$ (với m là tham số). Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị đều nằm trên các trục tọa độ?

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

- Câu 733.**[vd2334](Lương Thế Vinh Lần 3) Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 3m - 2$ (với m là tham số). Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị đều nằm trên các trục tọa độ?
- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
- Câu 734.**[vd2335](Chuyên Thái Nguyên Lần 3) Biết $m = m_0$; $m_0 \in \mathbb{R}$ là giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 + 2mx^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $m_0 \in (0; 3)$. B. $m_0 \in [-5; -3]$. C. $m_0 \in (-3; 0]$. D. $m_0 \in (3; 7)$.
- Câu 735.**[vd2336](Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) (Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = x^4 - 2(m^2 + m + 1)x^2 + m$ có đồ thị (C) . Tìm m để đồ thị hàm số (C) có 3 điểm cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu nhỏ nhất.
- A. $m = \frac{1}{2}$. B. $m = -\frac{1}{2}$. C. $m = \sqrt{3}$. D. $m = 0$.
- Câu 736.**[vd2337](Trần Đại Nghĩa) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 4(m-1)x^2 + 2m - 1$ có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của một tam giác đều.
- A. $m = 1 + \frac{\sqrt[3]{3}}{2}$. B. $m = 1 - \frac{\sqrt[3]{3}}{2}$. C. $m = 1$ D. $m = 0$.
- Câu 737.**[vd2338](Sở Hà Nam) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x^2 - 4x)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(2x^2 - 12x + m)$ có đúng 5 điểm cực trị?
- A. 18. B. 17. C. 16. D. 19.
- Câu 738.**[vd2339](Chuyên Thái Nguyên) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |x|^3 - (2m+1)x^2 + 3m|x| - 5$ có ba điểm cực trị?
- A. Vô số. B. 3. C. 2. D. 1.
- Câu 739.**[vd2340](Phân Tích B1_Pt Đề Đh Vinh13 -2019..) Hàm số $f(x) = \left| \frac{x}{x^2 + 1} - m \right|$ (với m là tham số thực) có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?
- A. 2. B. 1. C. 5. D. 4.
- Câu 740.**[vd2341](Sở Nam Định 2018-2019) Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \left| x^3 - 3x^2 - 9x - 5 + \frac{m}{2} \right|$ có 5 điểm cực trị?
- A. 62. B. 63. C. 64. D. 65.
- Câu 741.**[vd2342](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{3}x^3 - (2m-1)x^2 + (8-m)x + 2$ với $m \in \mathbb{R}$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số $y = f(|x|)$ có 5 cực trị là khoảng $(a; b)$. Tích $a.b$ bằng
- A. 12. B. 16. C. 10. D. 14.

Câu 742.[vd2343](Hậu Lộc Thanh Hóa) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^3(x^2 + (4m-5)x + m^2 - 7m + 6), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có 5 điểm cực trị?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 743.[vd2346](Thpt Đô Lương 3 Lần 2) Cho hàm số $f(x) = (x-1)^2(mx^2 + 4mx - m + n - 2)$ với $m, n \in \mathbb{R}$. Biết trên khoảng $\left(-\frac{7}{6}; 0\right)$ hàm số đạt cực đại tại $x = -1$. Trên đoạn $\left[-\frac{7}{2}; -\frac{5}{4}\right]$ hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x = -\frac{7}{2}$. B. $x = -\frac{3}{2}$. C. $x = -\frac{5}{2}$. D. $x = -\frac{5}{4}$.

Câu 744.[vd2347](Lý Nhân Tông) Cho hàm số $f(x) = (m-1)x^3 - 5x^2 + (m+3)x + 3$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(|x|)$ có đúng 3 điểm cực trị?

A. 4. B. 3. C. 5. D. 1.

Câu 745.[vd2348](Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk Lần X Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $f'(x) = (x-2)^2(x^2 + 3x - 4)$. Gọi S là tập các số nguyên $m \in [-10; 10]$ để hàm số $y = f(x^2 - 4x + m)$ có đúng 3 điểm cực trị. Số phần tử của S bằng:

A. 10. B. 5. C. 14. D. 4.

Câu 746.[vd2349](GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG 2019 Lần 2) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)(x^2 + 2mx + 5)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số $f(x)$ có đúng một điểm cực trị, tìm số tập con khác rỗng của S ?

A. 127. B. 15. C. 63. D. 31.

Câu 747.[vd2350](Lê Xoay Lần 1) (Lê Xoay lần 1) Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = |x|^3 - (2m+1)x^2 + 3m|x| - 5$ có 3 điểm cực trị.

A. $(1; +\infty)$. B. $\left(-\infty; \frac{1}{4}\right)$. C. $(-\infty; 0]$. D. $\left(0; \frac{1}{4}\right) \cup (1; +\infty)$.

Câu 748.[vd2351](Hsg Bắc Ninh) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)(x^2 + 2mx + 5)$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $f(x)$ có đúng một điểm cực trị?

A. 0. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 749.[vd2352](Hàm Rồng) Cho hàm số $f'(x) = (x-2)^2(x^2 - 4x + 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 10x + m + 9)$ có 5 điểm cực trị?

A. 18. B. 17. C. 16. D. 15.

Câu 750.[vd2353](Cổloa Hà Nội) Cho hàm số $f(x) = 2001mx^4 + (m^2 - 4)x^2 + 2019$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu?

A. 0. B. vô số. C. 2. D. 1.

Câu 751.[vd2354](Kênh Truyền Hình Giáo Dục Quốc Gia Vtv7 –2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 7 điểm cực trị?

- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 752.[vd2355](Cầu Giấy Hà Nội 2019 Lần 1) Gọi S là tập hợp tất cả các số thực m thỏa mãn đồ thị hàm số $y = |x^4 - 10x^2 + m|$ có đúng 7 điểm cực trị. Số phần tử của tập hợp $S \cap \mathbb{Z}$ là

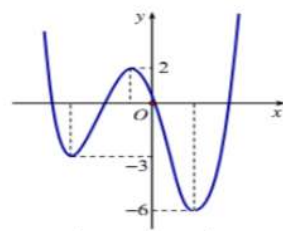
- A. 24. B. 23. C. 26. D. 25.

Câu 753.[vd2356](Thpt Ischool Nha Trang) Tìm các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = -(x-1)^3 + 3m^2(x-1) - 2$ có hai điểm cực trị cách đều gốc tọa độ.

- A. $m = \pm \frac{1}{3}$. B. $m = \pm \frac{1}{2}$. C. $m = -5$. D. $m = 5$.

Câu 754.[vd2357](Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk Lần X Năm 2019) Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = f(x)$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |f(x+1) + m|$ có 7 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

- A. 6. B. 9. C. 12. D. 3.



Câu 755.[vd2358](THTT Lần 5) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số

m không vượt quá 2019 để hàm số $y = \frac{x^2}{8} + \sqrt{x+m+2}$ không có điểm cực trị?

- A. 0. B. 1. C. 2018. D. 2019.

Câu 756.[vd2359](Kim Liên) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^4(x-m)^5(x+3)^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có 3 điểm cực trị?

- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

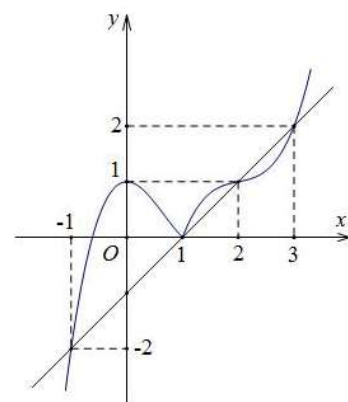
Câu 757.[vd2360](Thpt Sơn Tây Hà Nội 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ xác

định trên $\mathbb{R}$ có $f(-3) > 8$; $f(4) > \frac{9}{2}$; $f(2) < \frac{1}{2}$. Biết rằng hàm số

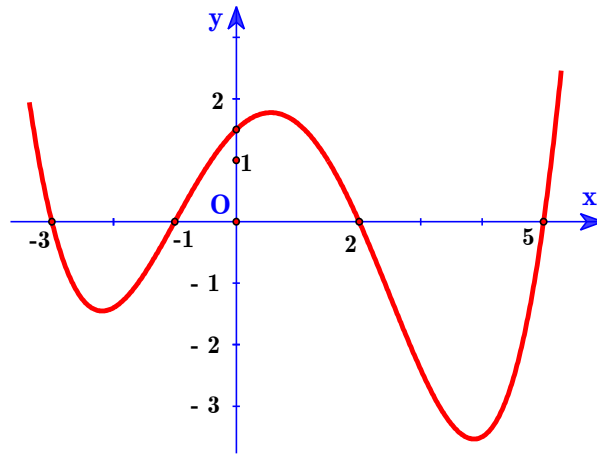
$y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số

$y = |2f(x) - (x-1)^2|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 2.
B. 3.
C. 6.
D. 5.



Câu 758.[vd2362](Liên Trường Nghệ An) (Trần Thị Thanh Thủy) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên dưới.



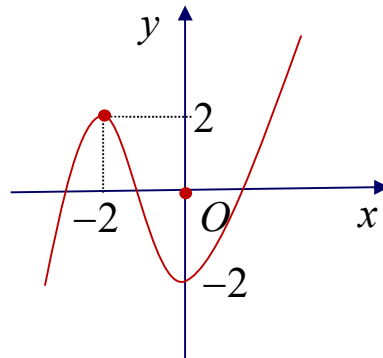
Đặt $g(x) = f(|x| + m)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x)$ có đúng 7 điểm cực trị?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. Vô số.

Câu 759.[vd2363](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên m để đồ thị hàm số $y = |3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x - m|$ có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S .

- A. 42. B. 50. C. 30. D. 63.

Câu 760.[vd2364](Yên Phong 1) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số $g(x) = f(-x^2 - x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 761.[vd2367](Hsg 12 Bắc Giang) Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + px + q}{x^2 + 1}$, trong đó $p \neq 0$, $p^2 + q^2 = 1$. Có bao nhiêu cặp $(p; q)$ sao cho khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số trên bằng $\sqrt{10}$?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.

Câu 762.[vd2368](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1) Gọi m_0 là giá trị của tham số m để đường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 6mx + 4$ cắt đường tròn tâm $I(1; 0)$, bán kính bằng $\sqrt{2}$ tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác IAB đạt giá trị lớn nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng:

- A. $m_0 \in (2; 3)$. B. $m_0 \in (3; 4)$. C. $m_0 \in (0; 1)$. D. $m_0 \in (1; 2)$.

Câu 763.[vd2369](Chuyên Hạ Long Năm 2019) Gọi m_0 là giá trị của m thỏa mãn đồ thị hàm số

$$y = \frac{x^2 + mx - 5}{x^2 + 1} \text{ có hai điểm cực trị } A, B \text{ sao cho đường thẳng } AB \text{ đi qua điểm } I(1; -3).$$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** $0 < m_0 \leq 3$. **B.** $-5 < m_0 \leq -3$. **C.** $-3 < m_0 \leq 0$. **D.** $3 < m_0 \leq 5$.

Câu 764.[vd2370](Kim Liên Hà Nội Năm 2018-2019 Lần 03) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số

m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (2m-1)x^2 + (m^2 - m + 7)x + m - 5$ có hai điểm cực trị là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng $\sqrt{74}$.

- A.** $m = 3$. **B.** $\begin{cases} m = -3 \\ m = 2 \end{cases}$. **C.** $m = 2$. **D.** $\begin{cases} m = 3 \\ m = -2 \end{cases}$.

Câu 765.[vd2371](Văn Giang Hưng Yên) Cho hàm số $y = \frac{x^4}{2} - 2m^2x^2 + 2$. Tìm tập hợp tất cả các giá

trị của tham số thực m sao cho đồ thị của hàm số đã cho có cực đại và cực tiểu, đồng thời đường thẳng cùng phương với trục hoành qua điểm cực đại tạo với đồ thị một hình phẳng có diện tích bằng $\frac{64}{15}$ là

- A.** $\{\pm 1\}$. **B.** $\emptyset$. **C.** $\left\{\pm \frac{1}{2}; \pm 1\right\}$. **D.** $\left\{\pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm 1\right\}$.

Câu 766.[vd2372](Cụm 8 Trường Chuyên Lần 1) Cho hai hàm số $f(x) = x^4 - (m+1)x^2 + 2$ và

$g(x) = 2x^4 - 4x^2 + 3m$. Giả sử đồ thị hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị là A, B, C và đồ thị hàm số $g(x)$ có ba điểm cực trị là M, N, P . Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hai tam giác ABC và MNP đồng dạng với nhau?

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 767.[vd2373](Thcs-Thpt-Nguyễn-Khuyến-Tp-Hcm-24tháng3) Tìm tất cả các giá trị của m để

hàm số $y = (m^2 - 1)x^4 + (m - 1)x^2 + 1 - 2m$ chỉ có một điểm cực trị

- A.** $m \geq -1$. **B.** $-1 \leq m \neq 1$. **C.** $-1 < m$. **D.** $m \leq -1$.

Câu 768.[vd2374](Cụm-Chuyên-Môn-Hải-Phòng) Gọi (P) là đường parabol đi qua ba điểm cực

trị của đồ thị hàm số $y = mx^4 - (m^2 + 1)x^2 + m^2 - m + 1$ và A, B là giao điểm của (P) với trục hoành. Khi $AB = 2$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $m \in (4; 6)$. **B.** $m \in (2; 4)$. **C.** $m \in (-3; -1)$. **D.** $m \in (-1; 2)$.

Câu 769.[vd2375](Cụm-Chuyên-Môn-Hải-Phòng) Cho hàm số

$f(x) = (m-2)x^3 - 2(2m-3)x^2 + (5m-3)x - 2m - 2$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |f(x)|$ có 5 điểm cực trị?

- A.** 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.